Especificación de Requisitos IronBody

Project: SGA

Author: Mateo
mavenegas2@espe.edu.ec

Company: Universidad de las Fuerzas Armadas

Publication date: 2026-07-24

1 Introducción 1
1.1 Propósito 1
1.2 Alcance 1
1.3 Perspectiva del producto 1
1.4 Caso de uso macro del sistema 2
1.5 Características de los usuarios — introducción 3
1.5.1 Características de los usuarios — Cliente 3
1.5.2 Características de los usuarios — Recepcionista 3
1.5.3 Características de los usuarios — Gerente General 4
1.6 Limitaciones 4
1.7 Supuestos y dependencias 5
1.8 Definiciones y glosario 5
1.9 Acrónimos y abreviaturas 6

2 Requisitos 6
2.1 Requisitos funcionales 7
2.1.1 Detección de presencia por BLE y clasificación de reservas (RF-1.1 a RF-1.10) 7
2.1.2 Visualización y monitoreo del aforo (RF-2.1 a RF-2.3, RF-2.5 y RF-2.6) 19
2.1.3 Notificaciones proactivas (RF-3.1 a RF-3.6) 24
2.1.4 Sincronización offline (RF-5.1) 30
2.1.5 Reportería histórica gerencial (RF-6.1 a RF-6.3) 31
2.1.6 Administración de infraestructura de beacons y límite de aforo (RF-7.2 y RF-7.3) 35
2.1.7 Consentimiento LOPDP y parametrización administrativa (RF-8.1 a RF-8.2) 37
2.1.8 Gestión de acceso y permisos por actor (RF-9.1 a RF-9.3) 40
2.2 Requisitos no funcionales 43
2.2.1 Eficiencia de desempeño 43
2.2.2 Fiabilidad 46
2.2.3 Usabilidad 49
2.2.4 Seguridad 51
2.2.5 Compatibilidad 54

3 Reglas de negocio 56
3.1 Recálculo automático del aforo máximo (DEROGADA) 56
3.2 Descuento automático por pérdida de señal, timeout corto (DEROGADA) 57
3.3 No retención de datos de geolocalización 57
3.4 Accesibilidad del indicador de aforo 57
3.5 Consentimiento previo obligatorio 58
3.6 SLA de coordinación de cambios con el proveedor externo 58
3.7 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión 59
3.8 Tolerancia a fallos: eventos offline no deben perderse ni alterar retroactivamente el aforo ya mostrado 59
3.9 Distinción de aforo entre Musculación General y Clases Particulares mediante lógica de reservas 60
3.10 Codificación cromática fija del semáforo de aforo 60

4 Registro de riesgos 61
4.1 Rechazo y desactivación de permisos de Bluetooth/Ubicación 61
4.2 Falsos negativos por dependencia del dispositivo físico 61
4.3 Precisión insuficiente de RSSI en la detección de entrada/salida 62
4.4 Dependencia tecnológica de la plantilla externa (colombiana) 62
4.5 Corte de energía eléctrica y pérdida de conectividad local 63
4.6 Calibración incorrecta del umbral dinámico de Salida Inferida 63
4.7 Sobreconteo prolongado por ausencia de un mecanismo de limpieza rápido 64
4.8 Sesgo en el promedio de permanencia por manejo incorrecto de Salidas Inferidas 64

5 Notas 65
5.1 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010 65
5.2 Leyenda de la columna Prioridad (escalas distintas según Tipo) 66
5.3 Diccionario de datos: valores válidos de campos de estado 66
5.4 Modelo de datos: entidad de sesión de aforo y su estado de conteo 67
5.5 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad) 67
5.6 Formato de los reportes exportables (RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3) 70
5.7 Enfoque de verificación y explicación de la matriz de trazabilidad 70
5.8 Referencias 71
5.8.1 REF-01 71

5.8.2 REF-02 71
5.8.3 REF-03 71
5.8.4 REF-04 72
5.8.5 REF-05 72
5.8.6 REF-06 72
5.8.7 REF-07 72
5.8.8 REF-08 72

1 Introducción

1.1 Propósito

[SRS-GR03-2] Este documento específica de manera verificable los requisitos funcionales, no funcionales, reglas de negocio, datos, riesgos y trazabilidad del Sistema de Gestión de Aforo (SGA) para el Área de Musculación General de Iron Body Gym. La solución detecta la presencia de clientes mediante dos beacons BLE dedicados (entrada y salida), distingue entre clientes de musculación general y clientes de clases particulares reservadas mediante lógica de software, calcula la ocupación en tiempo casi real, la comunica mediante un semáforo tricolor y porcentaje, emite notificaciones proactivas de saturación y descongestión, y genera reportes históricos de apoyo gerencial. Cada requisito funcional define actor, entradas, validaciones, flujo, excepciones, salidas y criterios de aceptación; los tipos, longitudes, formatos y obligatoriedad de los datos se centralizan en NOTA-5 (diccionario de datos).

Tipo: Sección
Prioridad: N/A
Justificación: Sección introductoria requerida por la estructura ISO/IEC/IEEE 29148:2018, siguiendo el formato de la plantilla de referencia aportada por el usuario (SRS de RBG Ingeniería y Mantenimiento).

Código: SEC-01

1.2 Alcance

[SRS-GR03-3] Desarrollar un módulo de software (backend + app móvil iOS/Android + panel administrativo web) que permita a Iron Body Gym controlar y comunicar el aforo del Área de Musculación General en tiempo casi real, reutilizando dos beacons BLE dedicados ya instalados en las puertas de entrada y salida del gimnasio, sin requerir hardware biométrico ni una red de beacons por zona.
Módulos incluidos: (a) Detección de presencia por BLE y clasificación de reservas (RF-1.1 a RF-1.10); (b) Visualización y monitoreo del aforo (RF-2.1 a RF-2.3, RF-2.5 y RF-2.6); (c) Notificaciones proactivas (RF-3.1 a RF-3.6); (d) Sincronización offline (RF-5.1); (e) Reportería histórica gerencial (RF-6.1 a RF-6.3); (f) Administración de infraestructura de beacons y límite de aforo (RF-7.2 y RF-7.3); (g) Consentimiento LOPDP y parametrización administrativa (RF-8.1 a RF-8.2); (h) Gestión de acceso y permisos por actor (RF-9.1 a RF-9.3).
Módulos excluidos: control de acceso biométrico; geolocalización satelital (GPS) fuera del local; posicionamiento indoor de precisión submétrica o por zonas internas (cardio, vestidores, etc. no se miden); facturación, pagos y gestión de membresías (el sistema solo consulta estado de membresía y fecha de vencimiento de membresía para RF-6.2, sin gestionarlos).
Importación de datos: el sistema no importa datos externos masivos (no hay carga de archivos de clientes, beacons ni reportes). La única entrada externa es la consulta de solo lectura del estado de membresía (RF-6.2, RF-9.2, ver RNF-INT-05); todo lo demás (eventos de aforo, reservas, configuración) se genera u obtiene dentro del propio sistema.

Tipo: Sección
Prioridad: N/A
Justificación: Alcance reescrito para reflejar exactamente los módulos y límites que hoy tienen requisitos verificables en este documento (v6.4 corregido), eliminando el alcance del SRS base en PDF (Solución 2, posicionamiento por zonas RSSI) que la arquitectura de doble beacon dedicado (BR-7) ya reemplazó formalmente, según lo confirmado por el responsable del proyecto.

Código: SEC-02

1.3 Perspectiva del producto

[SRS-GR03-4] El SGA es un módulo complementario que se acopla a la app móvil existente de Iron Body (iOS/Android) y a un panel administrativo web nuevo. Aprovecha la infraestructura BLE ya instalada, reconfigurada como dos beacons dedicados (entrada y salida) conforme a BR-7, en lugar de la red de beacons por zona del planteamiento original.
Frontera: la app móvil del cliente y el panel administrativo del personal se comunican con el backend mediante HTTPS/TLS 1.2+ (RNF-INT-01). Persistencia: base de datos relacional (PostgreSQL/MySQL) con las entidades de eventos de aforo, reservas, clientes y sus derivadas (NOTA-5). Servicios del dispositivo: Bluetooth Low Energy en segundo plano (RNF-INT-04) y, en Android, permiso de ubicación aproximada exigido por el sistema operativo para el escaneo BLE, sin uso de GPS satelital. Integración externa obligatoria: plataforma Radar.io (SDK móvil + webhooks REST, RNF-INT-01).

Identidad visual: la interfaz del Cliente utiliza la paleta ya vigente de la app de Iron Body para el semáforo de aforo (BR-10): Verde #1FC77D para el estado Libre, Naranja #FF8A1E para Moderado y Rojo #E5383B para Lleno. Estos valores se documentan aquí, como contexto de diseño de interfaz, y no como parte de los criterios de aceptación de RF-2.2 o BR-10, cuyo requisito es que los tres colores sean fijos, distinguibles y no configurables — no un valor hexadecimal específico.
Dependencia de terceros: la app móvil base de Iron Body sobre la que se acopla este módulo fue desarrollada originalmente por un equipo externo colombiano. Todo ajuste al algoritmo de aforo que requiera modificar dicha base debe coordinarse con ese equipo bajo el SLA de 5 días hábiles definido en BR-6 (riesgo asociado: RISK-4).

Tipo: Sección
Prioridad: N/A
Justificación: Adaptado del SRS base en PDF (Solución 2), sustituyendo la descripción de red de beacons por zona por la arquitectura de doble beacon dedicado confirmada en la revisión de calidad previa.

Código: SEC-03

1.4 Caso de uso macro del sistema

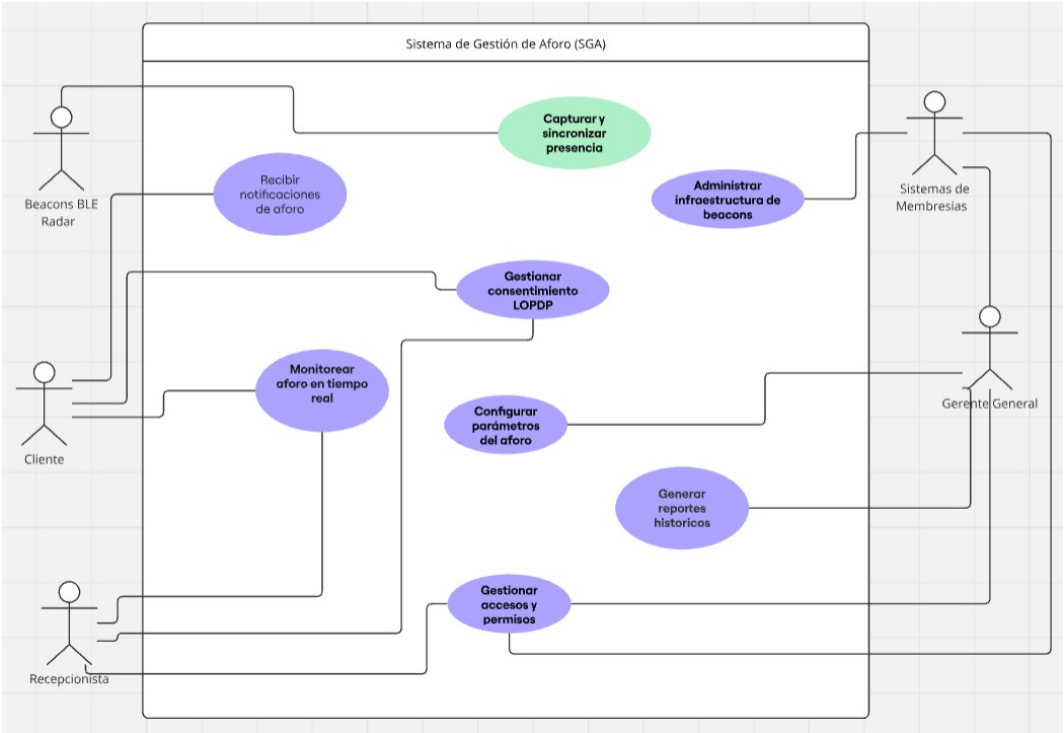
[SRS-GR03-122] El siguiente diagrama presenta el caso de uso macro (nivel 0) del Sistema de Gestión de Aforo (SGA), mostrando los tres actores humanos (Cliente, Recepcionista, Gerente General) y los dos actores externos (Beacons BLE / Radar, Sistema de Membresías), junto con los ocho casos de uso principales del sistema.

Tipo: Sección

Prioridad: N/A

Justificación: Diagrama de caso de uso macro elaborado a partir de la propuesta de solución original, actualizado para reflejar la arquitectura de doble beacon dedicado (BR-7) y sin el actor de geolocalización satelital descartado por CONS-1, siguiendo la ubicación de este tipo de diagrama en la plantilla de referencia del usuario (al inicio del documento).

Attachment: SRS-GR03-122_1_WhatsApp Image 2026-07-24 at 11.19.15 PM.jpeg



Código: SEC-03A

1.5 Características de los usuarios — introducción

[SRS-GR03-5] El sistema reconoce tres actores. Un actor describe la responsabilidad de una persona frente al sistema; el nivel de conocimiento técnico exigido a cada uno se describe en el requisito de acceso correspondiente (RF-9.2, RF-9.3) para que quede verificable y no solo informativo:
- Cliente (usuario final del Área de Musculación General).
- Recepcionista (personal operativo de Iron Body Gym).
- Gerente General (personal administrativo con autoridad de configuración).

Tipo: Sección
Prioridad: N/A
Justificación: Introducción a la sección de usuarios, siguiendo el formato de la plantilla de referencia.

Código: SEC-04

Traza a:
- SRS-GR03-55 Registrar y activar cuenta de Cliente en la app
- SRS-GR03-56 Iniciar sesión en el panel administrativo (Recepcionista / Gerente General)

1.5.1 Características de los usuarios — Cliente

[SRS-GR03-6] Actor que consulta el aforo antes de asistir y cuya presencia es detectada por los beacons BLE. Principalmente profesionales de oficina que asisten en hora pico (18:00-19:00, lunes a viernes). Responsabilidades: consultar el aforo desde la app, otorgar el consentimiento LOPDP de geolocalización BLE (RF-8.1), mantener el Bluetooth activo durante su estancia (RF-9.1) y, si tiene clase particular, presentarse dentro de la ventana de reserva vigente (RF-1.6 a RF-1.10). Requiere conocimientos técnicos básicos: instalar y abrir una app móvil, activar Bluetooth y conceder permisos del sistema operativo cuando se le solicitan, e interpretar un indicador visual simple (semáforo + porcentaje). No requiere conocimiento técnico de BLE, RSSI ni de la lógica de clasificación interna. Habilidades blandas: ninguna específica más allá de conceder los permisos solicitados de buena fe; el requisito de acceso verificable está en RF-9.2.

Tipo: Sección
Prioridad: N/A
Justificación: Adaptado del SRS base (sección 6.1, Cliente), formalizado como requisito verificable en RF-9.2 para cumplir con la solicitud del usuario de que cada actor tenga un requisito que debe satisfacer para poder usar el sistema.

Código: SEC-05

Traza a:
- SRS-GR03-51 Gestionar consentimiento explícito de geolocalización BLE (LOPDP Art. 7)
- SRS-GR03-54 Solicitar y gestionar permisos de Bluetooth y Ubicación
- SRS-GR03-55 Registrar y activar cuenta de Cliente en la app

Traza desde:
- SRS-GR03-55 Registrar y activar cuenta de Cliente en la app

1.5.2 Características de los usuarios — Recepcionista

[SRS-GR03-7] Actor operativo con manejo intermedio de sistemas web y carga de trabajo alta en horas pico. Responsabilidades: monitorear el conteo exacto por el panel administrativo (RF-2.3), gestionar el inventario de máquinas de musculación (RF-7.2, si se le asigna el permiso) y dar seguimiento a las alertas de heartbeat de los beacons (RF-7.3). Requiere conocimientos técnicos básicos-medios: uso de un panel administrativo web con tablas y filtros simples, y comprensión de las limitaciones de exactitud propias de la tecnología BLE (falsos negativos por dispositivo apagado o fuera de rango). Habilidades blandas: atención al cliente bajo presión y precisión al reportar incidencias del hardware de beacons. El requisito de acceso verificable está en RF-9.3.

Tipo: Sección
Prioridad: N/A
Justificación: Adaptado del SRS base (sección 6.2, Recepcionista), formalizado como requisito verificable en RF-9.3.

Código: SEC-06

Traza a:
- SRS-GR03-29 Mostrar conteo exacto en el panel administrativo
- SRS-GR03-49 Monitorear el estado operativo (heartbeat) de los beacons de entrada y salida
- SRS-GR03-56 Iniciar sesión en el panel administrativo (Recepcionista / Gerente General)

Traza desde:
- SRS-GR03-56 Iniciar sesión en el panel administrativo (Recepcionista / Gerente General)

1.5.3 Características de los usuarios — Gerente General

[SRS-GR03-8] Actor administrativo con nivel técnico y de negocio alto. Responsabilidades: definir parámetros de ocupación, umbrales y notificaciones (RF-8.2), gestionar el consentimiento LOPDP a nivel de política (RF-8.1), solicitar y descargar reportes históricos (RF-6.1 a RF-6.3) y tomar decisiones estratégicas de distribución de personal con base en dichos reportes. Requiere conocimientos técnicos intermedios: inteligencia de negocio básica, interpretación de reportes exportados en .xlsx y comprensión de las limitaciones de cobertura de la red de beacons. Habilidades blandas: análisis estratégico de datos y responsabilidad en el manejo de información sensible (RF-6.2, correlación con estado de membresía). El requisito de acceso verificable está en RF-9.3.

Tipo: Sección
Prioridad: N/A
Justificación: Adaptado del SRS base (sección 6.3, Gerente General), formalizado como requisito verificable en RF-9.3.

Código: SEC-07

Traza a:
- SRS-GR03-43 Reportar tiempo promedio de permanencia por usuario
- SRS-GR03-44 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membre…
- SRS-GR03-45 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-56 Iniciar sesión en el panel administrativo (Recepcionista / Gerente General)

Traza desde:
- SRS-GR03-56 Iniciar sesión en el panel administrativo (Recepcionista / Gerente General)

1.6 Limitaciones

[SRS-GR03-9] El sistema mide únicamente la ocupación del Área de Musculación General; no mide otras zonas del gimnasio (cardio, vestidores, cafetería). No emplea GPS satelital ni rastreo de trayectoria fuera del local (CONS-1, ver RN). No garantiza contabilizar a un cliente que ingresa sin su smartphone encendido o con Bluetooth desactivado (RISK-2). No sustituye el control de acceso físico del gimnasio. La precisión de detección de Entrada/Salida depende de la calibración de campo del umbral RSSI de -65 dBm (RNF-REND-04, RISK-3).

Tipo: Sección
Prioridad: N/A
Justificación: Resumen de restricciones ya detalladas en las reglas de negocio BR-7 a BR-9 y en los riesgos RISK-2 y RISK-3, siguiendo el patrón del SRS base (sección 1.6).

Código: SEC-08

Traza a:
- SRS-GR03-62 Precisión de detección de eventos de Entrada/Salida por RSSI
- SRS-GR03-92 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión

- SRS-GR03-98 Falsos negativos por dependencia del dispositivo físico
- SRS-GR03-99 Precisión insuficiente de RSSI en la detección de entrada/salida

1.7 Supuestos y dependencias

[SRS-GR03-10] Se asume que la inmensa mayoría de los clientes porta su smartphone activo durante su estancia porque lo necesita para revisar rutinas dentro de la misma app (CONS-6 del SRS base). Se depende de que la ubicación física de ambos beacons dedicados permita distinguir de forma confiable un evento de Entrada de uno de Salida sin solapamiento (BR-7). Se depende de la disponibilidad de la plataforma Radar.io como intermediario del SDK BLE y los webhooks (RNF-INT-01). Los valores numéricos de RF-8.2 (f) y RF-7.3 fueron confirmados como definitivos por el responsable del proyecto y ya no están sujetos a validación adicional.
Se depende de que el sistema de membresías existente de Iron Body permita una consulta de solo lectura del estado y fecha de vencimiento de membresía, con una antigüedad máxima de 24 horas (RNF-INT-05); el protocolo exacto de esa consulta queda pendiente de confirmar con el equipo responsable de dicho sistema, fuera del control de este proyecto.

Tipo: Sección
Prioridad: N/A
Justificación: Adaptado del SRS base (sección 1.7) y actualizado para reflejar que los dos supuestos pendientes de la revisión anterior (Período de Gracia y canal de alerta de heartbeat) ya fueron cerrados como decisión definitiva.

Código: SEC-09

Traza a:
- SRS-GR03-49 Monitorear el estado operativo (heartbeat) de los beacons de entrada y salida
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-81 Integración con la plataforma Radar.io
- SRS-GR03-92 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión

1.8 Definiciones y glosario

[SRS-GR03-11] **Aforo:** métrica de ocupación exclusiva del Área de Musculación General.

Beacon: transmisor Bluetooth de corto alcance.

RSSI (Received Signal Strength Indicator): medida de intensidad de la señal BLE recibida, usada para decidir si un dispositivo está dentro del umbral de detección de -65 dBm, no para calcular una posición geográfica.

Semáforo tricolor: indicador de tres estados (Verde=Libre, Naranja=Moderado, Rojo=Lleno) con codificación cromática fija según la identidad visual de Iron Body (ver SEC-03).

Sesión de aforo: entidad lógica derivada del historial de eventos que se abre con una Entrada y se cierra con una Salida o una Inferida (NOTA-4).

Estado de conteo de la sesión: indicador de sesión ('Contabilizada' / 'No contabilizada') que determina si un cliente está sumado al contador vigente (NOTA-4).

Salida Inferida: cierre automático de una sesión por permanencia continua atípica, sin evento de Salida explícita (RF-1.3).

Período de Gracia: ventana posterior al fin de una clase particular durante la cual el cliente no se contabiliza en musculación (RF-1.9).

Horas pico: franja de máxima congestión, por defecto 18:00-19:00 de lunes a viernes.

Tipo: Sección

Prioridad: N/A

Justificación: Adaptado y ampliado del SRS base (sección 1.8) incorporando los términos introducidos por la lógica de reservas y el modelo de sesión de aforo (NOTA-4).

Código: SEC-10

Traza a:
- SRS-GR03-18 Registrar Salida Inferida por permanencia continua atípica
- SRS-GR03-24 Aplicar Período de Gracia post-clase y transición a musculación
- SRS-GR03-28 Mostrar semáforo tricolor y porcentaje de aforo
- SRS-GR03-109 Modelo de datos: entidad de sesión de aforo y su estado de conteo

1.9 Acrónimos y abreviaturas

[SRS-GR03-12] **SGA:** Sistema de Gestión de Aforo.

SRS: Software Requirements Specification.

RF/RNF: Requisito Funcional/No Funcional.

RN: Regla de Negocio.

LOPDP: Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.

BLE: Bluetooth Low Energy.

RSSI: Received Signal Strength Indicator.

WCAG: Web Content Accessibility Guidelines.

API/REST: Application Programming Interface / Representational State Transfer.

ISO/IEC 25010: norma de calidad de producto de software.

MoSCoW: técnica de priorización Must/Should/Could/Won't Have.

FIFO: First In, First Out.

Tipo: Sección

Prioridad: N/A

Justificación: Adaptado del SRS base (sección 1.9).

Código: SEC-11

2 Requisitos

2.1 Requisitos funcionales

2.1.1 Detección de presencia por BLE y clasificación de reservas (RF-1.1 a RF-1.10)

2.1.1.1 Registrar evento de Entrada por beacon BLE

[SRS-GR03-16] El sistema deberá registrar un evento de Entrada cuando el SDK móvil de Radar.io detecte, a través del beacon físico de ingreso, una señal BLE del dispositivo del cliente con RSSI >= -65 dBm. El evento incrementa en 1 el contador de aforo de musculación ÚNICAMENTE cuando no corresponde a un ingreso a clase particular reservada (RF-1.6 a RF-1.10, BR-9); en caso contrario, la clasificación de esos requisitos gobierna el contador en su lugar. Al registrar el evento, el sistema marca la sesión del cliente con su estado de conteo inicial (ver NOTA-4) para que RF-1.2 pueda consultarlo más adelante.

Actor relacionado: Cliente (detección automática, sin acción manual del Cliente).

Entradas:
- Señal BLE captada por el beacon de entrada (intensidad de señal, identificador del dispositivo).
- Identificador del cliente asociado al dispositivo (RF-8.1, consentimiento vigente).
- Fecha y hora del sistema.

Los tipos lógicos, longitudes, rangos y formatos de estas entradas se rigen por NOTA-5 (diccionario de datos).

Validaciones de entrada:
- El cliente debe tener consentimiento LOPDP vigente (RF-8.1); si no lo tiene, el evento se descarta sin generar aforo.
- La intensidad de señal captada debe cumplir el umbral de detección (RSSI >= -65 dBm).
- No debe existir ya una sesión de aforo abierta para ese cliente (evita duplicados).

Flujo funcional:
1. El SDK Radar.io detecta la señal BLE del beacon de entrada y reporta el evento con su intensidad de señal y momento de detección.
2. El sistema valida el consentimiento LOPDP y el umbral de detección.
3. El sistema registra el evento de Entrada.
4. El sistema consulta la clasificación de reservas (RF-1.6) para decidir si corresponde ingreso directo a musculación o a clase particular.
5. El sistema fija el estado de conteo de la sesión en 'Contabilizada' (ingreso directo) o 'No contabilizada' (clase particular) y, si corresponde, incrementa el contador de musculación.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Intensidad de señal por debajo del umbral de detección (ej. persona en la acera): el sistema no genera evento de Entrada. El flujo finaliza.
2.b. Consentimiento LOPDP no otorgado o revocado: el evento se descarta y el cliente queda excluido del conteo (RF-8.1). El flujo finaliza.

Salidas:
- Evento de Entrada registrado (cliente, momento de detección).
- Estado de conteo de la sesión fijado ('Contabilizada' o 'No contabilizada').
- Contador de aforo de musculación actualizado, cuando corresponde.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado que el dispositivo móvil del cliente capta el beacon de entrada dentro del umbral de detección, cuando el SDK reporta el evento al backend, entonces el sistema registra el evento de Entrada con el momento exacto de detección.
CA-02 Dado un evento de Entrada registrado que NO corresponde a un cliente con clase particular reservada (RF-1.6), cuando el sistema recalcula el aforo, entonces incrementa en 1 el contador de aforo de musculación vigente.
CA-03 Dado un dispositivo cuya señal captada está por debajo del umbral de detección, cuando el SDK la evalúa, entonces no genera evento de Entrada.
CA-04 Dado un evento de Entrada registrado que SÍ corresponde a un cliente con clase particular reservada (RF-1.6), cuando el sistema lo clasifica, entonces NO incrementa de inmediato el contador de aforo de musculación, y en su lugar aplica la lógica de RF-1.7 o RF-1.8 según corresponda.
CA-05 Dado un evento de Entrada procesado y clasificado conforme a CA-02 o CA-04, cuando el sistema abre la sesión de aforo correspondiente, entonces fija su estado de conteo en 'Contabilizada' (caso CA-02) o en 'No contabilizada' (caso CA-04), respectivamente.

Tipo: RF
Prioridad: Must
Justificación: Requisito base de la arquitectura obligatoria (BR-7): un único beacon de entrada, umbral fijo de -65 dBm, sin margen de interpretación. Restructurado con secciones de Entradas, Validaciones, Flujo y Excepciones siguiendo la plantilla de referencia del usuario, sin alterar la lógica ya corregida en la revisión de calidad previa.

Código: RF-1.1

Traza a:
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-18 Registrar Salida Inferida por permanencia continua atípica
- SRS-GR03-21 Consultar reserva de clase particular al registrar evento de Entrada
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)
- SRS-GR03-51 Gestionar consentimiento explícito de geolocalización BLE (LOPDP Art. 7)
- SRS-GR03-60 Latencia de sincronización de eventos BLE en línea
- SRS-GR03-92 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión
- SRS-GR03-94 Distinción de aforo entre Musculación General y Clases Particulares mediante lóg…

Traza desde:
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-21 Consultar reserva de clase particular al registrar evento de Entrada
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)
- SRS-GR03-31 Visualizar detalle del aforo: indicador circular, conteo exacto e historial por …
- SRS-GR03-51 Gestionar consentimiento explícito de geolocalización BLE (LOPDP Art. 7)
- SRS-GR03-54 Solicitar y gestionar permisos de Bluetooth y Ubicación
- SRS-GR03-60 Latencia de sincronización de eventos BLE en línea
- SRS-GR03-62 Precisión de detección de eventos de Entrada/Salida por RSSI
- SRS-GR03-75 Cifrado de datos de clientes, reservas y eventos de aforo
- SRS-GR03-81 Integración con la plataforma Radar.io
- SRS-GR03-83 Funcionamiento de la detección BLE en segundo plano
- SRS-GR03-92 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión
- SRS-GR03-94 Distinción de aforo entre Musculación General y Clases Particulares mediante lóg…
- SRS-GR03-98 Falsos negativos por dependencia del dispositivo físico
- SRS-GR03-99 Precisión insuficiente de RSSI en la detección de entrada/salida
- SRS-GR03-109 Modelo de datos: entidad de sesión de aforo y su estado de conteo
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.1.2 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE

[SRS-GR03-17] El sistema deberá registrar un evento de Salida cuando el SDK móvil detecte, a través del SEGUNDO beacon físico de egreso, una señal BLE dentro del umbral de detección (RSSI >= -65 dBm). El evento descuenta 1 unidad del contador de aforo vigente ÚNICAMENTE cuando el estado de conteo de la sesión abierta de ese cliente era 'Contabilizada' en el momento de la Salida; si era 'No contabilizada' (cliente de clase particular aún no reincorporado a musculación, RF-1.8 o RF-1.9), la sesión se cierra sin alterar el contador (RF-1.10).

Actor relacionado: Cliente (detección automática).

Entradas:
- Señal BLE captada por el beacon de salida (intensidad de señal, identificador del dispositivo).
- Sesión de aforo abierta del cliente, con su estado de conteo vigente.
- Fecha y hora del sistema.
Tipos y formatos según NOTA-5.

Validaciones de entrada:
- La intensidad de señal captada debe cumplir el umbral de detección.
- Debe existir una sesión de aforo abierta para ese cliente (si no existe, el evento se ignora, ver RF-1.3/CA-03).

Flujo funcional:
1. El SDK Radar.io detecta la señal BLE del beacon de salida y reporta el evento.
2. El sistema registra el evento de Salida.
3. El sistema consulta el estado de conteo de la sesión abierta del cliente.

4. Si el estado es 'Contabilizada', decrementa 1 del contador vigente y cierra la sesión. Si es 'No contabilizada', cierra la sesión sin tocar el contador.
5. El sistema cancela cualquier temporizador de Salida Inferida (RF-1.3) asociado a esa sesión.

Flujos alternativos y excepciones:
1.a. Intensidad de señal por debajo del umbral de detección: no se genera evento de Salida. El flujo finaliza.
3.a. No existe sesión abierta para el cliente (ya fue cerrada previamente): el evento se descarta sin doble descuento (ver RF-1.3/CA-03).

Salidas:
- Evento de Salida registrado (momento exacto).
- Contador de aforo decrementado en 1, solo si correspondía.
- Sesión de aforo cerrada.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado que el dispositivo móvil del cliente capta el beacon de salida dentro del umbral de detección, cuando el SDK reporta el evento, entonces el sistema registra el evento de Salida con el momento exacto.
CA-02 Dado un evento de Salida registrado cuya sesión tenía estado de conteo 'Contabilizada', cuando el sistema recalcula el aforo, entonces decrementa en 1 el contador vigente de forma inmediata y fija el estado de conteo de esa sesión en 'No contabilizada'.
CA-03 Dado un evento de Salida registrado cuya sesión tenía estado de conteo 'No contabilizada' (cliente de clase particular aún no sumado al aforo de musculación, RF-1.8 o RF-1.9), cuando el sistema procesa el evento, entonces cierra la sesión sin modificar el contador de aforo de musculación, conforme a RF-1.10.
CA-04 Dado un cliente con una sesión de aforo previamente cerrada por Salida, cuando el mecanismo de Salida Inferida (RF-1.3) evalúa su temporizador de permanencia, entonces lo omite por no tener una sesión abierta, evitando un doble descuento.

Tipo: RF
Prioridad: Must
Justificación: Requisito base de BR-7: segundo beacon dedicado exclusivamente a capturar la salida real. CORRECCIÓN DE DEFECTO CRÍTICO (revisión de calidad externa): la versión anterior descontaba 1 unidad de forma incondicional, lo que contradecía a RF-1.10. Se corrigió agregando la condición simétrica a RF-1.1 sobre el estado de conteo de la sesión. Restructurado con Entradas/Validaciones/Flujo/Excepciones siguiendo la plantilla de referencia.

Código: RF-1.2

Traza a:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-18 Registrar Salida Inferida por permanencia continua atípica
- SRS-GR03-21 Consultar reserva de clase particular al registrar evento de Entrada
- SRS-GR03-22 Aplicar lógica de llegada temprana a clase particular (pre-clase)
- SRS-GR03-23 Aplicar lógica de ingreso directo a clase particular reservada
- SRS-GR03-24 Aplicar Período de Gracia post-clase y transición a musculación
- SRS-GR03-25 Cerrar sesión de clase particular sin impacto en el aforo de musculación (Salida…
- SRS-GR03-60 Latencia de sincronización de eventos BLE en línea
- SRS-GR03-92 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión
- SRS-GR03-94 Distinción de aforo entre Musculación General y Clases Particulares mediante lóg…

Traza desde:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-18 Registrar Salida Inferida por permanencia continua atípica
- SRS-GR03-25 Cerrar sesión de clase particular sin impacto en el aforo de musculación (Salida…
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)
- SRS-GR03-31 Visualizar detalle del aforo: indicador circular, conteo exacto e historial por …
- SRS-GR03-43 Reportar tiempo promedio de permanencia por usuario
- SRS-GR03-51 Gestionar consentimiento explícito de geolocalización BLE (LOPDP Art. 7)
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-54 Solicitar y gestionar permisos de Bluetooth y Ubicación
- SRS-GR03-60 Latencia de sincronización de eventos BLE en línea
- SRS-GR03-62 Precisión de detección de eventos de Entrada/Salida por RSSI
- SRS-GR03-75 Cifrado de datos de clientes, reservas y eventos de aforo
- SRS-GR03-81 Integración con la plataforma Radar.io
- SRS-GR03-83 Funcionamiento de la detección BLE en segundo plano
- SRS-GR03-92 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión

- SRS-GR03-94 Distinción de aforo entre Musculación General y Clases Particulares mediante lóg…
- SRS-GR03-98 Falsos negativos por dependencia del dispositivo físico
- SRS-GR03-99 Precisión insuficiente de RSSI en la detección de entrada/salida
- SRS-GR03-109 Modelo de datos: entidad de sesión de aforo y su estado de conteo
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.1.3 Registrar Salida Inferida por permanencia continua atípica

[SRS-GR03-18] El sistema deberá registrar un evento de Salida Inferida y descontar al cliente del contador únicamente cuando su sesión acumule una permanencia continua EN ESTADO 'CONTABILIZADA' (ver NOTA-4) igual o superior al umbral horario vigente (calibrado por RF-1.4 dentro del rango 3-4 horas), sin evento de Salida explícita (RF-1.2). El punto de partida del cronómetro es el momento en que la sesión pasó a estado 'Contabilizada' -para un cliente sin clase reservada, coincide con su Entrada (RF-1.1); para un cliente que transicionó desde una clase particular (RF-1.9), el cronómetro inicia en ese momento de transición, NO en su Entrada original al edificio-. No se activa por pérdidas de señal breves; solo por el transcurso completo del umbral desde que la sesión quedó 'Contabilizada'.

Actor relacionado: Sistema (proceso automático, sin intervención del Cliente).

Entradas:
- Sesión de aforo en estado 'Contabilizada', con el momento en que pasó a dicho estado (Entrada directa o transición desde RF-1.9).
- Umbral horario vigente de Salida Inferida (RF-1.4).
- Fecha y hora del sistema.

Validaciones de entrada:
- La sesión debe estar en estado 'Contabilizada' (las sesiones 'No contabilizada' -en clase o en Período de Gracia- no son evaluadas por este mecanismo, ver RF-1.7/RF-1.8/RF-1.9).
- Debe haber transcurrido el umbral horario completo desde que la sesión pasó a 'Contabilizada'.

Flujo funcional:
1. El sistema evalúa periódicamente las sesiones en estado 'Contabilizada'.
2. Para cada una, calcula el tiempo transcurrido desde que pasó a ese estado (no desde la Entrada original, si el cliente vino de una clase particular).
3. Si el tiempo transcurrido alcanza el umbral horario vigente, registra un evento de Salida Inferida y descuenta al cliente del contador de aforo.

Flujos alternativos y excepciones:
1.a. La sesión está en estado 'No contabilizada' (en clase o Período de Gracia): este mecanismo la omite por completo, sin evaluar tiempo alguno.
2.a. Pérdida de señal BLE de corta duración sin cumplirse el umbral: no se genera Salida Inferida.
3.a. Se recibe un evento de Salida explícita (RF-1.2) antes de cumplirse el umbral: se cancela el temporizador sin generar un evento duplicado.

Salidas:
- Evento de Salida Inferida registrado (solo para sesiones 'Contabilizada').
- Contador de aforo decrementado.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado una sesión en estado 'Contabilizada' sin evento de Salida, cuando transcurre el umbral horario vigente (3 a 4 horas) desde que dicha sesión pasó a 'Contabilizada', entonces el sistema registra un evento de Salida Inferida y descuenta al cliente del contador.
CA-02 Dado un cliente que transicionó desde una clase particular a musculación (RF-1.9), cuando el sistema evalúa este umbral, entonces cuenta el tiempo únicamente desde el momento de la transición, excluyendo el tiempo previo en clase y en Período de Gracia.
CA-03 Dado una sesión en estado 'No contabilizada', cuando el sistema evalúa este mecanismo, entonces la omite por completo.
CA-04 Dado un cliente con pérdida de señal breve, cuando el sistema evalúa su sesión, entonces NO genera Salida Inferida.
CA-05 Dado un evento de Salida explícita recibido antes de cumplirse el umbral, cuando el sistema lo procesa, entonces cancela el temporizador sin generar un evento duplicado.

Tipo: RF
Prioridad: Must
Justificación: CORRECCIÓN CRÍTICA (segunda vez, confirmada por el responsable del proyecto): esta fila había vuelto a decir 'calcula el tiempo transcurrido desde la Entrada', revirtiendo el arreglo ya confirmado -un cliente que pasó 1h en clase + 30-40min de Período de Gracia activaría la Salida Inferida antes de tiempo si el reloj corriera desde su Entrada al edificio en vez de desde que realmente quedó contabilizado en musculación-. Se reescribe explícitamente en descripción, entradas, validaciones, flujo y CA para que no dependa de un único paso aislado del flujo funcional.

Código: RF-1.3

Traza a:
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-19 Calibrar dinámicamente el umbral horario de Salida Inferida
- SRS-GR03-20 Reconciliar sesiones abiertas al cierre diario
- SRS-GR03-24 Aplicar Período de Gracia post-clase y transición a musculación
- SRS-GR03-43 Reportar tiempo promedio de permanencia por usuario
- SRS-GR03-92 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión
- SRS-GR03-94 Distinción de aforo entre Musculación General y Clases Particulares mediante lóg…
- SRS-GR03-103 Sobreconteo prolongado por ausencia de un mecanismo de limpieza rápido

Traza desde:
- SRS-GR03-11 Definiciones y glosario
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-19 Calibrar dinámicamente el umbral horario de Salida Inferida
- SRS-GR03-20 Reconciliar sesiones abiertas al cierre diario
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)
- SRS-GR03-31 Visualizar detalle del aforo: indicador circular, conteo exacto e historial por …
- SRS-GR03-43 Reportar tiempo promedio de permanencia por usuario
- SRS-GR03-92 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión
- SRS-GR03-103 Sobreconteo prolongado por ausencia de un mecanismo de limpieza rápido
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.1.4 Calibrar dinámicamente el umbral horario de Salida Inferida

[SRS-GR03-19] El sistema deberá recalcular periódicamente (frecuencia mínima semanal) el umbral horario de Salida Inferida (RF-1.3), a partir del análisis estadístico del histórico de permanencia real EN ESTADO 'CONTABILIZADA' (diferencia entre el momento en que cada sesión pasó a 'Contabilizada' -ver RF-1.3- y el timestamp de su 'Salida' explícita, excluyendo sesiones cerradas por 'Inferida' Y excluyendo por completo toda sesión cuyo estado nunca haya sido 'Contabilizada'), fijando el umbral dentro del rango de 3 a 4 horas (ej. percentil P95).

Actor relacionado: Sistema (proceso automático programado).

Entradas:
- Histórico de sesiones cerradas por Salida explícita de las últimas N semanas (N configurable, por defecto 4).
- Rango horario permitido vigente (3-4 horas por defecto; ampliable por RF-8.2 d.3).

Validaciones de entrada:
- El volumen histórico disponible debe ser suficiente para un cálculo representativo (mínimo 30 sesiones).

Flujo funcional:
1. El sistema recopila las sesiones cerradas por Salida explícita de las últimas N semanas.
2. Calcula el nuevo umbral (ej. percentil P95 de la duración de sesión).
3. Verifica que el nuevo valor esté dentro del rango horario permitido vigente.
4. Aplica el nuevo umbral a partir del siguiente ciclo de evaluación de RF-1.3.
5. Registra el valor anterior, el nuevo valor y la fecha de recálculo para auditoría (RF-6.3).

Flujos alternativos y excepciones:
1.a. Volumen histórico insuficiente (menos de 30 sesiones): el sistema conserva el umbral por defecto de 4 horas hasta acumular suficientes datos. El flujo finaliza sin cambiar el umbral.

Salidas:
- Umbral horario de Salida Inferida actualizado.
- Registro auditable de recalibración (valor anterior, nuevo valor, fecha).

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado el histórico de sesiones cerradas por Salida explícita de las últimas N semanas, cuando se ejecuta el proceso de calibración, entonces el sistema calcula un nuevo umbral horario dentro del rango de 3 a 4 horas y lo aplica a partir del siguiente ciclo de evaluación de RF-1.3.
CA-02 Dado un volumen histórico insuficiente (menos de 30 sesiones registradas), cuando el sistema ejecuta la calibración, entonces conserva el umbral por defecto de 4 horas hasta acumular suficientes datos.
CA-03 Dado un nuevo umbral calculado, cuando el sistema lo aplica, entonces registra el valor anterior, el nuevo valor y la fecha de recálculo para fines de auditoría (ver RF-6.3).

Tipo: RF
Prioridad: Must
Justificación: BR-7 exige calibración dinámica basada en análisis histórico; se formaliza como RF independiente de RF-1.3 por tratarse de un proceso periódico distinto de la detección en tiempo real. Restructurado con Entradas/ Validaciones/Flujo/Excepciones. ACTUALIZACIÓN (confirmada por el responsable del proyecto): se excluyen del universo de calibración las sesiones que nunca estuvieron 'Contabilizada', ya que mezclar duración de clases con permanencia real en musculación sesgaría el umbral -el proyecto solo mide y calibra sobre el Área de Musculación General.

Código: RF-1.4

Traza a:
- SRS-GR03-18 Registrar Salida Inferida por permanencia continua atípica
- SRS-GR03-25 Cerrar sesión de clase particular sin impacto en el aforo de musculación (Salida…
- SRS-GR03-43 Reportar tiempo promedio de permanencia por usuario
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-92 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión
- SRS-GR03-94 Distinción de aforo entre Musculación General y Clases Particulares mediante lóg…
- SRS-GR03-102 Calibración incorrecta del umbral dinámico de Salida Inferida

Traza desde:
- SRS-GR03-18 Registrar Salida Inferida por permanencia continua atípica
- SRS-GR03-45 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-64 Frecuencia mínima de recalibración del umbral de Salida Inferida
- SRS-GR03-92 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión
- SRS-GR03-102 Calibración incorrecta del umbral dinámico de Salida Inferida
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.1.5 Reconciliar sesiones abiertas al cierre diario

[SRS-GR03-20] El sistema deberá cerrar automáticamente, al horario de cierre diario configurado, toda sesión de aforo que continúe abierta sin Salida explícita ni Inferida asociada. El efecto sobre el contador depende del estado de conteo de cada sesión (ver NOTA-4): solo las sesiones en estado 'Contabilizada' generan un evento de Salida Inferida que decrementa el contador; las demás se cierran sin afectarlo, igual que RF-1.10 ante una Salida explícita.

Actor relacionado: Sistema (proceso automático programado).

Entradas:
- Horario de cierre diario configurado (RF-8.2).
- Sesiones de aforo abiertas al momento del cierre, con su estado de conteo actual.

Validaciones de entrada:
- El horario de cierre diario debe estar configurado (RF-8.2).

Flujo funcional:
1. El sistema identifica, al cumplirse el horario de cierre diario, todas las sesiones de aforo abiertas.
2. Para cada sesión en estado 'Contabilizada', genera un evento de Salida Inferida con el momento del cierre y decrementa el contador de aforo de musculación en 1.
3. Para cada sesión en estado 'No contabilizada' (cliente en clase o en Período de Gracia al momento del cierre, RF-1.7/ RF-1.8/RF-1.9), cierra la sesión SIN generar decremento, consistente con RF-1.10.

Flujos alternativos y excepciones:
1.a. No existen sesiones abiertas al momento del cierre: el sistema no genera ningún evento. El flujo finaliza.

Salidas:
- Eventos de Salida Inferida generados únicamente para sesiones que estaban en estado 'Contabilizada'.
- Sesiones 'No contabilizada' cerradas sin afectar el contador.
- Contador de aforo de musculación en 0 al inicio del siguiente día operativo.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado el horario de cierre diario configurado, cuando dicho horario se cumple, entonces el sistema identifica todas las sesiones de aforo abiertas.
CA-02 Dado una sesión abierta en estado 'Contabilizada' al momento del cierre, cuando el sistema la procesa, entonces genera un evento de Salida Inferida y decrementa el contador de aforo de musculación en 1.
CA-03 Dado una sesión abierta en estado 'No contabilizada' al momento del cierre (cliente en clase o en Período de Gracia), cuando el sistema la procesa, entonces cierra la sesión sin decrementar el contador, consistente con RF-1.10.
CA-04 Dado el proceso de cierre diario ejecutado, cuando finaliza, entonces el contador de aforo de musculación queda en 0 para el inicio del siguiente día operativo.

Tipo: RF
Prioridad: Should
Justificación: CORRECCIÓN CRÍTICA (segunda vez): esta fila volvió a tener el mismo defecto que RF-1.2 ya había resuelto -la descripción principal y el CA-01 decían que TODA sesión abierta generaba un evento de Salida Inferida sin condición, mientras que un paso suelto del flujo funcional mencionaba de pasada 'si su sesión estaba en estado Contabilizada' sin que el resto de la fila fuera consistente con eso. Se reescribe para que la condición sea explícita y consistente en la descripción, el flujo Y los criterios de aceptación (CA-02/CA-03), no solo en un paso aislado.

Código: RF-1.5

Traza a:
- SRS-GR03-18 Registrar Salida Inferida por permanencia continua atípica
- SRS-GR03-25 Cerrar sesión de clase particular sin impacto en el aforo de musculación (Salida…
- SRS-GR03-92 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión
- SRS-GR03-103 Sobreconteo prolongado por ausencia de un mecanismo de limpieza rápido

Traza desde:
- SRS-GR03-18 Registrar Salida Inferida por permanencia continua atípica
- SRS-GR03-92 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión
- SRS-GR03-103 Sobreconteo prolongado por ausencia de un mecanismo de limpieza rápido

2.1.1.6 Consultar reserva de clase particular al registrar evento de Entrada

[SRS-GR03-21] Al registrarse un evento de Entrada (RF-1.1), el sistema deberá consultar las reservas del cliente para determinar si tiene una clase particular reservada para el día en curso, como paso previo a clasificar dicho ingreso conforme a RF-1.7 a RF-1.10.

Actor relacionado: Sistema (proceso automático disparado por RF-1.1).

Entradas:
- Identificador del cliente y fecha en curso.
- Reserva del cliente para el día en curso (si existe), con su hora de inicio, hora de fin y estado.
Valores válidos del estado de la reserva según NOTA-3.

Validaciones de entrada:
- El estado de la reserva, si existe, debe ser 'Confirmada' (NOTA-3) para ser considerada válida.

Flujo funcional:
1. El sistema recibe el evento de Entrada de RF-1.1.
2. Consulta la reserva del cliente para el día en curso.
3. Si existe una reserva con estado 'Confirmada', deriva el flujo a RF-1.7 o RF-1.8 según la hora de ingreso.
4. Si no existe reserva válida, trata el ingreso como directo a musculación (RF-1.1/CA-02).

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. El cliente no tiene ninguna reserva para el día en curso: se trata como ingreso directo a musculación (RF-1.1/CA-02), sin aplicar RF-1.7 a RF-1.10. El flujo finaliza.
2.b. El cliente tiene una reserva cuyo estado no es 'Confirmada' (ej. 'Cancelada', ver NOTA-3): se ignora y se trata como ingreso directo a musculación. El flujo finaliza.
2.c. El evento de Entrada fue generado durante una interrupción de conectividad y sincronizado posteriormente (RF-5.1): la clasificación evalúa las ventanas de tiempo con el momento original de detección BLE, no con el momento de la sincronización diferida.

Salidas:
- Clasificación del ingreso: directo a musculación, o derivado a RF-1.7/RF-1.8.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un evento de Entrada registrado (RF-1.1), cuando el sistema lo procesa, entonces consulta la reserva del cliente para el día en curso antes de aplicar RF-1.1/CA-02 o CA-04.
CA-02 Dado que el cliente no tiene ninguna reserva de clase para el día en curso, cuando el sistema evalúa la consulta, entonces trata el evento de Entrada como ingreso directo al Área de Musculación General (RF-1.1/CA-02), sin aplicar RF-1.7 a RF-1.10.
CA-03 Dado que el cliente tiene una reserva cuyo estado no es 'Confirmada' para el día en curso (ver NOTA-3 para el listado completo de estados válidos; ej. 'Cancelada'), cuando el sistema la evalúa, entonces la ignora y trata el evento como ingreso directo a musculación (RF-1.1/CA-02).
CA-04 Dado un evento de Entrada generado durante una interrupción de conectividad y sincronizado posteriormente (RF-5.1), cuando el sistema aplica la clasificación de RF-1.6 a RF-1.10, entonces evalúa todas las ventanas de tiempo relevantes (anticipación de 20 minutos, hora de inicio, hora de fin, Período de Gracia) utilizando el momento original de detección BLE, y no el momento en que se procesa la sincronización diferida.

Tipo: RF
Prioridad: Must
Justificación: Agregado a solicitud explícita del responsable del proyecto: el gimnasio tiene Área de Musculación General y Salones de Clases Particulares; al no existir beacons dedicados a los salones, los dos beacons generales (BR-7) no distinguen por sí solos entre un cliente de musculación y uno de clases. Se formaliza este requisito como punto de entrada de dicha lógica. Restructurado con Entradas/Validaciones/Flujo/Excepciones.

Código: RF-1.6

Traza a:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-22 Aplicar lógica de llegada temprana a clase particular (pre-clase)
- SRS-GR03-23 Aplicar lógica de ingreso directo a clase particular reservada
- SRS-GR03-24 Aplicar Período de Gracia post-clase y transición a musculación
- SRS-GR03-25 Cerrar sesión de clase particular sin impacto en el aforo de musculación (Salida…
- SRS-GR03-41 Sincronizar eventos generados en modo offline
- SRS-GR03-94 Distinción de aforo entre Musculación General y Clases Particulares mediante lóg…
- SRS-GR03-108 Diccionario de datos: valores válidos de campos de estado

Traza desde:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-22 Aplicar lógica de llegada temprana a clase particular (pre-clase)
- SRS-GR03-23 Aplicar lógica de ingreso directo a clase particular reservada
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)
- SRS-GR03-75 Cifrado de datos de clientes, reservas y eventos de aforo
- SRS-GR03-94 Distinción de aforo entre Musculación General y Clases Particulares mediante lóg…

- SRS-GR03-108 Diccionario de datos: valores válidos de campos de estado
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.1.7 Aplicar lógica de llegada temprana a clase particular (pre-clase)

[SRS-GR03-22] Si al consultar la reserva (RF-1.6) el sistema determina que el cliente ingresó con más de 20 minutos de anticipación respecto de la hora de inicio de su clase, deberá sumarlo temporalmente al contador de musculación. Al faltar 5 minutos para la hora de inicio, el sistema lo resta automáticamente, transicionando su estado a 'En Clase'.

Actor relacionado: Sistema (proceso automático).

Entradas:
- Hora de ingreso del cliente y hora de inicio de su clase reservada.

Validaciones de entrada:
- La anticipación del ingreso respecto a la hora de inicio debe ser mayor a 20 minutos.

Flujo funcional:
1. El sistema detecta que la anticipación del ingreso es mayor a 20 minutos.
2. Suma temporalmente al cliente al contador de aforo de musculación y fija el estado de conteo de su sesión en 'Contabilizada'.
3. El sistema programa la transición para 5 minutos antes de la hora de inicio.
4. Al cumplirse ese momento, resta automáticamente al cliente del contador, fija el estado de conteo en 'No contabilizada' y transiciona su estado a 'En Clase'.

Flujos alternativos y excepciones:
1.a. El cliente registra una Salida (RF-1.2) antes de llegar al paso 4: la sesión se cierra según RF-1.2/CA-02 (estaba en estado 'Contabilizada', por lo que sí se descuenta). El flujo finaliza.

Salidas:
- Contador de aforo de musculación incrementado temporalmente y luego decrementado.
- Estado de sesión transicionado a 'En Clase'.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un cliente con una clase reservada y un evento de Entrada con más de 20 minutos de anticipación respecto de la hora de inicio, cuando el sistema lo procesa, entonces suma temporalmente al cliente al contador de aforo de musculación.
CA-02 Dado un cliente sumado temporalmente por llegada anticipada, cuando faltan 5 minutos para la hora de inicio de su clase, entonces el sistema lo resta automáticamente del contador de aforo de musculación y transiciona su estado a 'En Clase'. Al sumarlo temporalmente (CA-01) fija el estado de conteo de su sesión en 'Contabilizada'; al restarlo automáticamente (CA-02) lo fija en 'No contabilizada'.

Tipo: RF
Prioridad: Must
Justificación: Agregado a solicitud explícita del responsable del proyecto: se transcriben literalmente los valores indicados (más de 20 minutos de anticipación, resta 5 minutos antes de la clase). Restructurado con Entradas/Validaciones/Flujo/Excepciones.

Código: RF-1.7

Traza a:
- SRS-GR03-21 Consultar reserva de clase particular al registrar evento de Entrada
- SRS-GR03-23 Aplicar lógica de ingreso directo a clase particular reservada
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)

Traza desde:
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-21 Consultar reserva de clase particular al registrar evento de Entrada
- SRS-GR03-24 Aplicar Período de Gracia post-clase y transición a musculación

- SRS-GR03-25 Cerrar sesión de clase particular sin impacto en el aforo de musculación (Salida…
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)
- SRS-GR03-94 Distinción de aforo entre Musculación General y Clases Particulares mediante lóg…
- SRS-GR03-109 Modelo de datos: entidad de sesión de aforo y su estado de conteo
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.1.8 Aplicar lógica de ingreso directo a clase particular reservada

[SRS-GR03-23] Si al consultar la reserva (RF-1.6) el sistema determina que el cliente ingresa dentro de la ventana de su clase (desde 20 minutos antes de la hora de inicio hasta la hora de fin) sin haber sido clasificado previamente por RF-1.7, el sistema NO deberá sumarlo al contador de musculación; permanece invisible para dicho contador durante toda su estancia en la clase.

Actor relacionado: Sistema (proceso automático).

Entradas:
- Hora de ingreso del cliente, hora de inicio y hora de fin de su clase reservada.

Validaciones de entrada:
- El ingreso debe caer dentro de la ventana [hora de inicio - 20 min, hora de fin].
- El cliente no debe haber sido ya clasificado por RF-1.7.

Flujo funcional:
1. El sistema detecta que el ingreso cae dentro de la ventana de clase sin clasificación previa.
2. Abre la sesión de aforo del cliente con estado de conteo 'No contabilizada'.
3. El cliente permanece sin sumar al contador de musculación durante toda la clase.

Flujos alternativos y excepciones:
1.a. El cliente registra una Salida (RF-1.2) durante la clase: la sesión se cierra sin haber impactado el contador (RF-1.10). El flujo finaliza.

Salidas:
- Sesión de aforo abierta con estado de conteo 'No contabilizada'.
- Contador de aforo de musculación sin cambios.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un cliente que ingresa dentro de la ventana de su clase reservada (20 minutos antes de la hora de inicio hasta la hora de fin) sin clasificación previa por RF-1.7, cuando el sistema procesa el evento de Entrada, entonces NO lo suma al contador de aforo de musculación.
CA-02 Dado un cliente clasificado por RF-1.8, cuando el sistema abre su sesión de aforo, entonces fija su estado de conteo en 'No contabilizada' (nunca fue sumado al contador de musculación).

Tipo: RF
Prioridad: Must
Justificación: Agregado a solicitud explícita del responsable del proyecto: se transcribe literalmente la regla de ingreso directo indicada. Restructurado con Entradas/Validaciones/Flujo/Excepciones.

Código: RF-1.8

Traza a:
- SRS-GR03-21 Consultar reserva de clase particular al registrar evento de Entrada
- SRS-GR03-24 Aplicar Período de Gracia post-clase y transición a musculación

Traza desde:
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-21 Consultar reserva de clase particular al registrar evento de Entrada
- SRS-GR03-22 Aplicar lógica de llegada temprana a clase particular (pre-clase)
- SRS-GR03-24 Aplicar Período de Gracia post-clase y transición a musculación
- SRS-GR03-25 Cerrar sesión de clase particular sin impacto en el aforo de musculación (Salida…

- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)
- SRS-GR03-94 Distinción de aforo entre Musculación General y Clases Particulares mediante lóg…
- SRS-GR03-109 Modelo de datos: entidad de sesión de aforo y su estado de conteo
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.1.9 Aplicar Período de Gracia post-clase y transición a musculación

[SRS-GR03-24] Al cumplirse la hora de fin de la clase de un cliente clasificado por RF-1.7 o RF-1.8, el sistema deberá otorgarle un Período de Gracia de 30 minutos (configurable por Gerencia dentro del rango de 5 a 60 minutos, RF-8.2 f) para que pueda ducharse o consumir en la cafetería sin ser contabilizado en musculación. Si al finalizar dicho período no se ha registrado una Salida (RF-1.2), el sistema infiere que el cliente pasó a musculación y suma +1 al contador.

Actor relacionado: Sistema (proceso automático).

Entradas:
- Hora de fin de la clase del cliente.
- Período de Gracia vigente (por defecto 30 minutos, RF-8.2 f).
- Evento de Salida (RF-1.2), si se registró durante el período.

Validaciones de entrada:
- El cliente debe haber sido clasificado previamente por RF-1.7 o RF-1.8.

Flujo funcional:
1. Al cumplirse la hora de fin, el sistema inicia el Período de Gracia configurado sin sumar al cliente al aforo de musculación.
2. El sistema espera hasta que finalice el período o se reciba un evento de Salida (RF-1.2), lo que ocurra primero.
3. Si finaliza el período sin Salida registrada, suma +1 al contador de aforo de musculación y fija el estado de conteo de esa sesión en 'Contabilizada'.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Se recibe un evento de Salida (RF-1.2) antes de finalizar el período: la sesión se cierra sin impacto en el contador (RF-1.10). El flujo finaliza.

Salidas:
- Contador de aforo de musculación incrementado en +1, si no hubo Salida durante el período.
- Estado de conteo de la sesión actualizado.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado que se cumple la hora de fin de la clase de un cliente, cuando el sistema lo procesa, entonces inicia el Período de Gracia configurado (por defecto 30 minutos) sin sumarlo al aforo de musculación durante dicho período.
CA-02 Dado que finaliza el Período de Gracia sin haberse registrado un evento de Salida para el cliente, cuando el sistema lo evalúa, entonces suma +1 al contador de aforo de musculación y fija el estado de conteo de esa sesión en 'Contabilizada', tratando al cliente como presente en dicha área.
CA-03 Dado que la Gerencia no ha configurado un valor propio para el Período de Gracia, cuando el sistema lo aplica, entonces utiliza el valor por defecto de 30 minutos.

Tipo: RF
Prioridad: Must
Justificación: Agregado a solicitud explícita del responsable del proyecto: se transcribe literalmente el valor del Período de Gracia y su condición de disparo. Se reutiliza el patrón de configuración administrativa ya validado en RF-8.2. El rango 5-60 minutos de RF-8.2(f) fue confirmado como definitivo por el responsable del proyecto, eliminando la marca de supuesto a validar de la revisión anterior. Restructurado con Entradas/Validaciones/Flujo/Excepciones.

Código: RF-1.9

Traza a:
- SRS-GR03-22 Aplicar lógica de llegada temprana a clase particular (pre-clase)
- SRS-GR03-23 Aplicar lógica de ingreso directo a clase particular reservada
- SRS-GR03-25 Cerrar sesión de clase particular sin impacto en el aforo de musculación (Salida…

- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-109 Modelo de datos: entidad de sesión de aforo y su estado de conteo

Traza desde:
- SRS-GR03-11 Definiciones y glosario
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-18 Registrar Salida Inferida por permanencia continua atípica
- SRS-GR03-21 Consultar reserva de clase particular al registrar evento de Entrada
- SRS-GR03-23 Aplicar lógica de ingreso directo a clase particular reservada
- SRS-GR03-25 Cerrar sesión de clase particular sin impacto en el aforo de musculación (Salida…
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-94 Distinción de aforo entre Musculación General y Clases Particulares mediante lóg…
- SRS-GR03-109 Modelo de datos: entidad de sesión de aforo y su estado de conteo
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.1.10 Cerrar sesión de clase particular sin impacto en el aforo de musculación (Salida Definitiva)

[SRS-GR03-25] Si el cliente clasificado por RF-1.7 o RF-1.8 registra un evento de Salida (RF-1.2) en cualquier momento durante la clase o el Período de Gracia (RF-1.9), el sistema deberá cerrar su sesión sin haber impactado en ningún momento el contador de aforo de musculación.

Actor relacionado: Sistema (proceso automático disparado por RF-1.2).

Entradas:
- Evento de Salida (RF-1.2) de un cliente en clase o en Período de Gracia.
- Estado de conteo de la sesión (debe ser 'No contabilizada', NOTA-4).

Validaciones de entrada:
- La sesión del cliente debe tener estado de conteo 'No contabilizada' al momento de la Salida.

Flujo funcional:
1. El sistema recibe el evento de Salida (RF-1.2) de un cliente en clase o Período de Gracia.
2. Verifica que el estado de conteo de la sesión sea 'No contabilizada'.
3. Cierra la sesión sin sumar ni restar del contador de aforo de musculación en ningún momento.

Flujos alternativos y excepciones:
No aplican excepciones adicionales; el caso de sesión en estado 'Contabilizada' para este mismo evento se resuelve en RF-1.2/CA-02, no en este requisito.

Salidas:
- Sesión de aforo cerrada.
- Contador de aforo de musculación sin cambios.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un cliente en clase o en Período de Gracia que registra un evento de Salida, cuando el sistema lo procesa, entonces cierra su sesión sin haber sumado ni restado del contador de aforo de musculación en ningún momento de dicha sesión.

Tipo: RF
Prioridad: Must
Justificación: Agregado a solicitud explícita del responsable del proyecto, cierra el flujo completo de la lógica de reservas. ACTUALIZACIÓN: este requisito ya no entra en conflicto con RF-1.2 (ver corrección documentada en la Justificación de RF-1.2): que el estado de conteo de la sesión sea 'No contabilizada' en el momento de la Salida es lo que garantiza, de forma verificable, que RF-1.2 no decremente el contador en este escenario. Restructurado con Entradas/Validaciones/ Flujo/Excepciones.

Código: RF-1.10

Traza a:
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-22 Aplicar lógica de llegada temprana a clase particular (pre-clase)
- SRS-GR03-23 Aplicar lógica de ingreso directo a clase particular reservada
- SRS-GR03-24 Aplicar Período de Gracia post-clase y transición a musculación
- SRS-GR03-109 Modelo de datos: entidad de sesión de aforo y su estado de conteo

Traza desde:
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-19 Calibrar dinámicamente el umbral horario de Salida Inferida
- SRS-GR03-20 Reconciliar sesiones abiertas al cierre diario
- SRS-GR03-21 Consultar reserva de clase particular al registrar evento de Entrada
- SRS-GR03-24 Aplicar Período de Gracia post-clase y transición a musculación
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)
- SRS-GR03-43 Reportar tiempo promedio de permanencia por usuario
- SRS-GR03-94 Distinción de aforo entre Musculación General y Clases Particulares mediante lóg…
- SRS-GR03-109 Modelo de datos: entidad de sesión de aforo y su estado de conteo

2.1.2 Visualización y monitoreo del aforo (RF-2.1 a RF-2.3, RF-2.5 y RF-2.6)

2.1.2.1 Calcular ocupación en tiempo real (interno)

[SRS-GR03-27] El sistema deberá calcular en tiempo real, a nivel de backend, el nivel de ocupación vigente del Área de Musculación General a partir del historial de eventos de Entrada, Salida e Inferida, aplicando la clasificación de RF-1.6 a RF-1.10 (BR-9). Este cálculo es equivalente en todo momento al valor que resultaría de sumar y restar directamente según el estado de conteo de cada sesión (NOTA-4): RF-2.1 no es un algoritmo independiente de RF-1.1/RF-1.2, sino la forma en que el sistema reconstruye o audita el mismo contador desde el histórico de eventos. Los eventos generados durante una interrupción de conectividad se aplican al contador vigente al sincronizarse, sin reescribir retroactivamente valores ya mostrados.

Actor relacionado: Sistema (proceso automático de backend).

Entradas:
- Historial de eventos de Entrada, Salida e Inferida.
- Clasificación de reservas vigente (RF-1.6 a RF-1.10).

Validaciones de entrada:
- Los eventos sincronizados de forma diferida deben aplicarse en su orden cronológico original de detección.

Flujo funcional:
1. El sistema recibe un nuevo evento (en línea o sincronizado de forma diferida).
2. Aplica la clasificación de RF-1.6 a RF-1.10 para determinar el impacto en el contador.
3. Actualiza el contador vigente de forma inmediata (eventos en línea) o al momento del procesamiento (eventos sincronizados de forma diferida).
4. Incorpora el evento al histórico para efectos de reportes (RF-6.x).

Flujos alternativos y excepciones:
1.a. Múltiples eventos pendientes de sincronización de un mismo cliente: se aplican en su orden cronológico original antes de impactar el contador vigente, para evitar estados intermedios inconsistentes (ej. una Salida aplicada antes que su Entrada correspondiente).

Salidas:
- Contador de aforo de musculación vigente, actualizado.
- Histórico de eventos disponible para RF-6.x.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un nuevo evento generado con conectividad en línea, cuando el sistema lo procesa aplicando la clasificación de RF-1.6 a RF-1.10, entonces actualiza de inmediato el contador de aforo de musculación vigente.
CA-02 Dado un evento generado durante una interrupción de conectividad y sincronizado posteriormente, cuando el

sistema lo procesa, entonces lo aplica al contador de aforo vigente en ese momento y lo incorpora al histórico para reportes (RF-6.x), sin modificar los valores de aforo ya mostrados en instantes previos.
CA-03 Dado múltiples eventos pendientes de sincronización de un mismo cliente, cuando se sincronizan, entonces se aplican en su orden cronológico original antes de impactar el contador vigente.

Tipo: RF
Prioridad: Must
Justificación: CORRECCIÓN DE DEFECTO (heredada): la versión anterior de CA-02 podía leerse como que un cliente detectado durante un corte de conectividad nunca se sumaría al contador; se corrigió la intención real. CORRECCIÓN DE CONSISTENCIA (revisión final): se aclaró explícitamente que este cálculo no es una fuente de verdad alternativa a RF-1.1/RF-1.2, sino una reconstrucción equivalente basada en el estado de conteo de la sesión (NOTA-4).

Código: RF-2.1

Traza a:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-18 Registrar Salida Inferida por permanencia continua atípica
- SRS-GR03-21 Consultar reserva de clase particular al registrar evento de Entrada
- SRS-GR03-22 Aplicar lógica de llegada temprana a clase particular (pre-clase)
- SRS-GR03-23 Aplicar lógica de ingreso directo a clase particular reservada
- SRS-GR03-24 Aplicar Período de Gracia post-clase y transición a musculación
- SRS-GR03-25 Cerrar sesión de clase particular sin impacto en el aforo de musculación (Salida…
- SRS-GR03-41 Sincronizar eventos generados en modo offline
- SRS-GR03-93 Tolerancia a fallos: eventos offline no deben perderse ni alterar retroactivamen…
- SRS-GR03-94 Distinción de aforo entre Musculación General y Clases Particulares mediante lóg…
- SRS-GR03-109 Modelo de datos: entidad de sesión de aforo y su estado de conteo

Traza desde:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-22 Aplicar lógica de llegada temprana a clase particular (pre-clase)
- SRS-GR03-24 Aplicar Período de Gracia post-clase y transición a musculación
- SRS-GR03-28 Mostrar semáforo tricolor y porcentaje de aforo
- SRS-GR03-29 Mostrar conteo exacto en el panel administrativo
- SRS-GR03-35 Notificar aforo máximo alcanzado (crítica, exenta de límite de frecuencia)
- SRS-GR03-36 Notificar descongestión del aforo
- SRS-GR03-41 Sincronizar eventos generados en modo offline
- SRS-GR03-60 Latencia de sincronización de eventos BLE en línea
- SRS-GR03-93 Tolerancia a fallos: eventos offline no deben perderse ni alterar retroactivamen…
- SRS-GR03-109 Modelo de datos: entidad de sesión de aforo y su estado de conteo
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.2.2 Mostrar semáforo tricolor y porcentaje de aforo

[SRS-GR03-28] El sistema deberá presentar al Cliente el nivel de ocupación mediante un indicador de tres estados con codificación cromática fija y no configurable (BR-10): Libre, Moderado y Lleno, acompañado siempre del porcentaje numérico exacto. Los valores exactos de color corresponden a la identidad visual de Iron Body (ver Perspectiva del producto, SEC-03) y no son una decisión de este requisito.

Actor relacionado: Cliente.

Entradas:
- Contador de aforo vigente (RF-2.1) y límite máximo de aforo instalado (RF-7.2).
- Rangos porcentuales del semáforo configurados por la administración (RF-8.2).

Validaciones de entrada:
- El porcentaje mostrado debe calcularse sobre el límite máximo vigente (RF-7.2).

Flujo funcional:
1. El Cliente abre la app o consulta el widget del home.
2. El sistema obtiene el porcentaje de ocupación vigente.
3. Determina el estado aplicable (Libre/Moderado/Lleno) según los rangos configurados.
4. Muestra el indicador de color junto con el porcentaje numérico.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Sin conectividad del dispositivo: se aplica el régimen de continuidad de RNF-FIA-01 (última métrica conocida con su hora de actualización).

Salidas:
- Indicador visual de tres estados con el color correspondiente.
- Porcentaje numérico exacto de ocupación.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado el porcentaje de ocupación vigente, cuando el sistema determina el estado del indicador, entonces aplica el color fijo correspondiente (Libre, Moderado o Lleno) según el rango configurado y la identidad visual vigente (BR-10).
CA-02 Dado el indicador mostrado, cuando el cliente lo consulta, entonces el porcentaje numérico se muestra siempre visible junto al color, sin depender exclusivamente de este último.

Tipo: RF
Prioridad: Must
Justificación: BR-10, aplicada sin modificación de los valores hexadecimales exigidos.

Código: RF-2.2

Traza a:
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)
- SRS-GR03-48 Actualizar el límite máximo de aforo instalado
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-66 Continuidad operativa ante corte de energía y pérdida de red local
- SRS-GR03-73 Accesibilidad visual del semáforo de aforo
- SRS-GR03-89 Accesibilidad del indicador de aforo
- SRS-GR03-95 Codificación cromática fija del semáforo de aforo

Traza desde:
- SRS-GR03-11 Definiciones y glosario
- SRS-GR03-31 Visualizar detalle del aforo: indicador circular, conteo exacto e historial por …
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-55 Registrar y activar cuenta de Cliente en la app
- SRS-GR03-66 Continuidad operativa ante corte de energía y pérdida de red local
- SRS-GR03-73 Accesibilidad visual del semáforo de aforo
- SRS-GR03-82 Paridad multiplataforma iOS/Android
- SRS-GR03-89 Accesibilidad del indicador de aforo
- SRS-GR03-95 Codificación cromática fija del semáforo de aforo
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.2.3 Mostrar conteo exacto en el panel administrativo

[SRS-GR03-29] El sistema deberá desplegar en el panel administrativo, a solicitud del Recepcionista o la Gerencia General, el número exacto de clientes presentes en musculación, discriminando internamente cuántas sesiones activas provienen de eventos de Entrada aún sin Salida ni Inferida asociada.

Actor relacionado: Recepcionista / Gerente General.

Entradas:
- Solicitud de consulta desde el panel administrativo.
- Contador de aforo vigente y sesiones activas (RF-2.1).

Validaciones de entrada:
- El usuario debe tener sesión activa en el panel administrativo (RF-9.3).

Flujo funcional:
1. El Recepcionista o la Gerencia General consulta el panel administrativo.
2. El sistema obtiene el contador de aforo vigente y las sesiones activas.
3. Despliega el número exacto de clientes presentes.

Flujos alternativos y excepciones:
1.a. El usuario no tiene sesión activa o el permiso correspondiente: el sistema deniega el acceso a la vista (RF-9.3).

Salidas:
- Número exacto de clientes presentes en musculación.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado que el personal consulta el panel administrativo, cuando el sistema procesa la solicitud, entonces despliega en pantalla el número exacto de clientes presentes.

Tipo: RF
Prioridad: Should
Justificación: Complementa la visualización orientada al cliente (RF-2.2) con una vista operativa de mayor detalle.

Código: RF-2.3

Traza a:
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)
- SRS-GR03-56 Iniciar sesión en el panel administrativo (Recepcionista / Gerente General)

Traza desde:
- SRS-GR03-7 Características de los usuarios — Recepcionista
- SRS-GR03-56 Iniciar sesión en el panel administrativo (Recepcionista / Gerente General)
- SRS-GR03-98 Falsos negativos por dependencia del dispositivo físico

2.1.2.4 Mostrar mapa de ocupación por bloques de zona (RETIRADO)

[SRS-GR03-30] **[Original del SRS principal]:** mapa por bloques de zona (musculación, cardio, etc.) con codificación de color.

ESTADO: RETIRADO. El diseño vigente mide un único contador para el Área de Musculación General (BR-9); no hay modelo de múltiples zonas. Reemplazado por RF-2.5 (gráfico histórico por hora/día).

Tipo: RF
Prioridad: N/A
Justificación: Se conserva la fila para dejar el retiro auditable.

Código: RF-2.4

Traza a:
- SRS-GR03-31 Visualizar detalle del aforo: indicador circular, conteo exacto e historial por …

2.1.2.5 Visualizar detalle del aforo: indicador circular, conteo exacto e historial por hora/día

[SRS-GR03-31] Al tocar el widget de aforo, el sistema deberá mostrar una pantalla de detalle con: (a) un indicador circular (gauge) de 0-100 con el porcentaje y su etiqueta de estado, (b) el conteo exacto en formato 'X/Y personas', (c) la hora de la última actualización, y (d) un gráfico de barras con el historial de ocupación por franja horaria del día de la semana seleccionado.

Actor relacionado: Cliente.

Entradas:
- Contador de aforo vigente (RF-2.1) y límite máximo (RF-7.2).
- Selección de día de la semana (Lunes a Domingo).
- Historial de eventos clasificados (RF-1.1/RF-1.2/RF-1.3, RF-1.6 a RF-1.10).

Validaciones de entrada:
- El día seleccionado debe ser uno de los 7 días válidos.

Flujo funcional:
1. El cliente toca el widget de aforo.
2. El sistema carga el indicador circular, el conteo 'X/Y personas' y la hora de última actualización (régimen de aforo vigente, RF-2.1, nunca se reescribe retroactivamente).
3. El sistema muestra el selector de día de la semana.
4. Al seleccionar un día, muestra el gráfico de barras del historial por franja horaria (régimen de reportes históricos, RF-6.x: sí se recalcula si eventos offline corrigen una franja ya mostrada).

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Sin conectividad: se aplica RNF-FIA-01 (última métrica conocida).

Salidas:
- Indicador circular, conteo exacto, hora de actualización y gráfico de historial por franja horaria.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado que el cliente toca el widget de aforo, cuando el sistema carga la pantalla de detalle, entonces muestra el indicador circular (gauge) de 0-100 con el porcentaje vigente y su etiqueta de estado, coherente con el color de RF-2.2.
CA-02 Dado el aforo vigente, cuando el sistema despliega la pantalla de detalle, entonces muestra el conteo exacto de personas presentes en formato 'X/Y personas' (X=ocupación actual, Y=límite máximo de RF-7.2).
CA-03 Dado el dato de aforo mostrado, cuando el sistema lo despliega, entonces muestra también la hora exacta de la última actualización de ese valor.
CA-04 Dado el selector desplegable de día de la semana, cuando el cliente selecciona un día, entonces el sistema muestra el gráfico de barras con el historial de ocupación por franja horaria correspondiente.
CA-05 Dado un evento offline sincronizado que corrige el histórico de una franja horaria ya graficada, cuando el sistema recalcula el historial, entonces actualiza el gráfico en la próxima consulta del cliente para esa franja, sin alterar el conteo exacto vigente (a/b/c) del momento en que se muestre.

Tipo: RF
Prioridad: Should
Justificación: CORRECCIÓN DE VERIFICABILIDAD: la versión anterior definía 4 elementos (a,b,c,d) pero solo tenía un criterio de aceptación; se agregaron CA-01 a CA-04, uno por cada elemento visual.

Código: RF-2.5

Traza a:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-18 Registrar Salida Inferida por permanencia continua atípica
- SRS-GR03-28 Mostrar semáforo tricolor y porcentaje de aforo
- SRS-GR03-41 Sincronizar eventos generados en modo offline
- SRS-GR03-44 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membre…
- SRS-GR03-48 Actualizar el límite máximo de aforo instalado
- SRS-GR03-71 Tiempo de acceso al indicador de aforo

Traza desde:
- SRS-GR03-30 Mostrar mapa de ocupación por bloques de zona (RETIRADO)
- SRS-GR03-34 Notificar proactivamente afluencia esperada en horas pico
- SRS-GR03-38 Sugerir horarios de baja ocupación con base en el historial
- SRS-GR03-48 Actualizar el límite máximo de aforo instalado
- SRS-GR03-66 Continuidad operativa ante corte de energía y pérdida de red local
- SRS-GR03-71 Tiempo de acceso al indicador de aforo

- SRS-GR03-82 Paridad multiplataforma iOS/Android
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.2.6 Detectar y notificar Bluetooth desactivado en el dispositivo del cliente

[SRS-GR03-32] El sistema deberá detectar cuando el Bluetooth del cliente está desactivado y mostrar un aviso persistente en la pantalla de inicio ('Bluetooth apagado / Enciéndelo para ayudar a medir el aforo'), con acceso directo a los ajustes de Bluetooth del sistema operativo. El aviso desaparece automáticamente al reactivarse el Bluetooth.

Actor relacionado: Cliente.

Entradas:
- Estado del Bluetooth del dispositivo del cliente (RNF-SEG-04, RF-9.1).

Validaciones de entrada:
- El sistema debe tener permiso para consultar el estado de Bluetooth del dispositivo (RF-9.1).

Flujo funcional:
1. La app consulta el estado de Bluetooth del dispositivo al abrir la pantalla de inicio.
2. Si está desactivado, muestra el aviso persistente con acceso directo a los ajustes.
3. Al reactivarse el Bluetooth, el aviso desaparece automáticamente.

Flujos alternativos y excepciones:
1.a. El cliente denegó el permiso de Bluetooth: se aplica la degradación gracil de RNF-SEG-04 (resto de funciones disponibles).

Salidas:
- Aviso visual persistente en pantalla de inicio, cuando aplica.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado que el Bluetooth del cliente está desactivado, cuando abre la pantalla de inicio, entonces el sistema muestra el aviso persistente con acceso directo a los ajustes de Bluetooth.
CA-02 Dado el aviso mostrado, cuando el cliente reactiva el Bluetooth, entonces el aviso desaparece automáticamente.

Tipo: RF
Prioridad: Should
Justificación: Agregado a partir del mockup de interfaz real proporcionado (pantalla de inicio de la app), que muestra este aviso pero no estaba documentado como requisito verificable en ninguna versión anterior del SRS.

Código: RF-2.6

Traza a:
- SRS-GR03-54 Solicitar y gestionar permisos de Bluetooth y Ubicación
- SRS-GR03-78 Degradación grácil ante denegación de permisos de sistema

Traza desde:
- SRS-GR03-82 Paridad multiplataforma iOS/Android

2.1.3 Notificaciones proactivas (RF-3.1 a RF-3.6)

2.1.3.1 Notificar proactivamente afluencia esperada en horas pico

[SRS-GR03-34] El sistema deberá evaluar continuamente el porcentaje de ocupación en combinación con el patrón histórico (RF-2.5) para generar una notificación push de 'alta afluencia esperada' únicamente cuando se cumplan simultáneamente: (a) la hora actual está dentro de un período de mayor afluencia configurado, (b) el nivel de ocupación alcanza el umbral configurado (por defecto 80%), y (c) no se excedió el límite de frecuencia diario (RF-3.4).

Actor relacionado: Cliente (receptor); Sistema (emisor automático).

Entradas:
- Porcentaje de ocupación vigente (RF-2.1).
- Períodos de mayor afluencia y umbral configurados (RF-8.2).
- Contador de notificaciones enviadas al cliente en el día (RF-3.4).

Validaciones de entrada:
- Deben cumplirse simultáneamente las tres condiciones (a), (b) y (c).

Flujo funcional:
1. El sistema evalúa continuamente el porcentaje de ocupación.
2. Verifica si la hora actual está dentro de un período de mayor afluencia.
3. Verifica si el porcentaje alcanza el umbral configurado.
4. Verifica el límite de frecuencia diario (RF-3.4).
5. Si las tres condiciones se cumplen, dispara la notificación push.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Fuera de horas pico o por debajo del umbral: el sistema no activa el motor de notificaciones. El flujo continúa evaluando.
4.a. Límite de frecuencia diario ya alcanzado: el sistema no envía la notificación aunque se cumplan (a) y (b).

Salidas:
- Notificación push de 'alta afluencia esperada', cuando corresponde.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado los períodos de mayor afluencia definidos por la administración (por defecto 18:00-19:00), cuando el nivel de ocupación supera el umbral configurado (por defecto 80%), entonces el sistema activa el motor de notificaciones push.
CA-02 Dado un nivel de ocupación por debajo del umbral, cuando el sistema evalúa continuamente la ocupación, entonces no activa el motor de notificaciones.
CA-03 Dado que la Gerencia no ha configurado un valor propio, cuando el sistema evalúa el umbral, entonces utiliza el valor por defecto de 80%.

Tipo: RF
Prioridad: Should
Justificación: Se define un valor por defecto (80%) y se remite al RF de parametrización (RF-8.2), corrigiendo la ambigüedad señalada por el experto.

Código: RF-3.1

Traza a:
- SRS-GR03-31 Visualizar detalle del aforo: indicador circular, conteo exacto e historial por …
- SRS-GR03-37 Limitar la frecuencia de notificaciones proactivas (anti-fatiga)
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-72 Latencia de entrega de notificaciones proactivas

Traza desde:
- SRS-GR03-37 Limitar la frecuencia de notificaciones proactivas (anti-fatiga)
- SRS-GR03-39 Recibir e interceptar notificaciones push en la aplicación móvil
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-72 Latencia de entrega de notificaciones proactivas
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.3.2 Notificar aforo máximo alcanzado (crítica, exenta de límite de frecuencia)

[SRS-GR03-35] Cuando el contador de aforo alcance el límite máximo configurado, el sistema deberá enviar de inmediato una notificación push de saturación a los clientes registrados, una única vez por transición de estado a 'Lleno'. No está sujeta al límite de frecuencia de RF-3.4 por ser un cambio de estado crítico y poco frecuente.

Actor relacionado: Cliente (receptor); Sistema (emisor automático).

Entradas:
- Contador de aforo vigente (RF-2.1) y límite máximo instalado (RF-7.2).

Validaciones de entrada:
- Debe tratarse de una transición de estado hacia 'Lleno' (no un estado ya en 'Lleno').

Flujo funcional:
1. El sistema detecta que el contador de aforo alcanza el límite máximo configurado.
2. Verifica que se trate de una transición nueva hacia 'Lleno'.
3. Envía de inmediato la notificación push de saturación, sin aplicar el límite de frecuencia de RF-3.4.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. El estado ya era 'Lleno' (no hay transición nueva): no se reenvía la notificación.

Salidas:
- Notificación push de saturación enviada a los clientes registrados.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado que el nivel de ocupación alcanza el límite máximo permitido, cuando se detecta dicho evento, entonces el sistema envía de forma inmediata una notificación push informando la saturación.

Tipo: RF
Prioridad: Must
Justificación: Notificación crítica, exenta del límite de frecuencia por su baja recurrencia y alto valor informativo.

Código: RF-3.2

Traza a:
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)
- SRS-GR03-37 Limitar la frecuencia de notificaciones proactivas (anti-fatiga)
- SRS-GR03-48 Actualizar el límite máximo de aforo instalado
- SRS-GR03-72 Latencia de entrega de notificaciones proactivas

Traza desde:
- SRS-GR03-39 Recibir e interceptar notificaciones push en la aplicación móvil
- SRS-GR03-48 Actualizar el límite máximo de aforo instalado
- SRS-GR03-72 Latencia de entrega de notificaciones proactivas
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.3.3 Notificar descongestión del aforo

[SRS-GR03-36] Cuando el nivel de ocupación descienda de 'Lleno' a 'Moderado' o 'Libre', el sistema deberá enviar una notificación push indicando que es un buen momento para asistir, una única vez por transición.

Actor relacionado: Cliente (receptor); Sistema (emisor automático).

Entradas:
- Contador de aforo vigente y su estado anterior (RF-2.1).

Validaciones de entrada:
- Debe tratarse de una transición desde 'Lleno' hacia 'Moderado' o 'Libre'.

Flujo funcional:
1. El sistema detecta que el nivel de ocupación desciende de 'Lleno' a 'Moderado' o 'Libre'.
2. Envía la notificación push de descongestión.
3. Registra la transición para no reenviar hasta una nueva transición desde 'Lleno'.

Flujos alternativos y excepciones:
1.a. El estado se mantiene sin nueva transición desde 'Lleno': el sistema no reenvía notificaciones adicionales.

Salidas:
- Notificación push de descongestión enviada, cuando corresponde.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado que el área se encontraba en estado Lleno, cuando el nivel desciende a Moderado o Libre, entonces el sistema envía una notificación push.
CA-02 Dado que ya se envió la notificación para una transición específica, cuando el estado se mantiene, entonces el sistema no reenvía notificaciones adicionales hasta una nueva transición desde Lleno.

Tipo: RF
Prioridad: Could
Justificación: Se aclara la frecuencia de disparo para evitar notificaciones repetidas ante el mismo estado.

Código: RF-3.3

Traza a:
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)
- SRS-GR03-72 Latencia de entrega de notificaciones proactivas

Traza desde:
- SRS-GR03-39 Recibir e interceptar notificaciones push en la aplicación móvil
- SRS-GR03-72 Latencia de entrega de notificaciones proactivas

2.1.3.4 Limitar la frecuencia de notificaciones proactivas (anti-fatiga)

[SRS-GR03-37] El sistema deberá limitar las notificaciones de 'alta afluencia esperada' (RF-3.1) y 'sugerencia de horario de baja ocupación' (RF-3.5) a un máximo configurable de 2 por día por cliente, con espaciado mínimo de 2 horas entre ellas. Las notificaciones críticas de saturación (RF-3.2) y descongestión (RF-3.3) quedan exentas.

Actor relacionado: Sistema (control interno, sin interacción directa del Cliente).

Entradas:
- Historial de notificaciones enviadas al cliente en el día en curso.
- Límite diario y espaciado mínimo configurados (RF-8.2).

Validaciones de entrada:
- Solo aplica a notificaciones de tipo RF-3.1 y RF-3.5.

Flujo funcional:
1. Antes de disparar una notificación de RF-3.1 o RF-3.5, el sistema consulta el historial del día del cliente.
2. Verifica que no se haya superado el máximo diario (2 por defecto) ni el espaciado mínimo (2 horas).
3. Si ambas condiciones se cumplen, permite el envío; si no, lo bloquea.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. La notificación es de tipo RF-3.2 o RF-3.3: el límite no aplica, se procesa directamente.

Salidas:
- Autorización o bloqueo del envío de la notificación evaluada.

Criterios de aceptación:
(Los criterios de verificación de este límite están embebidos en RF-3.1/CA-01 y RF-3.5, que consultan este mecanismo antes de disparar su notificación.)

Tipo: RF
Prioridad: Should
Justificación: Mecanismo anti-fatiga para evitar saturar al cliente de notificaciones no críticas.

Código: RF-3.4

Traza a:
- SRS-GR03-34 Notificar proactivamente afluencia esperada en horas pico
- SRS-GR03-38 Sugerir horarios de baja ocupación con base en el historial
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones

Traza desde:
- SRS-GR03-34 Notificar proactivamente afluencia esperada en horas pico
- SRS-GR03-35 Notificar aforo máximo alcanzado (crítica, exenta de límite de frecuencia)
- SRS-GR03-38 Sugerir horarios de baja ocupación con base en el historial
- SRS-GR03-39 Recibir e interceptar notificaciones push en la aplicación móvil
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-72 Latencia de entrega de notificaciones proactivas
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.3.5 Sugerir horarios de baja ocupación con base en el historial

[SRS-GR03-38] El sistema podrá enviar, como máximo una vez al día y solo a clientes que lo habiliten en sus preferencias, una notificación informativa sugiriendo una franja horaria de baja ocupación para ese día de la semana, con base en el historial de RF-2.5.

Actor relacionado: Cliente (receptor, con opt-in); Sistema (emisor automático).

Entradas:
- Preferencia del cliente de recibir sugerencias (opt-in).
- Historial de ocupación por franja horaria (RF-2.5).

Validaciones de entrada:
- El cliente debe haber habilitado esta notificación en sus preferencias.
- Debe respetar el límite de frecuencia de RF-3.4.

Flujo funcional:
1. El sistema identifica clientes con la preferencia habilitada.
2. Calcula la franja de menor ocupación histórica para el día de la semana en curso.
3. Verifica el límite de frecuencia (RF-3.4).
4. Envía la notificación informativa, como máximo una vez al día.

Flujos alternativos y excepciones:
1.a. El cliente no habilitó la preferencia: no se le envía esta notificación.

Salidas:
- Notificación informativa de horario sugerido, cuando corresponde.

Criterios de aceptación:
(Se rige por el límite de frecuencia de RF-3.4 y el historial de RF-2.5; no introduce criterios adicionales al ser una notificación opcional de baja prioridad.)

Tipo: RF
Prioridad: Could
Justificación: Funcionalidad deseable (Could) que aprovecha el historial ya calculado por RF-2.5 sin requerir cálculos adicionales.

Código: RF-3.5

Traza a:
- SRS-GR03-31 Visualizar detalle del aforo: indicador circular, conteo exacto e historial por …
- SRS-GR03-37 Limitar la frecuencia de notificaciones proactivas (anti-fatiga)

Traza desde:
- SRS-GR03-37 Limitar la frecuencia de notificaciones proactivas (anti-fatiga)
- SRS-GR03-39 Recibir e interceptar notificaciones push en la aplicación móvil
- SRS-GR03-72 Latencia de entrega de notificaciones proactivas
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.3.6 Recibir e interceptar notificaciones push en la aplicación móvil

[SRS-GR03-39] El sistema deberá permitir que la app móvil del cliente intercepte, reciba y muestre en pantalla, incluso en segundo plano o cerrada, cualquier notificación push generada por RF-3.1 a RF-3.5. Si el dispositivo no tiene conectividad al momento del envío, la app muestra la notificación pendiente al restablecerse la conexión.

Actor relacionado: Cliente.

Entradas:
- Notificación push emitida por el backend (RF-3.1 a RF-3.5).

Validaciones de entrada:
- El cliente debe tener la app instalada con permisos de notificación concedidos.

Flujo funcional:
1. El backend emite la notificación push.
2. La app la intercepta, incluso en segundo plano o cerrada.
3. La muestra en pantalla al cliente.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Dispositivo sin conexión al momento del envío: la app muestra la notificación pendiente en cuanto se restablece la conectividad, sin pérdida.

Salidas:
- Notificación mostrada en pantalla del dispositivo del cliente.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado que el sistema emite cualquier notificación push de aforo (RF-3.1 a RF-3.5), cuando la app la recibe, entonces la intercepta y la muestra en pantalla, incluso en segundo plano.
CA-02 Dado un dispositivo sin conexión al momento del envío, cuando se restablece la conectividad, entonces la app muestra la notificación pendiente sin pérdida.

Tipo: RF
Prioridad: Should
Justificación: Requisito de recepción que cierra el ciclo de todas las notificaciones definidas en RF-3.1 a RF-3.5.

Código: RF-3.6

Traza a:
- SRS-GR03-34 Notificar proactivamente afluencia esperada en horas pico
- SRS-GR03-35 Notificar aforo máximo alcanzado (crítica, exenta de límite de frecuencia)
- SRS-GR03-36 Notificar descongestión del aforo
- SRS-GR03-37 Limitar la frecuencia de notificaciones proactivas (anti-fatiga)
- SRS-GR03-38 Sugerir horarios de baja ocupación con base en el historial
- SRS-GR03-72 Latencia de entrega de notificaciones proactivas

Traza desde:
- SRS-GR03-72 Latencia de entrega de notificaciones proactivas
- SRS-GR03-82 Paridad multiplataforma iOS/Android

2.1.4 Sincronización offline (RF-5.1)

2.1.4.1 Sincronizar eventos generados en modo offline

[SRS-GR03-41] El sistema deberá aceptar, desde el SDK móvil de Radar.io, eventos de aforo generados sin conectividad, cada uno con su momento original de detección conservado. El servidor procesa estos eventos para corregir los reportes históricos (RF-6.x), sin alterar los cálculos de aforo en tiempo real ya presentados durante la desconexión.

Actor relacionado: Sistema (SDK móvil y backend).

Entradas:
- Eventos generados por el SDK móvil sin conectividad, con su tipo y momento original de detección.
- Buffer local cifrado del dispositivo (RNF-FIA-04).

Validaciones de entrada:
- El buffer no debe exceder los límites de RNF-FIA-04 (1000 eventos o 30 días de antigüedad).

Flujo funcional:
1. El dispositivo restablece la conexión.
2. El SDK transmite al servidor los eventos pendientes, identificados como generados sin conectividad, con su momento original de detección.
3. El servidor los ordena por su momento original de detección.
4. Los registra e incorpora al recálculo de reportes históricos (RF-6.1 a RF-6.3), sin modificar el aforo en tiempo real ya mostrado durante ese período.

Flujos alternativos y excepciones:
1.a. El buffer local alcanzó el límite de RNF-FIA-04 antes de recuperar conexión: el evento no sincronizado más antiguo se descarta (primero en entrar, primero en salir) y se registra el descarte como auditable.

Salidas:
- Eventos generados sin conectividad, incorporados al historial en su orden cronológico original.
- Reportes históricos (RF-6.x) recalculados con la información completa.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un evento generado por el SDK móvil sin conectividad, cuando el dispositivo restablece la conexión, entonces el SDK lo transmite al servidor identificado como generado sin conectividad, junto con su momento original de detección.
CA-02 Dado un evento generado sin conectividad y recibido por el servidor, cuando este lo procesa, entonces lo registra respetando el momento original de detección, y lo incluye en el recálculo de reportes históricos (RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3), sin modificar el valor de aforo en tiempo real ya mostrado durante ese período.
CA-03 Dado un conjunto de eventos pendientes de sincronizar, cuando el sistema los procesa, entonces los ordena por su momento original de detección antes de registrarlos, preservando la secuencia real de Entradas/Salidas/Inferidas.

Tipo: RF
Prioridad: Must
Justificación: Requisito Must: sin sincronización offline, cualquier corte de conectividad local perdería eventos de aforo de forma permanente (BR-8).

Código: RF-5.1

Traza a:
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)
- SRS-GR03-45 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline
- SRS-GR03-66 Continuidad operativa ante corte de energía y pérdida de red local
- SRS-GR03-69 Capacidad y vigencia del buffer offline local
- SRS-GR03-93 Tolerancia a fallos: eventos offline no deben perderse ni alterar retroactivamen…

Traza desde:
- SRS-GR03-21 Consultar reserva de clase particular al registrar evento de Entrada
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)
- SRS-GR03-31 Visualizar detalle del aforo: indicador circular, conteo exacto e historial por …
- SRS-GR03-45 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline
- SRS-GR03-66 Continuidad operativa ante corte de energía y pérdida de red local
- SRS-GR03-69 Capacidad y vigencia del buffer offline local
- SRS-GR03-81 Integración con la plataforma Radar.io
- SRS-GR03-93 Tolerancia a fallos: eventos offline no deben perderse ni alterar retroactivamen…
- SRS-GR03-101 Corte de energía eléctrica y pérdida de conectividad local
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.5 Reportería histórica gerencial (RF-6.1 a RF-6.3)

2.1.5.1 Reportar tiempo promedio de permanencia por usuario

[SRS-GR03-43] El sistema deberá calcular y reportar el tiempo promedio de permanencia EN EL ÁREA DE MUSCULACIÓN GENERAL por usuario, mediante la diferencia entre el momento en que cada sesión pasó a estado 'Contabilizada' (ver RF-1.3/NOTA-4) y el timestamp de su 'Salida' explícita. Se EXCLUYE: (i) toda sesión cerrada por 'Inferida', a fin de no sesgar la media con sesiones no confirmadas por el cliente; y (ii) toda sesión cuyo estado nunca haya sido 'Contabilizada' -clientes que solo asistieron a una clase particular sin transicionar a musculación, RF-1.10-, dado que este reporte mide exclusivamente permanencia en musculación, no tiempo total en el edificio.

Actor relacionado: Gerente General.

Entradas:
- Eventos 'Entrada' y 'Salida' explícita del período consultado (rango de fechas, NOTA-5).

Validaciones de entrada:
- El rango de fechas inicial debe ser menor o igual al final.
- Se excluyen del cálculo las sesiones cerradas por 'Inferida'.

Flujo funcional:
1. La Gerencia General solicita el reporte con un rango de fechas.
2. El sistema calcula la diferencia entre Entrada y Salida explícita por sesión, excluyendo las cerradas por Inferida.
3. Calcula el promedio general y lo presenta en un gráfico (barras o línea de tendencia por día/semana).
4. Permite la descarga en formato .csv y .xlsx (formato exacto en NOTA-6).

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Un usuario no registra ninguna sesión cerrada por Salida explícita en el período (todas fueron Inferidas): se excluye de la muestra y se señala aparte como 'sin dato confiable de permanencia'.
2.b. Un usuario tuvo sesiones cuyo estado nunca fue 'Contabilizada' (solo asistió a clases particulares sin pasar a musculación): dichas sesiones se excluyen por completo de la muestra, sin señalarlas como 'sin dato confiable' -simplemente no aplican a esta métrica-.

Salidas:
- Reporte de tiempo promedio de permanencia, visualizable y exportable en .csv/.xlsx (NOTA-6).

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado el conjunto de sesiones cerradas mediante Salida explícita en el período consultado, cuando el sistema calcula el tiempo promedio de permanencia, entonces excluye toda sesión cerrada mediante evento 'Inferida'.
CA-02 Dado el reporte generado, cuando el Gerente General lo consulta desde la interfaz administrativa, entonces puede visualizarlo en un gráfico (ej. barras o línea de tendencia por día/semana).
CA-03 Dado el reporte generado, cuando el Gerente General solicita descargarlo, entonces el sistema lo exporta obligatoriamente en formato .csv y en formato .xlsx (ver NOTA-6, formato de reportes).
CA-04 Dado que un usuario no registra ninguna sesión cerrada por Salida explícita en el período (todas fueron Inferidas), cuando el sistema calcula el promedio general, entonces excluye a dicho usuario de la muestra y lo señala aparte como 'sin dato confiable de permanencia'.
CA-05 Dado un cliente cuya sesión nunca estuvo en estado 'Contabilizada' (solo asistió a clase, RF-1.10), cuando el sistema calcula el reporte, entonces excluye por completo esa sesión de la muestra.

Tipo: RF
Prioridad: Must
Justificación: La exclusión de sesiones Inferida es un criterio de aceptación obligatorio y verificable (mitigación directa de RISK-8). ACTUALIZACIÓN (segunda vez, confirmada por el responsable del proyecto: 'básicamente solo estamos midiendo la zona de musculación'): se redefine la métrica para medir permanencia real en musculación en lugar de tiempo total Entrada-Salida, y se excluyen las sesiones que nunca ingresaron a musculación.

Código: RF-6.1

Traza a:
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-18 Registrar Salida Inferida por permanencia continua atípica
- SRS-GR03-25 Cerrar sesión de clase particular sin impacto en el aforo de musculación (Salida…
- SRS-GR03-63 Tiempo de generación de reportes multianuales
- SRS-GR03-68 Tiempo de generación de reportes (rango anual)
- SRS-GR03-94 Distinción de aforo entre Musculación General y Clases Particulares mediante lóg…
- SRS-GR03-104 Sesgo en el promedio de permanencia por manejo incorrecto de Salidas Inferidas
- SRS-GR03-111 Formato de los reportes exportables (RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3)

Traza desde:
- SRS-GR03-8 Características de los usuarios — Gerente General
- SRS-GR03-18 Registrar Salida Inferida por permanencia continua atípica
- SRS-GR03-19 Calibrar dinámicamente el umbral horario de Salida Inferida
- SRS-GR03-63 Tiempo de generación de reportes multianuales
- SRS-GR03-67 Integridad de las exportaciones de reportes
- SRS-GR03-68 Tiempo de generación de reportes (rango anual)
- SRS-GR03-76 Retención mínima de eventos de proximidad BLE
- SRS-GR03-104 Sesgo en el promedio de permanencia por manejo incorrecto de Salidas Inferidas
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)
- SRS-GR03-111 Formato de los reportes exportables (RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3)

2.1.5.2 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membresía

[SRS-GR03-44] El sistema deberá generar un reporte que cruce el historial de asistencia con los datos de membresía, identificando clientes con estado de membresía 'Desertor' o con fecha de vencimiento de membresía dentro de un rango próximo configurable (por defecto 30 días), y determinando si históricamente asistían en horas pico.

Actor relacionado: Gerente General (acceso restringido, RNF-SEG-05).

Entradas:
- Estado y fecha de vencimiento de membresía de cada cliente.
- Historial de eventos de Entrada (RF-1.1) por franja horaria.

Validaciones de entrada:
- El usuario debe tener el rol Gerencia General (RNF-SEG-05); cualquier otro rol es rechazado.

Flujo funcional:
1. La Gerencia General solicita el reporte de correlación.
2. El sistema valida el rol del solicitante (RNF-SEG-05).
3. Cruza el historial de asistencia con los datos de membresía para identificar clientes 'Desertor' o próximos a vencer.
4. Calcula si sus eventos de Entrada históricos se concentraban en horas pico.
5. Presenta el resultado en un gráfico y permite su exportación (NOTA-6).

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. El solicitante no tiene el rol Gerencia General: el sistema deniega el acceso al reporte (RNF-SEG-05).

Salidas:
- Reporte de correlación gerencial, visualizable y exportable.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado el cruce entre el historial de asistencia y los datos de membresía, cuando el sistema identifica clientes con estado de membresía 'Desertor' o con fecha de vencimiento de membresía dentro de los próximos 30 días (valor configurable), entonces calcula si sus eventos de Entrada históricos se concentraban en las franjas horarias de mayor ocupación.
CA-02 Dado el reporte generado, cuando el Gerente General lo consulta desde la interfaz administrativa, entonces puede visualizarlo en un gráfico (ej. dispersión o barras apiladas por franja horaria y estado de membresía).
CA-03 Dado el reporte generado, cuando el Gerente General solicita descargarlo, entonces el sistema lo exporta obligatoriamente en formato .csv y en formato .xlsx.

Tipo: RF
Prioridad: Must
Justificación: Información comercialmente sensible; se añade tras la auto-auditoría del SRS base, restringida por RNF-SEG-05 a la Gerencia General.

Código: RF-6.2

Traza a:
- SRS-GR03-56 Iniciar sesión en el panel administrativo (Recepcionista / Gerente General)
- SRS-GR03-63 Tiempo de generación de reportes multianuales
- SRS-GR03-68 Tiempo de generación de reportes (rango anual)
- SRS-GR03-79 Restricción de acceso al reporte de correlación gerencial
- SRS-GR03-84 Integración de solo lectura con el sistema de membresías de Iron Body
- SRS-GR03-111 Formato de los reportes exportables (RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3)

Traza desde:
- SRS-GR03-8 Características de los usuarios — Gerente General
- SRS-GR03-31 Visualizar detalle del aforo: indicador circular, conteo exacto e historial por …
- SRS-GR03-51 Gestionar consentimiento explícito de geolocalización BLE (LOPDP Art. 7)
- SRS-GR03-56 Iniciar sesión en el panel administrativo (Recepcionista / Gerente General)
- SRS-GR03-63 Tiempo de generación de reportes multianuales
- SRS-GR03-67 Integridad de las exportaciones de reportes
- SRS-GR03-68 Tiempo de generación de reportes (rango anual)
- SRS-GR03-75 Cifrado de datos de clientes, reservas y eventos de aforo
- SRS-GR03-76 Retención mínima de eventos de proximidad BLE
- SRS-GR03-79 Restricción de acceso al reporte de correlación gerencial
- SRS-GR03-84 Integración de solo lectura con el sistema de membresías de Iron Body
- SRS-GR03-108 Diccionario de datos: valores válidos de campos de estado
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)
- SRS-GR03-111 Formato de los reportes exportables (RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3)

2.1.5.3 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline

[SRS-GR03-45] El sistema deberá generar un reporte del volumen de eventos de aforo que llegaron generados sin conectividad y fueron sincronizados posteriormente, agrupado por día y franja horaria, como medida indirecta de la estabilidad de la conectividad local del gimnasio.

Actor relacionado: Gerente General / Personal técnico responsable.

Entradas:
- Eventos sincronizados de forma diferida del período consultado.
- Eventos auditables de descarte de buffer (RNF-FIA-04) y de recalibración (RF-1.4, RF-8.2).

Validaciones de entrada:
- El rango de consulta debe ser válido (fecha inicial menor o igual a final).

Flujo funcional:
1. El usuario solicita el reporte de auditoría técnica para un período.
2. El sistema cuantifica los eventos sincronizados de forma diferida, agrupados por día y franja horaria.
3. Incluye los eventos auditables de RNF-FIA-04, RF-1.4 y RF-8.2 relevantes al período.
4. Presenta el resultado en un gráfico y permite su exportación.

Flujos alternativos y excepciones:
No se identifican excepciones adicionales a las validaciones de entrada.

Salidas:
- Reporte de auditoría técnica, visualizable y exportable.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado el conjunto de eventos almacenados en un período consultado, cuando el sistema genera el reporte de auditoría, entonces cuantifica el número de eventos sincronizados de forma diferida, agrupados por día y franja horaria.
CA-02 Dado el reporte generado, cuando el Gerente General o el responsable técnico lo consulta desde la interfaz administrativa, entonces puede visualizarlo en un gráfico (ej. barras por día).
CA-03 Dado el reporte generado, cuando se solicita su descarga, entonces el sistema lo exporta obligatoriamente en formato .csv y en formato .xlsx.

Tipo: RF
Prioridad: Must
Justificación: El campo estructurado de Prioridad decía 'Should'. Se eleva Prioridad a 'Must' porque este reporte es la única vía de trazabilidad para auditar los descartes de buffer (RNF-FIA-04) y los cambios administrativos de RF-1.4/ RF-8.2, ambos con impacto directo en la exactitud del aforo.

Código: RF-6.3

Traza a:
- SRS-GR03-19 Calibrar dinámicamente el umbral horario de Salida Inferida
- SRS-GR03-41 Sincronizar eventos generados en modo offline
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-63 Tiempo de generación de reportes multianuales
- SRS-GR03-66 Continuidad operativa ante corte de energía y pérdida de red local
- SRS-GR03-69 Capacidad y vigencia del buffer offline local
- SRS-GR03-111 Formato de los reportes exportables (RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3)

Traza desde:
- SRS-GR03-8 Características de los usuarios — Gerente General
- SRS-GR03-41 Sincronizar eventos generados en modo offline
- SRS-GR03-48 Actualizar el límite máximo de aforo instalado
- SRS-GR03-63 Tiempo de generación de reportes multianuales
- SRS-GR03-67 Integridad de las exportaciones de reportes
- SRS-GR03-68 Tiempo de generación de reportes (rango anual)
- SRS-GR03-69 Capacidad y vigencia del buffer offline local
- SRS-GR03-76 Retención mínima de eventos de proximidad BLE
- SRS-GR03-98 Falsos negativos por dependencia del dispositivo físico
- SRS-GR03-102 Calibración incorrecta del umbral dinámico de Salida Inferida
- SRS-GR03-103 Sobreconteo prolongado por ausencia de un mecanismo de limpieza rápido
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)
- SRS-GR03-111 Formato de los reportes exportables (RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3)

2.1.6 Administración de infraestructura de beacons y límite de aforo (RF-7.2 y RF-7.3)

2.1.6.1 Actualizar máquinas disponibles (RETIRADO)

[SRS-GR03-47] **[Original del SRS principal]:** interfaz para inhabilitar/reincorporar máquinas de musculación.

ESTADO: RETIRADO. El aforo máximo ya no depende del inventario de máquinas (BR-1, derogada); sin sucesor funcional específico.

Tipo: RF
Prioridad: N/A
Justificación: Se conserva la fila para dejar el retiro auditable.

Código: RF-7.1

Traza a:
- SRS-GR03-86 Recálculo automático del aforo máximo (DEROGADA)

2.1.6.2 Actualizar el límite máximo de aforo instalado

[SRS-GR03-48] El sistema deberá proveer una interfaz administrativa, restringida al rol Gerencia General, para actualizar el límite máximo de aforo instalado (por defecto 180 personas), utilizado por RF-3.2 y RF-2.5, cuando la capacidad legal o física real del área cambie. Todo cambio queda registrado como evento auditable y exige justificación obligatoria antes de aplicarse.

Actor relacionado: Gerente General.

Entradas:
- Nuevo valor del límite máximo de aforo.
- Justificación del cambio (texto, NOTA-5).

Validaciones de entrada:
- El usuario debe tener el rol Gerencia General.
- Debe ingresarse una justificación antes de guardar el cambio.

Flujo funcional:
1. La Gerencia General accede a la interfaz administrativa.
2. Ingresa el nuevo límite máximo de aforo y su justificación.
3. El sistema exige la justificación antes de permitir guardar.
4. Aplica de inmediato el nuevo valor a RF-3.2 y RF-2.5.
5. Registra el cambio (valor anterior, nuevo, fecha, usuario, justificación) como evento auditable disponible en RF-6.3.

Flujos alternativos y excepciones:
3.a. No se ingresa justificación: el sistema no permite guardar el cambio. El flujo finaliza sin aplicar el cambio.

Salidas:
- Límite máximo de aforo actualizado.
- Evento auditable registrado, disponible para RF-6.3.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado que la Gerencia accede a la interfaz administrativa, cuando modifica el límite máximo de aforo instalado, entonces el sistema exige el ingreso de una justificación antes de permitir guardar el nuevo valor.
CA-02 Dado un nuevo límite máximo de aforo confirmado, cuando el sistema lo aplica, entonces actualiza de inmediato el valor utilizado por RF-3.2 y por el formato 'X/Y personas' de RF-2.5.
CA-03 Dado un cambio en el límite máximo de aforo, cuando el sistema lo procesa, entonces registra el valor anterior, el

valor nuevo, la fecha, el usuario y la justificación como un evento auditable disponible para el reporte de RF-6.3.
CA-04 Dado que no se ha configurado ningún cambio, cuando el sistema evalúa el aforo, entonces utiliza el valor por defecto de 180 personas.

Tipo: RF
Prioridad: Should
Justificación: Analogía con el mecanismo ya definido para el rango de Salida Inferida en RF-8.2(d.3): todo cambio de capacidad instalada exige trazabilidad y justificación.

Código: RF-7.2

Traza a:
- SRS-GR03-31 Visualizar detalle del aforo: indicador circular, conteo exacto e historial por …
- SRS-GR03-35 Notificar aforo máximo alcanzado (crítica, exenta de límite de frecuencia)
- SRS-GR03-45 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-56 Iniciar sesión en el panel administrativo (Recepcionista / Gerente General)
- SRS-GR03-61 Capacidad de carga concurrente sin degradación de latencia

Traza desde:
- SRS-GR03-28 Mostrar semáforo tricolor y porcentaje de aforo
- SRS-GR03-31 Visualizar detalle del aforo: indicador circular, conteo exacto e historial por …
- SRS-GR03-35 Notificar aforo máximo alcanzado (crítica, exenta de límite de frecuencia)
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-56 Iniciar sesión en el panel administrativo (Recepcionista / Gerente General)
- SRS-GR03-61 Capacidad de carga concurrente sin degradación de latencia
- SRS-GR03-86 Recálculo automático del aforo máximo (DEROGADA)
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.6.3 Monitorear el estado operativo (heartbeat) de los beacons de entrada y salida

[SRS-GR03-49] El sistema deberá monitorear la señal de mantenimiento de ambos beacons dedicados y generar una alerta administrativa si alguno deja de reportar señal durante un período configurable (por defecto 30 minutos), indicando el beacon afectado y la hora de la última señal recibida. La alerta se muestra de forma persistente en el panel administrativo y se envía por correo electrónico al responsable técnico configurado.

Actor relacionado: Recepcionista / Personal técnico responsable.

Entradas:
- Señal de heartbeat de ambos beacons dedicados.
- Período de inactividad configurado (por defecto 30 minutos).
- Correo del responsable técnico configurado.

Validaciones de entrada:
- Debe existir un responsable técnico configurado para el envío del correo.

Flujo funcional:
1. El sistema monitorea continuamente la señal de heartbeat de ambos beacons.
2. Si un beacon deja de reportar señal durante el período configurado, genera la alerta.
3. Muestra la alerta de forma persistente en el panel administrativo.
4. Envía un correo electrónico al responsable técnico configurado.

Flujos alternativos y excepciones:
1.a. Ambos beacons reportan señal con normalidad: no se genera alerta.

Salidas:
- Alerta persistente en el panel administrativo, indicando beacon afectado y hora de última señal.
- Correo electrónico enviado al responsable técnico.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado que un beacon deja de reportar señal durante el período configurado (por defecto 30 minutos), cuando el sistema lo detecta, entonces genera una alerta persistente en el panel administrativo indicando el beacon afectado y la hora de la última señal recibida.
CA-02 Dado que se genera la alerta, cuando el sistema la procesa, entonces envía adicionalmente un correo electrónico al responsable técnico configurado.

Tipo: RF
Prioridad: Should
Justificación: Mitigación directa de RISK-2 y RISK-3 (falsos negativos por falla de beacon). El canal de la alerta (panel + correo) fue confirmado como decisión definitiva por el responsable del proyecto, eliminando la marca de supuesto a validar de la revisión anterior.

Código: RF-7.3

Traza a:
- SRS-GR03-98 Falsos negativos por dependencia del dispositivo físico
- SRS-GR03-99 Precisión insuficiente de RSSI en la detección de entrada/salida

Traza desde:
- SRS-GR03-7 Características de los usuarios — Recepcionista
- SRS-GR03-10 Supuestos y dependencias
- SRS-GR03-98 Falsos negativos por dependencia del dispositivo físico
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.7 Consentimiento LOPDP y parametrización administrativa (RF-8.1 a RF-8.2)

2.1.7.1 Gestionar consentimiento explícito de geolocalización BLE (LOPDP Art. 7)

[SRS-GR03-51] El sistema deberá solicitar y registrar el consentimiento explícito e informado del cliente antes de activar el rastreo BLE de aforo, conforme al Art. 7 de la LOPDP. Si el cliente rechaza, queda excluido del conteo de aforo pero conserva el resto de funciones de la app. Puede revocar el consentimiento en cualquier momento.

Actor relacionado: Cliente.

Entradas:
- Decisión del cliente (otorgar, rechazar o revocar consentimiento).

Validaciones de entrada:
- El consentimiento debe solicitarse antes de activar cualquier detección BLE de aforo para ese cliente.

Flujo funcional:
1. El cliente instala o abre por primera vez la funcionalidad de aforo de la app.
2. El sistema solicita el consentimiento explícito, con mención expresa de que los eventos de asistencia podrán cruzarse con el estado de membresía (RF-6.2).
3. El sistema registra la decisión del cliente.
4. Si otorgó, activa la detección BLE de aforo (RF-1.1, RF-9.1). Si rechazó, lo excluye del conteo sin bloquear el resto de la app.

Flujos alternativos y excepciones:
4.a. El cliente rechaza el consentimiento inicial: queda excluido del conteo de aforo pero puede seguir usando las demás funciones de la app.
5.a. El cliente revoca un consentimiento previamente otorgado: el sistema suspende el rastreo de forma inmediata.

Salidas:
- Registro de consentimiento (otorgado/rechazado/revocado) con fecha.
- Activación o exclusión del cliente en la detección BLE de aforo.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un cliente que instala la app, cuando el sistema requiere activar el rastreo de geolocalización, entonces solicita y registra su consentimiento explícito conforme al Art. 7 de la LOPDP.
CA-02 Dado un cliente que rechaza el consentimiento inicial, cuando intenta usar la app, entonces el sistema lo excluye del conteo de aforo pero le permite continuar usando las demás funciones.
CA-03 Dado un cliente con consentimiento previamente otorgado, cuando decide revocarlo desde la app, entonces el sistema deja de rastrear su posición de forma inmediata.

Tipo: RF
Prioridad: Must
Justificación: Se añade CA-02 (rechazo inicial) atendiendo la observación del experto sobre RNF-SEG-05, que solo cubría otorgamiento y revocación.

Código: RF-8.1

Traza a:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-44 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membre…
- SRS-GR03-55 Registrar y activar cuenta de Cliente en la app
- SRS-GR03-75 Cifrado de datos de clientes, reservas y eventos de aforo
- SRS-GR03-77 Consentimiento explícito de proximidad BLE
- SRS-GR03-90 Consentimiento previo obligatorio

Traza desde:
- SRS-GR03-6 Características de los usuarios — Cliente
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-55 Registrar y activar cuenta de Cliente en la app
- SRS-GR03-77 Consentimiento explícito de proximidad BLE
- SRS-GR03-90 Consentimiento previo obligatorio
- SRS-GR03-97 Rechazo y desactivación de permisos de Bluetooth/Ubicación
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.7.2 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones

[SRS-GR03-52] El sistema deberá proveer una interfaz administrativa para que la Gerencia configure: (a) rangos porcentuales del semáforo (colores fijos, BR-10); (b) umbral de alta afluencia de RF-3.1 (por defecto 80%, independiente del límite máximo de RF-7.2); (c) períodos horarios de mayor afluencia; (d) el umbral horario de Salida Inferida de RF-1.4, compuesto por: (d.1) la recalibración automática ordinaria semanal ya definida en RF-1.4, que no requiere intervención de la Gerencia; (d.2) una recalibración anticipada solicitada por la Gerencia fuera del ciclo semanal, usando el rango vigente; y (d.3) una ampliación manual del rango vigente, con flujo de aprobación reforzado (justificación y confirmación expresa) y límite absoluto de 2 a 6 horas; (e) los límites de frecuencia de notificaciones de RF-3.4; y (f) el Período de Gracia post-clase de RF-1.9 (por defecto 30 minutos, configurable de 5 a 60 minutos).

Actor relacionado: Gerente General.

Entradas:
- Nuevos valores para los ítems (a) a (f).
- Justificación y confirmación expresa, solo para el ítem (d.3).

Validaciones de entrada:
- El ítem (b) no puede confundirse con el límite máximo de aforo de RF-7.2 (validación cruzada, CA-02).
- El ítem (d.3) debe estar siempre dentro del rango absoluto de 2 a 6 horas.
- El ítem (f) debe estar siempre dentro del rango absoluto de 5 a 60 minutos.

Flujo funcional:
1. La Gerencia General accede a la interfaz de parametrización.
2. Modifica uno o más de los ítems (a) a (f).
3. El sistema valida cada ítem según sus reglas específicas.
4. Persiste los nuevos valores y los aplica en el siguiente ciclo de evaluación correspondiente.
5. Registra los cambios de (d.3) y de cualquier ítem con impacto en aforo como eventos auditables (RF-6.3).

Flujos alternativos y excepciones:
3.a. Se intenta asignar al ítem (b) un valor que corresponde al límite máximo de aforo de RF-7.2: el sistema rechaza la entrada o la etiqueta explícitamente como un parámetro distinto.
3.b. Se solicita un rango horario para (d.3) fuera de 2 a 6 horas: el sistema la rechaza de forma automática e irrevocable, independientemente de la justificación.
3.c. Se solicita un Período de Gracia para (f) fuera de 5 a 60 minutos: el sistema la rechaza de forma automática.
3.d. No existen valores configurados para (a), (b), (c), (e) o (f): el sistema utiliza los valores por defecto documentados en RF-2.2, RF-3.1, RF-3.4 y RF-1.9 respectivamente.

Salidas:
- Parámetros actualizados, aplicados en el siguiente ciclo de evaluación.
- Eventos auditables registrados para RF-6.3, cuando aplica.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado que la Gerencia accede a la interfaz de parametrización, cuando modifica los ítems (a), (b), (c), (e) o (f), entonces el sistema persiste los nuevos valores y los aplica en el siguiente ciclo de evaluación correspondiente.
CA-02 Dado que la Gerencia intenta asignar al ítem (b) un valor que en realidad corresponde al límite máximo de aforo (180 personas) de RF-7.2, cuando el sistema valida la entrada, entonces la rechaza o la etiqueta explícitamente como un parámetro distinto, evitando que un único valor controle ambas notificaciones.
CA-03 Dado que la Gerencia solicita una recalibración anticipada del umbral de Salida Inferida (d.2), cuando el sistema ejecuta el proceso de RF-1.4 fuera de su ciclo semanal, entonces utiliza el rango horario vigente en ese momento.
CA-04 Dado que la Gerencia solicita ampliar el rango horario permitido (d.3) dentro del límite absoluto de 2 a 6 horas, cuando ingresa la justificación requerida y confirma expresamente la solicitud, entonces el sistema aplica el nuevo rango a partir de la siguiente ejecución de RF-1.4 y registra el cambio como evento auditable disponible para RF-6.3.
CA-05 Dado que la Gerencia solicita un rango horario fuera del límite absoluto de 2 a 6 horas, cuando el sistema valida la solicitud, entonces la rechaza de forma automática e irrevocable, independientemente de la justificación o confirmación ingresada.
CA-06 Dado que no existen valores configurados para (a), (b), (c), (e) o (f), cuando el sistema evalúa el aforo o las notificaciones, entonces utiliza los valores por defecto documentados en RF-2.2, RF-3.1, RF-3.4 y RF-1.9 respectivamente.
CA-07 Dado que la Gerencia solicita un Período de Gracia fuera del rango absoluto de 5 a 60 minutos, cuando el sistema valida la solicitud, entonces la rechaza de forma automática y no aplica ningún cambio.

Tipo: RF
Prioridad: Should
Justificación: Requisito agregado para dar soporte formal a la parametrización referenciada en RF-2.2, RF-3.1 y RF-1.2. El rango 5-60 minutos del ítem (f) fue confirmado como decisión definitiva por el responsable del proyecto, por lo que se elimina la marca de supuesto a validar de la revisión anterior.

Código: RF-8.2

Traza a:
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-19 Calibrar dinámicamente el umbral horario de Salida Inferida
- SRS-GR03-24 Aplicar Período de Gracia post-clase y transición a musculación
- SRS-GR03-28 Mostrar semáforo tricolor y porcentaje de aforo
- SRS-GR03-34 Notificar proactivamente afluencia esperada en horas pico
- SRS-GR03-37 Limitar la frecuencia de notificaciones proactivas (anti-fatiga)
- SRS-GR03-48 Actualizar el límite máximo de aforo instalado
- SRS-GR03-56 Iniciar sesión en el panel administrativo (Recepcionista / Gerente General)
- SRS-GR03-92 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión
- SRS-GR03-95 Codificación cromática fija del semáforo de aforo

Traza desde:
- SRS-GR03-8 Características de los usuarios — Gerente General
- SRS-GR03-10 Supuestos y dependencias
- SRS-GR03-19 Calibrar dinámicamente el umbral horario de Salida Inferida
- SRS-GR03-24 Aplicar Período de Gracia post-clase y transición a musculación
- SRS-GR03-28 Mostrar semáforo tricolor y porcentaje de aforo
- SRS-GR03-34 Notificar proactivamente afluencia esperada en horas pico
- SRS-GR03-37 Limitar la frecuencia de notificaciones proactivas (anti-fatiga)
- SRS-GR03-45 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline
- SRS-GR03-48 Actualizar el límite máximo de aforo instalado
- SRS-GR03-56 Iniciar sesión en el panel administrativo (Recepcionista / Gerente General)

- SRS-GR03-92 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión
- SRS-GR03-102 Calibración incorrecta del umbral dinámico de Salida Inferida
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.8 Gestión de acceso y permisos por actor (RF-9.1 a RF-9.3)

2.1.8.1 Solicitar y gestionar permisos de Bluetooth y Ubicación

[SRS-GR03-54] El sistema deberá solicitar al Cliente, en el primer uso de la funcionalidad de aforo, los permisos de sistema operativo necesarios para el escaneo BLE en segundo plano (Bluetooth y, en Android, Ubicación aproximada), explicando previamente que dichos permisos se usan únicamente para la detección de proximidad a los beacons del gimnasio.

Actor relacionado: Cliente.

Entradas:
- Decisión del cliente ante la solicitud de permisos del sistema operativo.

Validaciones de entrada:
- El mensaje explicativo debe presentarse antes de la solicitud nativa de permisos del sistema operativo.

Flujo funcional:
1. El cliente activa por primera vez la funcionalidad de aforo.
2. El sistema presenta un mensaje explicando el propósito exclusivo de los permisos (detección BLE de proximidad).
3. El sistema solicita los permisos nativos de Bluetooth y, en Android, Ubicación aproximada.
4. Si el cliente concede los permisos, la app queda habilitada para generar eventos de aforo (RF-1.1).

Flujos alternativos y excepciones:
4.a. El cliente deniega el permiso de Bluetooth o Ubicación: el sistema lo excluye de la generación de eventos de aforo sin bloquear el resto de funciones de la app (RNF-SEG-04).

Salidas:
- Permisos de Bluetooth/Ubicación concedidos o denegados, registrados por el sistema operativo.
- Habilitación o exclusión del cliente en la generación de eventos de aforo.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un cliente que activa por primera vez la funcionalidad de aforo, cuando el sistema solicita los permisos, entonces presenta previamente un mensaje explicando su propósito exclusivo (detección BLE de proximidad).
CA-02 Dado que el cliente deniega el permiso de Bluetooth o Ubicación, cuando el sistema detecta la denegación, entonces excluye al cliente de la generación de eventos de aforo sin bloquear el resto de funciones de la app.

Tipo: RF
Prioridad: Must
Justificación: Requisito previo obligatorio para que RF-1.1/RF-1.2 puedan operar; se articula con la degradación gracil de RNF-SEG-04.

Código: RF-9.1

Traza a:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-55 Registrar y activar cuenta de Cliente en la app
- SRS-GR03-78 Degradación grácil ante denegación de permisos de sistema
- SRS-GR03-97 Rechazo y desactivación de permisos de Bluetooth/Ubicación

Traza desde:
- SRS-GR03-6 Características de los usuarios — Cliente
- SRS-GR03-32 Detectar y notificar Bluetooth desactivado en el dispositivo del cliente
- SRS-GR03-55 Registrar y activar cuenta de Cliente en la app
- SRS-GR03-78 Degradación grácil ante denegación de permisos de sistema
- SRS-GR03-83 Funcionamiento de la detección BLE en segundo plano
- SRS-GR03-97 Rechazo y desactivación de permisos de Bluetooth/Ubicación

2.1.8.2 Registrar y activar cuenta de Cliente en la app

[SRS-GR03-55] El sistema deberá permitir que un Cliente con membresía vigente en Iron Body Gym registre y active una cuenta en la app móvil, como condición previa para consultar el aforo (RF-2.2) y para que se le pueda solicitar el consentimiento LOPDP (RF-8.1) y los permisos de Bluetooth/Ubicación (RF-9.1). El actor debe cumplir esta condición de acceso para poder usar la app sin inconvenientes.

Actor relacionado: Cliente.

Entradas:
- Correo electrónico y datos básicos del cliente.
- Estado de membresía vigente en Iron Body Gym (validado contra el sistema de membresías existente).

Validaciones de entrada:
- El cliente debe tener una membresía vigente (estado de membresía distinto de 'Vencida' o 'Suspendida', NOTA-5) al momento del registro.
- El correo electrónico debe ser válido y único (NOTA-5).
- El cliente debe contar con un dispositivo móvil compatible con BLE (RNF-INT-04) y con la versión mínima de sistema operativo soportada.

Flujo funcional:
1. El cliente descarga la app e inicia el registro con su correo y datos básicos.
2. El sistema valida la membresía vigente contra el registro existente de clientes.
3. El sistema activa la cuenta y habilita el flujo de consentimiento LOPDP (RF-8.1) y de permisos (RF-9.1).
4. El cliente queda habilitado para consultar el aforo (RF-2.2) sin necesidad de conocimiento técnico adicional al uso básico de una app móvil.

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. El cliente no tiene membresía vigente: el sistema rechaza la activación de la cuenta e informa la condición incumplida.
2.b. El dispositivo no soporta BLE o la versión mínima de sistema operativo: el sistema informa la incompatibilidad; el cliente puede seguir usando las funciones de la app no relacionadas con el aforo, si existieran.

Salidas:
- Cuenta de Cliente activa, habilitada para los flujos de consentimiento y permisos.
- Rechazo con causa verificable, si no se cumplen las condiciones de acceso.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un cliente con membresía vigente que solicita registrar una cuenta, cuando el sistema valida sus datos, entonces activa la cuenta y lo habilita para los flujos de RF-8.1 y RF-9.1.
CA-02 Dado un cliente sin membresía vigente, cuando intenta registrar una cuenta, entonces el sistema rechaza la activación e informa la condición incumplida.
CA-03 Dado un dispositivo sin soporte BLE o con versión de sistema operativo inferior a la mínima soportada, cuando el cliente intenta activar el aforo, entonces el sistema informa la incompatibilidad sin bloquear el resto de la app.

Tipo: RF
Prioridad: Must
Justificación: Requisito agregado para formalizar, de manera verificable, la condición de acceso del actor Cliente descrita en SEC-05, atendiendo la solicitud del usuario de que cada actor tenga un requisito que debe cumplir para poder usar el sistema.

Código: RF-9.2

Traza a:
- SRS-GR03-6 Características de los usuarios — Cliente
- SRS-GR03-28 Mostrar semáforo tricolor y porcentaje de aforo
- SRS-GR03-51 Gestionar consentimiento explícito de geolocalización BLE (LOPDP Art. 7)
- SRS-GR03-54 Solicitar y gestionar permisos de Bluetooth y Ubicación
- SRS-GR03-83 Funcionamiento de la detección BLE en segundo plano
- SRS-GR03-84 Integración de solo lectura con el sistema de membresías de Iron Body

Traza desde:
- SRS-GR03-5 Características de los usuarios — introducción
- SRS-GR03-6 Características de los usuarios — Cliente
- SRS-GR03-51 Gestionar consentimiento explícito de geolocalización BLE (LOPDP Art. 7)
- SRS-GR03-54 Solicitar y gestionar permisos de Bluetooth y Ubicación
- SRS-GR03-84 Integración de solo lectura con el sistema de membresías de Iron Body
- SRS-GR03-108 Diccionario de datos: valores válidos de campos de estado
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.1.8.3 Iniciar sesión en el panel administrativo (Recepcionista / Gerente General)

[SRS-GR03-56] El sistema deberá permitir que el Recepcionista y la Gerencia General accedan al panel administrativo web únicamente mediante una cuenta de personal creada previamente por la administración de Iron Body Gym, con credenciales propias y un rol asignado (Recepcionista u operativo / Gerencia General) que determina las funciones visibles, conforme a las restricciones de RNF-SEG-02 y RNF-SEG-03.

Actor relacionado: Recepcionista / Gerente General.

Entradas:
- Credenciales de acceso (usuario y contraseña).
- Rol asignado a la cuenta (Recepcionista / Gerencia General).

Validaciones de entrada:
- La cuenta debe existir y estar activa.
- Las credenciales deben ser válidas.
- Debe existir un único rol vigente asociado a la cuenta.

Flujo funcional:
1. El usuario ingresa sus credenciales en el panel administrativo.
2. El sistema valida las credenciales y obtiene el rol vigente de la cuenta.
3. Carga únicamente las funciones autorizadas para ese rol (RF-2.3, RF-6.x, RF-7.x, RF-8.x según corresponda).

Flujos alternativos y excepciones:
2.a. Credenciales inválidas: el sistema deniega el acceso e informa el error sin especificar cuál dato es incorrecto.
2.b. La cuenta no tiene un rol vigente asignado: el sistema deniega el acceso a las funciones administrativas.

Salidas:
- Sesión administrativa iniciada, con las funciones habilitadas según el rol.
- Rechazo de acceso con causa verificable, si no se cumplen las condiciones.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un usuario con credenciales válidas y un rol vigente, cuando inicia sesión en el panel administrativo, entonces el sistema carga únicamente las funciones autorizadas para ese rol.
CA-02 Dado un usuario con credenciales inválidas, cuando intenta iniciar sesión, entonces el sistema deniega el acceso.
CA-03 Dado un usuario cuya cuenta no tiene un rol vigente asignado, cuando intenta acceder a las funciones administrativas, entonces el sistema deniega el acceso.

Tipo: RF
Prioridad: Must
Justificación: Requisito agregado para formalizar, de manera verificable, la condición de acceso de los actores Recepcionista y Gerente General descrita en SEC-06 y SEC-07, atendiendo la solicitud del usuario de que cada actor tenga un requisito que debe cumplir para poder usar el sistema.

Código: RF-9.3

Traza a:
- SRS-GR03-7 Características de los usuarios — Recepcionista
- SRS-GR03-8 Características de los usuarios — Gerente General
- SRS-GR03-29 Mostrar conteo exacto en el panel administrativo
- SRS-GR03-44 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membre…
- SRS-GR03-48 Actualizar el límite máximo de aforo instalado
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-76 Retención mínima de eventos de proximidad BLE
- SRS-GR03-79 Restricción de acceso al reporte de correlación gerencial

Traza desde:
- SRS-GR03-5 Características de los usuarios — introducción
- SRS-GR03-7 Características de los usuarios — Recepcionista
- SRS-GR03-8 Características de los usuarios — Gerente General
- SRS-GR03-29 Mostrar conteo exacto en el panel administrativo
- SRS-GR03-44 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membre…
- SRS-GR03-48 Actualizar el límite máximo de aforo instalado
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-76 Retención mínima de eventos de proximidad BLE
- SRS-GR03-79 Restricción de acceso al reporte de correlación gerencial
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.2 Requisitos no funcionales

2.2.1 Eficiencia de desempeño

2.2.1.1 Ciclo de actualización en app, propagación cacheada (RETIRADO en operación normal)

[SRS-GR03-59] **[Original del SRS principal]:** actualizar la métrica de ocupación en la app cada 15-30 minutos (propagación cacheada).

ESTADO: RETIRADO como comportamiento normal. La arquitectura vigente actualiza casi al instante (RNF-REND-02, 5s) vía webhooks de Radar.io. El único caso de dato no instantáneo es ante corte de energía/red local, ya cubierto por RNF-FIA-01.

Tipo: RNF
Prioridad: N/A
Justificación: Se conserva la fila para dejar constancia de que el cambio de arquitectura fue una decisión confirmada, no una desaparición silenciosa.

Código: RNF-REND-01

Traza a:
- SRS-GR03-60 Latencia de sincronización de eventos BLE en línea
- SRS-GR03-66 Continuidad operativa ante corte de energía y pérdida de red local

2.2.1.2 Latencia de sincronización de eventos BLE en línea

[SRS-GR03-60] Categoría ISO/IEC 25010: Eficiencia de desempeño (comportamiento temporal).

El sistema deberá reflejar cada evento de Entrada o Salida explícita, recibido en línea, en el contador de aforo interno y en el panel administrativo en un plazo máximo de 5 segundos desde su recepción por el servidor.

Método de verificación: prueba de rendimiento cronometrada, midiendo desde la recepción del evento por el servidor hasta la actualización visible en panel administrativo, en al menos 30 eventos consecutivos.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un evento de Entrada o Salida generado con conectividad en línea recibido por el servidor, cuando el sistema lo procesa, entonces actualiza el contador de aforo y el panel administrativo en un plazo máximo de 5 segundos.

Tipo: RNF
Prioridad: Must
Justificación: Se acota explícitamente a eventos en línea, dado que los eventos offline (RF-5.1) se rigen por su propio criterio de no alteración del valor en tiempo real.

Código: RNF-REND-02

Traza a:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)

Traza desde:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-59 Ciclo de actualización en app, propagación cacheada (RETIRADO en operación norma…
- SRS-GR03-61 Capacidad de carga concurrente sin degradación de latencia
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010

2.2.1.3 Capacidad de carga concurrente sin degradación de latencia

[SRS-GR03-61] Categoría ISO/IEC 25010: Eficiencia de desempeño (capacidad).

El sistema deberá mantener la latencia definida en RNF-REND-02 (<=5 segundos) sin degradación cuando el número de clientes simultáneos en el Área de Musculación General se encuentre entre 80 y 85 personas, y continuar operando de forma estable hasta el límite máximo de aforo instalado (por defecto 180 personas, RF-7.2).

Método de verificación: prueba de carga simulada con generación de eventos concurrentes hasta el límite máximo configurado, midiendo la latencia de RNF-REND-02 en cada tramo de carga.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un número de clientes simultáneos entre 80 y 85, cuando el sistema procesa eventos de aforo y notificaciones, entonces mantiene la latencia de RNF-REND-02 sin degradación.
CA-02 Dado un incremento hasta el límite máximo de aforo instalado vigente (RF-7.2), cuando el sistema opera bajo esa carga, entonces continúa funcionando de forma estable.

Tipo: RNF
Prioridad: Should
Justificación: Requisito restaurado a solicitud del responsable del proyecto (originalmente RNF-REND-05 del SRS base en PDF), referenciando la latencia ya redefinida en esta versión (RNF-REND-02) y el límite de aforo administrable por RF-7.2 en lugar del valor fijo original.

Código: RNF-REND-03

Traza a:
- SRS-GR03-48 Actualizar el límite máximo de aforo instalado
- SRS-GR03-60 Latencia de sincronización de eventos BLE en línea

Traza desde:
- SRS-GR03-48 Actualizar el límite máximo de aforo instalado
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010

2.2.1.4 Precisión de detección de eventos de Entrada/Salida por RSSI

[SRS-GR03-62] Categoría ISO/IEC 25010: Fiabilidad (madurez / exactitud funcional).

El sistema deberá identificar correctamente el evento de Entrada o Salida mediante el umbral de RSSI >= -65 dBm (BR-7), con una tasa de acierto verificada en pruebas de campo (Prueba de Concepto) de al menos 95%, evitando tanto falsos positivos como falsos negativos.

Método de verificación: Prueba de Concepto (PoC) de campo previa al desarrollo completo, con dispositivos dentro y fuera del umbral de -65 dBm, calibrando la ubicación física de ambos beacons (ver RISK-3).

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un conjunto de pruebas de campo con dispositivos dentro y fuera del umbral de -65 dBm, cuando el sistema evalúa la señal BLE, entonces genera el evento correcto (Entrada/Salida/ninguno) en al menos el 95% de los casos de prueba.

Tipo: RNF
Prioridad: Should
Justificación: Requisito restaurado y readaptado a la arquitectura de doble beacon (v6): la métrica de precisión ya no se mide sobre distinción de zonas, sino sobre la exactitud de la detección binaria de Entrada/Salida en el umbral de -65 dBm.

Código: RNF-REND-04

Traza a:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-92 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión
- SRS-GR03-99 Precisión insuficiente de RSSI en la detección de entrada/salida

Traza desde:
- SRS-GR03-9 Limitaciones
- SRS-GR03-99 Precisión insuficiente de RSSI en la detección de entrada/salida
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.2.1.5 Tiempo de generación de reportes multianuales

[SRS-GR03-63] El sistema deberá generar el reporte histórico de aforo/tráfico (RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3), incluyendo su exportación en .csv y .xlsx, en un tiempo máximo de 180 segundos cuando el rango solicitado sea superior a un año y hasta el total del histórico disponible.

Atributo ISO/IEC 25010: Eficiencia de desempeño.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un rango solicitado superior a un año, cuando el sistema genera cualquiera de los reportes RF-6.1/6.2/6.3 y sus exportaciones, entonces completa el proceso en un tiempo máximo de 180 segundos.

Tipo: RNF
Prioridad: Could
Justificación: RESTAURADO al código original del SRS principal, separado de RNF-FIA-04 (caso de 1 año) tal como estaba estructurado originalmente, en vez de fusionarse bajo un único código en colisión.

Código: RNF-REND-05

Traza a:
- SRS-GR03-43 Reportar tiempo promedio de permanencia por usuario
- SRS-GR03-44 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membre…
- SRS-GR03-45 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline
- SRS-GR03-68 Tiempo de generación de reportes (rango anual)

Traza desde:
- SRS-GR03-43 Reportar tiempo promedio de permanencia por usuario
- SRS-GR03-44 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membre…
- SRS-GR03-45 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline
- SRS-GR03-68 Tiempo de generación de reportes (rango anual)
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010

2.2.1.6 Frecuencia mínima de recalibración del umbral de Salida Inferida

[SRS-GR03-64] Categoría ISO/IEC 25010: Eficiencia de desempeño (utilización de recursos).

El proceso de calibración dinámica del umbral horario de Salida Inferida (RF-1.4) deberá ejecutarse con una frecuencia mínima semanal, y completarse en un tiempo máximo de 5 minutos de procesamiento por ejecución, para no interferir con la disponibilidad del sistema en horario operativo.

Método de verificación: revisión de bitácora de ejecuciones programadas y medición del tiempo de procesamiento de al menos 4 ejecuciones consecutivas.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado el proceso de calibración de RF-1.4, cuando se ejecuta, entonces completa el recálculo del umbral en un tiempo máximo de 5 minutos.
CA-02 Dado el calendario de ejecución, cuando transcurre una semana desde la última calibración, entonces el sistema ejecuta una nueva calibración automáticamente.

Tipo: RNF
Prioridad: Should
Justificación: Formaliza como requisito de rendimiento medible la exigencia de calibración dinámica de BR-1.

Código: RNF-REND-06

Traza a:
- SRS-GR03-19 Calibrar dinámicamente el umbral horario de Salida Inferida

Traza desde:
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010

2.2.2 Fiabilidad

2.2.2.1 Continuidad operativa ante corte de energía y pérdida de red local

[SRS-GR03-66] Categoría ISO/IEC 25010: Fiabilidad (tolerancia a fallos, disponibilidad).

Ante un corte de energía eléctrica en el local, el sistema deberá garantizar que los beacons (alimentados por batería) continúen emitiendo señal BLE con normalidad, que el backend (en la nube) continúe operando sin degradación, y que, ante la pérdida de conectividad Wi-Fi local, el SDK móvil almacene localmente los eventos y los sincronice conforme a RF-5.1 al restablecerse la conexión. Mientras dure la interrupción del dispositivo del cliente, la app continúa mostrando la última métrica de aforo calculada junto con su hora de actualización, sin pantalla de error ni valor vacío.

Método de verificación: prueba de simulación de corte de energía/conectividad con verificación de la pantalla del cliente, del estado de los beacons y de la disponibilidad del backend durante el corte.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un corte de energía eléctrica en el local, cuando el sistema evalúa el estado de los beacons, entonces estos continúan emitiendo señal BLE sin interrupción.
CA-02 Dado un corte de energía que interrumpe el Wi-Fi local, cuando un cliente genera un evento de aforo, entonces el SDK móvil lo almacena localmente y lo sincroniza conforme a RF-5.1 al restablecerse la conexión.
CA-03 Dado el backend en la nube, cuando ocurre el corte de energía local, entonces continúa disponible sin degradación.
CA-04 Dado una interrupción de conectividad en el dispositivo del cliente, cuando el cliente consulta el aforo (RF-2.2, RF-2.5), entonces el sistema continúa mostrando la última métrica calculada junto con la hora de esa actualización, sin pantalla de error ni valor vacío, hasta que se restablezca la conexión.

Tipo: RNF
Prioridad: Must
Justificación: Transcribe BR-8 (tolerancia a fallos) como requisito de calidad verificable. Se agregó CA-04 tras detectarse un hueco real: ningún criterio anterior especificaba qué ve el cliente en pantalla durante el corte.

Código: RNF-FIA-01

Traza a:
- SRS-GR03-28 Mostrar semáforo tricolor y porcentaje de aforo
- SRS-GR03-31 Visualizar detalle del aforo: indicador circular, conteo exacto e historial por …
- SRS-GR03-41 Sincronizar eventos generados en modo offline
- SRS-GR03-93 Tolerancia a fallos: eventos offline no deben perderse ni alterar retroactivamen…
- SRS-GR03-101 Corte de energía eléctrica y pérdida de conectividad local

Traza desde:
- SRS-GR03-28 Mostrar semáforo tricolor y porcentaje de aforo
- SRS-GR03-41 Sincronizar eventos generados en modo offline
- SRS-GR03-45 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline
- SRS-GR03-59 Ciclo de actualización en app, propagación cacheada (RETIRADO en operación norma…
- SRS-GR03-93 Tolerancia a fallos: eventos offline no deben perderse ni alterar retroactivamen…
- SRS-GR03-101 Corte de energía eléctrica y pérdida de conectividad local
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010

2.2.2.2 Integridad de las exportaciones de reportes

[SRS-GR03-67] Categoría ISO/IEC 25010: Fiabilidad (integridad).

El sistema deberá garantizar que los archivos exportados en .csv y .xlsx para cada reporte (RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3) contengan exactamente los mismos valores numéricos que los presentados en el gráfico correspondiente en el panel administrativo, sin discrepancias por redondeo, zona horaria o formato de fecha.

Método de verificación: comparación automatizada, campo a campo, entre los valores mostrados en pantalla y los valores del archivo exportado, para una muestra de al menos 20 registros por reporte.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un reporte visualizado en gráfico dentro de la interfaz administrativa, cuando el mismo reporte se exporta en .csv o .xlsx, entonces los valores numéricos coinciden exactamente entre ambas representaciones.
CA-02 Dado un archivo exportado, cuando se abre con una hoja de cálculo estándar, entonces las fechas y horas se presentan en un formato consistente y sin ambigüedad de zona horaria.

Tipo: RNF
Prioridad: Should
Justificación: Se añade tras la auto-auditoría: la exigencia de gráficos + doble exportación (csv/xlsx) para los tres reportes requiere un requisito explícito de consistencia entre ambas vistas del mismo dato.

Código: RNF-FIA-02

Traza a:
- SRS-GR03-43 Reportar tiempo promedio de permanencia por usuario
- SRS-GR03-44 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membre…
- SRS-GR03-45 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline
- SRS-GR03-111 Formato de los reportes exportables (RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3)

Traza desde:
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010
- SRS-GR03-111 Formato de los reportes exportables (RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3)

2.2.2.3 Tiempo de generación de reportes (rango anual)

[SRS-GR03-68] El sistema deberá permitir exportar en .csv y .xlsx los reportes de RF-6.1/RF-6.2/RF-6.3, generando el archivo en un tiempo máximo de 60 segundos cuando el rango solicitado corresponda a un año de información. Para rangos mayores a un año, aplica RNF-REND-05.

Atributo ISO/IEC 25010: Fiabilidad.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un rango solicitado correspondiente a un año, cuando el sistema exporta cualquiera de los reportes RF-6.1/6.2/6.3, entonces genera el archivo en un tiempo máximo de 60 segundos.

Tipo: RNF
Prioridad: Could
Justificación: RESTAURADO al código y contenido original del SRS principal (caso de 1 año), separado de RNF-REND-05 (caso >1 año).

Código: RNF-FIA-03

Traza a:
- SRS-GR03-43 Reportar tiempo promedio de permanencia por usuario
- SRS-GR03-44 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membre…
- SRS-GR03-45 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline
- SRS-GR03-63 Tiempo de generación de reportes multianuales

Traza desde:
- SRS-GR03-43 Reportar tiempo promedio de permanencia por usuario
- SRS-GR03-44 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membre…
- SRS-GR03-63 Tiempo de generación de reportes multianuales
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010
- SRS-GR03-111 Formato de los reportes exportables (RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3)

2.2.2.4 Capacidad y vigencia del buffer offline local

[SRS-GR03-69] Categoría ISO/IEC 25010: Fiabilidad (tolerancia a fallos).

El SDK móvil deberá limitar la cantidad de eventos de aforo acumulados localmente sin conexión a internet antes de perderse por falta de espacio: máximo 1000 eventos sin sincronizar por dispositivo, o 30 días de antigüedad del evento no sincronizado más antiguo, lo que se cumpla primero. Al alcanzar cualquiera de los dos límites, descarta el evento más antiguo (FIFO) y registra el descarte como evento auditable, visible en RF-6.3.

Método de verificación: prueba de simulación de desconexión prolongada, generando eventos hasta superar cada uno de los dos límites y verificando el descarte FIFO y su registro auditable.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un dispositivo sin conectividad que genera eventos de aforo, cuando el número de eventos acumulados sin sincronizar en ese dispositivo alcanza 1000, entonces el sistema descarta el evento no sincronizado más antiguo antes de aceptar uno nuevo.
CA-02 Dado un evento no sincronizado cuya antigüedad supera 30 días sin que el dispositivo haya recuperado conectividad, cuando el sistema evalúa el buffer local, entonces lo descarta aunque no se haya alcanzado el límite de 1000 eventos.
CA-03 Dado un descarte de evento por cualquiera de los dos límites anteriores, cuando ocurre, entonces el sistema registra un evento auditable disponible para el reporte de RF-6.3.
CA-04 Dado un dispositivo que restablece conectividad antes de alcanzar cualquiera de los dos límites, cuando sincroniza, entonces ningún evento acumulado se pierde.

Tipo: RNF
Prioridad: Must
Justificación: Ninguna versión anterior acotaba cuántos eventos o días podía acumular el SDK sin conectividad antes de perder datos. El valor de 1000 eventos y 30 días es una propuesta de partida a validar con el equipo técnico/proveedor de Radar.io según la capacidad real de almacenamiento del SDK.

Código: RNF-FIA-04

Traza a:
- SRS-GR03-41 Sincronizar eventos generados en modo offline
- SRS-GR03-45 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline
- SRS-GR03-101 Corte de energía eléctrica y pérdida de conectividad local

Traza desde:
- SRS-GR03-41 Sincronizar eventos generados en modo offline
- SRS-GR03-45 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline
- SRS-GR03-101 Corte de energía eléctrica y pérdida de conectividad local
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010
- SRS-GR03-111 Formato de los reportes exportables (RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3)

2.2.3 Usabilidad

2.2.3.1 Tiempo de acceso al indicador de aforo

[SRS-GR03-71] El sistema deberá permitir visualizar el indicador de aforo desde la pantalla de inicio con máximo un toque.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un usuario en la pantalla de inicio, cuando desea ver el indicador de aforo, entonces lo logra con máximo un toque.

Tipo: RNF
Prioridad: Must
Justificación: RESTAURADO: coherente con el diseño de RF-2.5 ('al tocar el widget...'), que no tenía un NFR medible propio.

Código: RNF-USA-01

Traza a:
- SRS-GR03-31 Visualizar detalle del aforo: indicador circular, conteo exacto e historial por …

Traza desde:
- SRS-GR03-31 Visualizar detalle del aforo: indicador circular, conteo exacto e historial por …
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010

2.2.3.2 Latencia de entrega de notificaciones proactivas

[SRS-GR03-72] Categoría ISO/IEC 25010: Usabilidad (eficiencia de uso) / Eficiencia de desempeño.

El sistema deberá entregar al dispositivo del cliente cualquier notificación push generada por RF-3.1 a RF-3.5 en un plazo máximo de 60 segundos desde el momento en que se dispara el evento internamente.

Método de verificación: prueba cronometrada desde el disparo interno del evento hasta la recepción confirmada en el dispositivo, para una muestra de al menos 20 notificaciones.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un evento de notificación disparado internamente (RF-3.1 a RF-3.5), cuando el sistema genera la notificación push, entonces la entrega al dispositivo en un plazo máximo de 60 segundos.

Tipo: RNF
Prioridad: Should
Justificación: Requisito restaurado a solicitud del responsable del proyecto (originalmente del SRS base en PDF), conservando el valor original de 60 segundos.

Código: RNF-USA-02

Traza a:
- SRS-GR03-34 Notificar proactivamente afluencia esperada en horas pico
- SRS-GR03-35 Notificar aforo máximo alcanzado (crítica, exenta de límite de frecuencia)
- SRS-GR03-36 Notificar descongestión del aforo
- SRS-GR03-37 Limitar la frecuencia de notificaciones proactivas (anti-fatiga)
- SRS-GR03-38 Sugerir horarios de baja ocupación con base en el historial
- SRS-GR03-39 Recibir e interceptar notificaciones push en la aplicación móvil

Traza desde:
- SRS-GR03-34 Notificar proactivamente afluencia esperada en horas pico
- SRS-GR03-35 Notificar aforo máximo alcanzado (crítica, exenta de límite de frecuencia)
- SRS-GR03-36 Notificar descongestión del aforo
- SRS-GR03-39 Recibir e interceptar notificaciones push en la aplicación móvil
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010

2.2.3.3 Accesibilidad visual del semáforo de aforo

[SRS-GR03-73] Categoría ISO/IEC 25010: Usabilidad (accesibilidad).

El indicador de ocupación deberá cumplir dos criterios de WCAG 2.1 nivel AA: (a) criterio 1.4.1 (Use of Color) — el estado no debe transmitirse exclusivamente mediante el color del semáforo (RF-2.2, BR-10), mostrando siempre y de forma simultánea el porcentaje numérico exacto; y (b) criterio 1.4.3 (Contrast Minimum) — el texto del porcentaje debe mantener contraste mínimo de 4.5:1 respecto del fondo (o 3:1 si el tamaño de fuente califica como texto grande).

Método de verificación: auditoría de accesibilidad con herramienta automatizada (ej. axe, Lighthouse) y medición de contraste con un colorímetro o herramienta de software equivalente.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado el indicador de ocupación mostrado, cuando se presenta el estado del aforo, entonces se muestra simultáneamente el porcentaje numérico junto al color, cumpliendo WCAG 2.1 AA criterio 1.4.1 (Use of Color).

CA-02 Dado el texto del porcentaje sobre el fondo de la interfaz, cuando se mide el contraste, entonces cumple una relación mínima de 4.5:1 para texto normal (o 3:1 para texto grande), conforme al criterio 1.4.3 (Contrast Minimum) de WCAG 2.1 AA.

Tipo: RNF
Prioridad: Must
Justificación: Corrección de cita normativa: el requisito de contraste 4.5:1 corresponde al criterio 1.4.3, no al 1.4.1 (que solo exige que el color no sea el único medio de transmitir información).

Código: RNF-USA-03

Traza a:
- SRS-GR03-28 Mostrar semáforo tricolor y porcentaje de aforo
- SRS-GR03-89 Accesibilidad del indicador de aforo
- SRS-GR03-95 Codificación cromática fija del semáforo de aforo

Traza desde:
- SRS-GR03-28 Mostrar semáforo tricolor y porcentaje de aforo
- SRS-GR03-89 Accesibilidad del indicador de aforo
- SRS-GR03-95 Codificación cromática fija del semáforo de aforo
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010

2.2.4 Seguridad

2.2.4.1 Cifrado de datos de clientes, reservas y eventos de aforo

[SRS-GR03-75] Categoría ISO/IEC 25010: Seguridad (confidencialidad).

El sistema deberá cifrar en tránsito (TLS 1.2 o superior) y en reposo (algoritmo equivalente a AES-256) los datos de los registros de clientes, reservas y eventos de aforo, dado que incluyen identificadores personales, estado de membresía y horarios de reserva individuales, considerados datos personales conforme a la LOPDP.

Método de verificación: inspección de configuración de TLS en tránsito y de cifrado en reposo de la base de datos; revisión de certificados y algoritmos aplicados.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un registro de clientes, reservas o el registro de eventos de aforo en tránsito, cuando se transmite entre la app, el servidor y la plataforma de geofencing, entonces se cifra mediante TLS 1.2 o superior.
CA-02 Dado un registro almacenado en dichas tablas, cuando se persiste en reposo, entonces se cifra mediante un algoritmo equivalente a AES-256.

Tipo: RNF
Prioridad: Must
Justificación: Se reemplaza 'datos biométricos' (inexistentes en esta arquitectura) por los datos sensibles reales de esta solución (identificadores de dispositivo/usuario y señales de proximidad BLE). Se agrega la tabla reservas, introducida por la lógica de RF-1.6 a RF-1.10.

Código: RNF-SEG-01

Traza a:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-21 Consultar reserva de clase particular al registrar evento de Entrada
- SRS-GR03-44 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membre…

Traza desde:
- SRS-GR03-51 Gestionar consentimiento explícito de geolocalización BLE (LOPDP Art. 7)
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010

2.2.4.2 Retención mínima de eventos de proximidad BLE

[SRS-GR03-76] Categoría ISO/IEC 25010: Seguridad (confidencialidad, minimización de datos).

El sistema no deberá utilizar los eventos individuales de proximidad BLE para fines distintos al cálculo de aforo y a los reportes del Módulo de Reportes (RF-6.x), deberá limitar el acceso a dichos datos crudos exclusivamente a los roles autorizados (Gerencia General, personal técnico auditor), y deberá descartar los datos de proximidad BLE captados por los beacons en un plazo máximo de 24 horas tras cumplir su finalidad de cálculo de aforo, conforme a BR-3, sin conservarlos como historial de ubicación.

Método de verificación: revisión de matriz de permisos por rol y prueba de acceso denegado para roles no autorizados.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un usuario sin rol de Gerencia General o Auditoría Técnica, cuando intenta acceder a los registros crudos de el registro de eventos de aforo, entonces el sistema deniega el acceso.
CA-02 Dado un registro de el registro de eventos de aforo, cuando se utiliza dentro del sistema, entonces su uso se limita al cálculo de aforo (RF-2.1) y a los reportes RF-6.1/6.2/6.3.
CA-03 Dado un dato de proximidad BLE captado por los beacons, cuando ha cumplido su finalidad de cálculo de aforo, entonces el sistema lo descarta en un plazo máximo de 24 horas sin conservarlo como historial de ubicación.

Tipo: RNF
Prioridad: Should
Justificación: Complementa el modelo de datos restringiendo el acceso a datos de proximidad, coherente con el principio de minimización de la LOPDP.

Código: RNF-SEG-02

Traza a:
- SRS-GR03-43 Reportar tiempo promedio de permanencia por usuario
- SRS-GR03-44 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membre…
- SRS-GR03-45 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline
- SRS-GR03-56 Iniciar sesión en el panel administrativo (Recepcionista / Gerente General)
- SRS-GR03-88 No retención de datos de geolocalización

Traza desde:
- SRS-GR03-56 Iniciar sesión en el panel administrativo (Recepcionista / Gerente General)
- SRS-GR03-88 No retención de datos de geolocalización
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

2.2.4.3 Consentimiento explícito de proximidad BLE

[SRS-GR03-77] El sistema deberá solicitar y registrar el consentimiento explícito e informado del cliente antes de activar el rastreo de proximidad BLE (Art. 7 LOPDP), y deberá suspender dicho rastreo de forma inmediata cuando el cliente lo revoque desde la app.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un cliente que instala la app, cuando el sistema requiere activar el rastreo de proximidad, entonces solicita y registra su consentimiento explícito conforme al Art. 7 LOPDP.
CA-02 Dado un cliente con consentimiento otorgado, cuando lo revoca desde la app, entonces el sistema deja de rastrear su proximidad de forma inmediata.

Tipo: RNF
Prioridad: Must
Justificación: RESTAURADO: atributo de calidad (Seguridad) complementario a RF-8.1 (comportamiento funcional del mismo consentimiento).

Código: RNF-SEG-03

Traza a:
- SRS-GR03-51 Gestionar consentimiento explícito de geolocalización BLE (LOPDP Art. 7)
- SRS-GR03-90 Consentimiento previo obligatorio

Traza desde:
- SRS-GR03-51 Gestionar consentimiento explícito de geolocalización BLE (LOPDP Art. 7)
- SRS-GR03-90 Consentimiento previo obligatorio
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010

2.2.4.4 Degradación grácil ante denegación de permisos de sistema

[SRS-GR03-78] Categoría ISO/IEC 25010: Seguridad / Usabilidad (accesibilidad operativa).

El sistema deberá operar en modo de degradación grácil cuando el cliente no otorgue los permisos de Bluetooth y/o Ubicación (RF-9.1): deberá excluirlo de la generación de eventos de aforo sin restringir el acceso a las demás funcionalidades de la app.

Método de verificación: prueba manual denegando los permisos solicitados y verificando que el resto de la app permanezca funcional.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un cliente que deniega el permiso de Bluetooth o Ubicación, cuando intenta usar la app, entonces el sistema lo excluye de la generación de eventos de aforo sin bloquear el resto de funcionalidades.

Tipo: RNF
Prioridad: Should
Justificación: Formaliza el comportamiento de RF-9.1 como atributo de calidad verificable de forma independiente.

Código: RNF-SEG-04

Traza a:
- SRS-GR03-54 Solicitar y gestionar permisos de Bluetooth y Ubicación

Traza desde:
- SRS-GR03-32 Detectar y notificar Bluetooth desactivado en el dispositivo del cliente
- SRS-GR03-54 Solicitar y gestionar permisos de Bluetooth y Ubicación
- SRS-GR03-97 Rechazo y desactivación de permisos de Bluetooth/Ubicación
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010

2.2.4.5 Restricción de acceso al reporte de correlación gerencial

[SRS-GR03-79] Categoría ISO/IEC 25010: Seguridad (control de acceso).

El sistema deberá restringir el acceso al reporte de Correlación Gerencial (RF-6.2), que cruza estado de membresía con patrones de asistencia, exclusivamente al rol Gerencia General, por tratarse de información sensible para la relación comercial con el cliente.

Método de verificación: prueba de acceso denegado desde una cuenta con rol Recepcionista intentando abrir el reporte de RF-6.2.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un usuario con un rol distinto de Gerencia General, cuando intenta acceder al reporte de Correlación Gerencial, entonces el sistema deniega el acceso.

Tipo: RNF
Prioridad: Must
Justificación: Se añade tras la auto-auditoría: cruzar 'Desertor'/vencimiento con asistencia es información comercialmente sensible que no debería ser visible para el personal operativo.

Código: RNF-SEG-05

Traza a:
- SRS-GR03-44 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membre…
- SRS-GR03-56 Iniciar sesión en el panel administrativo (Recepcionista / Gerente General)

Traza desde:
- SRS-GR03-44 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membre…
- SRS-GR03-56 Iniciar sesión en el panel administrativo (Recepcionista / Gerente General)
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)
- SRS-GR03-111 Formato de los reportes exportables (RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3)

2.2.5 Compatibilidad

2.2.5.1 Integración con la plataforma Radar.io

[SRS-GR03-81] Categoría ISO/IEC 25010: Compatibilidad (interoperabilidad).

El sistema deberá integrarse con la plataforma Radar.io mediante: (a) su SDK móvil (iOS/Android) para el escaneo BLE en segundo plano y la detección de eventos sobre los beacons de entrada y salida; y (b) webhooks REST autenticados sobre HTTPS/TLS 1.2 o superior hacia el servidor backend propio, incluyendo los eventos sincronizados en modo offline (RF-5.1) con su marca de sincronización diferida correspondiente.

Método de verificación: prueba de integración end-to-end con el SDK real de Radar.io en un entorno de prueba, verificando la recepción correcta de eventos en línea y offline.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un evento detectado por el SDK de Radar.io, cuando dicho evento se transmite, entonces la plataforma lo envía al backend mediante un webhook REST autenticado sobre HTTPS/TLS 1.2 o superior.
CA-02 Dado un evento generado sin conectividad y recibido desde el SDK tras sincronizarse, cuando el backend lo procesa, entonces lo distingue explícitamente de los eventos en línea para su tratamiento conforme a RF-5.1.

Tipo: RNF
Prioridad: Must
Justificación: Documenta el mecanismo técnico de integración exigido por el alcance del proyecto.

Código: RNF-INT-01

Traza a:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-41 Sincronizar eventos generados en modo offline

Traza desde:
- SRS-GR03-10 Supuestos y dependencias
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010

2.2.5.2 Paridad multiplataforma iOS/Android

[SRS-GR03-82] Categoría ISO/IEC 25010: Compatibilidad (coexistencia) / Portabilidad.

El módulo de aforo deberá presentar el 100% de sus funcionalidades (semáforo, porcentaje, detalle de aforo, gráfico de historial, notificaciones y aviso de Bluetooth desactivado) con paridad visual y de comportamiento entre las versiones iOS y Android de la aplicación.

Método de verificación: prueba manual comparativa de cada funcionalidad en un dispositivo iOS y uno Android de referencia.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado el módulo de aforo accedido desde iOS o Android, cuando el cliente interactúa con el semáforo, el porcentaje, el detalle de aforo, el gráfico de historial, las notificaciones y el aviso de Bluetooth, entonces el sistema presenta el 100% de las funcionalidades con paridad entre ambas plataformas.

Tipo: RNF
Prioridad: Should
Justificación: Requisito restaurado a solicitud del responsable del proyecto, con identificador propio dentro de esta numeración de Compatibilidad.

Código: RNF-INT-02

Traza a:
- SRS-GR03-28 Mostrar semáforo tricolor y porcentaje de aforo
- SRS-GR03-31 Visualizar detalle del aforo: indicador circular, conteo exacto e historial por …
- SRS-GR03-32 Detectar y notificar Bluetooth desactivado en el dispositivo del cliente
- SRS-GR03-39 Recibir e interceptar notificaciones push en la aplicación móvil

Traza desde:
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010

2.2.5.3 Funcionamiento de la detección BLE en segundo plano

[SRS-GR03-83] Categoría ISO/IEC 25010: Compatibilidad (interoperabilidad) / Fiabilidad.

El sistema deberá detectar los eventos de los beacons dedicados aún con la app en segundo plano o cerrada, usando las capacidades de monitoreo de regiones BLE del sistema operativo (Region Monitoring en iOS, equivalente en Android), dentro de sus límites técnicos (ej. hasta 20 regiones en iOS), ampliamente suficientes dado que solo se monitorean 2 beacons.

Método de verificación: prueba manual cerrando la app y verificando que los eventos de Entrada/Salida se sigan registrando correctamente.

Criterios de aceptación:
(Se verifica de forma transversal mediante RF-1.1/CA-01 y RF-1.2/CA-01 ejecutados con la app en segundo plano y cerrada.)

Tipo: RNF
Prioridad: Must
Justificación: RF-9.1 asume permisos de background pero ningún requisito anterior cubría explícitamente el comportamiento técnico de detección con la app cerrada, un punto crítico para que el conteo funcione sin que el cliente mantenga la app abierta.

Código: RNF-INT-04

Traza a:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-54 Solicitar y gestionar permisos de Bluetooth y Ubicación

Traza desde:
- SRS-GR03-55 Registrar y activar cuenta de Cliente en la app
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010

2.2.5.4 Integración de solo lectura con el sistema de membresías de Iron Body

[SRS-GR03-84] Categoría ISO/IEC 25010: Compatibilidad (interoperabilidad).

El sistema deberá consultar, en modo exclusivamente de lectura y sin escribir ni modificar ningún dato del sistema de membresías existente de Iron Body, el estado de membresía y la fecha de vencimiento de cada cliente, con una antigüedad máxima de la información consultada de 24 horas, para dar soporte a RF-6.2 (reporte de correlación gerencial) y RF-9.2 (registro de cuenta de Cliente).

Método de verificación: prueba de integración verificando que ninguna operación de este sistema modifique el sistema de membresías, y que la antigüedad de la información consultada no supere 24 horas.

Criterios de aceptación:
CA-01 Dado un cliente cuyo estado de membresía cambia en el sistema de membresías existente, cuando este sistema lo consulta, entonces refleja dicho cambio con una antigüedad máxima de 24 horas.
CA-02 Dado cualquier operación de este sistema sobre el estado de membresía, cuando se ejecuta, entonces no escribe ni modifica ningún dato en el sistema de membresías existente.

Tipo: RNF
Prioridad: Should
Justificación: Se agrega porque RF-6.2 y RF-9.2 dependían de 'consultar el sistema de membresías existente' sin que ningún requisito definiera el mecanismo ni la frescura exigida de esa consulta, dejando un vacío no verificable. El protocolo exacto (API REST, vista de solo lectura sobre base de datos compartida, o sincronización por lotes) es una decisión técnica que depende del sistema de membresías real de Iron Body y no se define aquí para no inventar un dato que no fue confirmado; lo que este requisito sí fija, de forma verificable, es el contrato de comportamiento: solo lectura, y una antigüedad máxima de 24 horas.

Código: RNF-INT-05

Traza a:
- SRS-GR03-44 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membre…
- SRS-GR03-55 Registrar y activar cuenta de Cliente en la app

Traza desde:
- SRS-GR03-44 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membre…
- SRS-GR03-55 Registrar y activar cuenta de Cliente en la app
- SRS-GR03-106 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010

3 Reglas de negocio

3.1 Recálculo automático del aforo máximo (DEROGADA)

[SRS-GR03-86] **[Original del SRS principal]:** el aforo máximo se recalcula automáticamente al cambiar el número de máquinas operativas.

ESTADO: DEROGADA. Por decisión explícita confirmada del responsable del proyecto, el aforo máximo ya no se deriva del conteo de máquinas; se reemplaza por la actualización manual de RF-7.2.

Tipo: RN
Prioridad: N/A
Justificación: Se conserva la fila (en vez de eliminarla o reutilizar el código) para dejar la derogación auditable.

Código: BR-1

Traza a:
- SRS-GR03-48 Actualizar el límite máximo de aforo instalado

Traza desde:
- SRS-GR03-47 Actualizar máquinas disponibles (RETIRADO)

3.2 Descuento automático por pérdida de señal, timeout corto (DEROGADA)

[SRS-GR03-87] **[Original del SRS principal]:** descuento automático por timeout corto de desconexión BLE.

ESTADO: DEROGADA. Reemplazada por BR-7 (arquitectura de doble beacon sin timeout corto): el único mecanismo de cierre sin Salida explícita es la permanencia atípica de 3-4h (RF-1.3) y el cierre diario (RF-1.5).

Tipo: RN
Prioridad: N/A
Justificación: Se conserva la fila para dejar la derogación auditable, en vez de que el código se reutilice sin explicación.

Código: BR-2

Traza a:
- SRS-GR03-92 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión

3.3 No retención de datos de geolocalización

[SRS-GR03-88] Los datos de proximidad BLE captados por los beacons no se almacenan como historial de ubicación; se descartan en un máximo de 24 horas tras cumplir su finalidad.

Tipo: RN
Prioridad: Obligatoria (no negociable)
Justificación: RESTAURADA: regla vigente del SRS principal, sin cambios de fondo.

Código: BR-3

Traza a:
- SRS-GR03-76 Retención mínima de eventos de proximidad BLE

Traza desde:
- SRS-GR03-76 Retención mínima de eventos de proximidad BLE

3.4 Accesibilidad del indicador de aforo

[SRS-GR03-89] El semáforo de ocupación debe mostrarse siempre junto al porcentaje numérico, sin depender exclusivamente del color (WCAG 2.1 AA, criterio 1.4.1).

Tipo: RN
Prioridad: Obligatoria (no negociable)
Justificación: RESTAURADA: regla vigente del SRS principal.

Código: BR-4

Traza a:
- SRS-GR03-28 Mostrar semáforo tricolor y porcentaje de aforo
- SRS-GR03-73 Accesibilidad visual del semáforo de aforo

Traza desde:
- SRS-GR03-28 Mostrar semáforo tricolor y porcentaje de aforo
- SRS-GR03-73 Accesibilidad visual del semáforo de aforo

3.5 Consentimiento previo obligatorio

[SRS-GR03-90] El sistema no debe activar el rastreo de proximidad BLE sin consentimiento explícito e informado (Art. 7 LOPDP); un cliente que rechaza el consentimiento queda excluido del conteo de aforo pero puede seguir usando el resto de la app.

Tipo: RN
Prioridad: Obligatoria (no negociable)
Justificación: RESTAURADA: regla vigente del SRS principal.

Código: BR-5

Traza a:
- SRS-GR03-51 Gestionar consentimiento explícito de geolocalización BLE (LOPDP Art. 7)
- SRS-GR03-77 Consentimiento explícito de proximidad BLE

Traza desde:
- SRS-GR03-51 Gestionar consentimiento explícito de geolocalización BLE (LOPDP Art. 7)
- SRS-GR03-77 Consentimiento explícito de proximidad BLE
- SRS-GR03-97 Rechazo y desactivación de permisos de Bluetooth/Ubicación

3.6 SLA de coordinación de cambios con el proveedor externo

[SRS-GR03-91] Toda solicitud de ajuste al algoritmo de aforo debe coordinarse con el equipo colombiano responsable de la plantilla base, en un plazo máximo de 5 días hábiles.

Tipo: RN
Prioridad: Obligatoria (no negociable)
Justificación: RESTAURADA: regla vigente, sustento de RISK-4 (restaurado en esta misma revisión).

Código: BR-6

Traza a:
- SRS-GR03-100 Dependencia tecnológica de la plantilla externa (colombiana)

Traza desde:
- SRS-GR03-100 Dependencia tecnológica de la plantilla externa (colombiana)

3.7 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión

[SRS-GR03-92] El Área de Musculación General cuenta con dos beacons BLE físicos dedicados (uno de ingreso, uno de egreso), ambos calibrados a un umbral fijo de RSSI >= -65 dBm. Queda explícitamente prohibido, de forma permanente e inmutable, cualquier mecanismo de descuento por timeout corto (minutos) ante pérdida de señal; el único mecanismo de cierre de sesión sin Salida explícita es la permanencia continua atípica (Salida Inferida, RF-1.3), más el cierre diario obligatorio (RF-1.5) como respaldo final. El rango horario inicial de calibración de la Salida Inferida es de 3 a 4 horas; a diferencia de la prohibición del timeout corto (permanente), este rango sí es administrable por la Gerencia dentro de los límites de RF-8.2(d).

IMPORTANTE — conflicto con el SRS base: esta regla deroga y reemplaza a la regla de descuento automático por timeout de 5 minutos del documento original (Solución 2, PDF). Se recomienda marcar dicha regla y su RF-1.3 original como 'Obsoleto - reemplazado por BR-7' al reimportar en ReqView, en lugar de dejarlos coexistir silenciosamente.

Tipo: RN
Prioridad: Obligatoria (no negociable)
Justificación: Regla de negocio recogida en entrevistas y encuestas realizadas en el gimnasio.

Código: BR-7

Traza a:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-18 Registrar Salida Inferida por permanencia continua atípica
- SRS-GR03-19 Calibrar dinámicamente el umbral horario de Salida Inferida
- SRS-GR03-20 Reconciliar sesiones abiertas al cierre diario
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-103 Sobreconteo prolongado por ausencia de un mecanismo de limpieza rápido

Traza desde:
- SRS-GR03-9 Limitaciones
- SRS-GR03-10 Supuestos y dependencias
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-18 Registrar Salida Inferida por permanencia continua atípica
- SRS-GR03-19 Calibrar dinámicamente el umbral horario de Salida Inferida
- SRS-GR03-20 Reconciliar sesiones abiertas al cierre diario
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-62 Precisión de detección de eventos de Entrada/Salida por RSSI
- SRS-GR03-87 Descuento automático por pérdida de señal, timeout corto (DEROGADA)
- SRS-GR03-99 Precisión insuficiente de RSSI en la detección de entrada/salida
- SRS-GR03-103 Sobreconteo prolongado por ausencia de un mecanismo de limpieza rápido
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

3.8 Tolerancia a fallos: eventos offline no deben perderse ni alterar retroactivamente el aforo ya mostrado

[SRS-GR03-93] Ante pérdida de conectividad del dispositivo del cliente o del internet local del gimnasio, ningún evento de aforo debe perderse: el SDK móvil almacena el evento localmente con su momento original de detección y lo sincroniza automáticamente al recuperar conectividad, identificado como generado sin conectividad. La infraestructura en la nube (backend, base de datos) no depende de la energía eléctrica local del gimnasio.

Tipo: RN
Prioridad: Obligatoria (no negociable)
Justificación: Regla de negocio recogida en campo (continuidad ante cortes de energía/conectividad).

Código: BR-8

Traza a:
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)
- SRS-GR03-41 Sincronizar eventos generados en modo offline

- SRS-GR03-66 Continuidad operativa ante corte de energía y pérdida de red local
- SRS-GR03-101 Corte de energía eléctrica y pérdida de conectividad local

Traza desde:
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)
- SRS-GR03-41 Sincronizar eventos generados en modo offline
- SRS-GR03-66 Continuidad operativa ante corte de energía y pérdida de red local
- SRS-GR03-101 Corte de energía eléctrica y pérdida de conectividad local

3.9 Distinción de aforo entre Musculación General y Clases Particulares mediante lógica de reservas

[SRS-GR03-94] El gimnasio cuenta con un Área de Musculación General (cuyo aforo mide este sistema) y con Salones de Clases Particulares, cuyo aforo no es gestionado por este sistema. Al no existir beacons dedicados a los salones de clases —únicamente los dos beacons generales de entrada y salida del edificio (BR-7)—, la distinción entre un cliente que asiste a musculación y uno que asiste a una clase particular debe resolverse mediante lógica de software vinculada a las reservas de la app (tabla reservas: identificador del cliente, hora de inicio, hora de fin, estado), aplicada sobre los eventos de Entrada y Salida ya captados por dichos beacons (RF-1.1, RF-1.2). Esta regla no introduce beacons adicionales ni modifica el umbral de -65 dBm ya definido en BR-1.

Tipo: RN
Prioridad: Obligatoria (no negociable)
Justificación: Regla de negocio transcrita literalmente según lo indicado por el responsable del proyecto.

Código: BR-9

Traza a:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-21 Consultar reserva de clase particular al registrar evento de Entrada
- SRS-GR03-22 Aplicar lógica de llegada temprana a clase particular (pre-clase)
- SRS-GR03-23 Aplicar lógica de ingreso directo a clase particular reservada
- SRS-GR03-24 Aplicar Período de Gracia post-clase y transición a musculación
- SRS-GR03-25 Cerrar sesión de clase particular sin impacto en el aforo de musculación (Salida…

Traza desde:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-18 Registrar Salida Inferida por permanencia continua atípica
- SRS-GR03-19 Calibrar dinámicamente el umbral horario de Salida Inferida
- SRS-GR03-21 Consultar reserva de clase particular al registrar evento de Entrada
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)
- SRS-GR03-43 Reportar tiempo promedio de permanencia por usuario

3.10 Codificación cromática fija del semáforo de aforo

[SRS-GR03-95] El indicador de ocupación debe usar exactamente tres colores fijos, sin variación por administrador, correspondientes a los estados Libre, Moderado y Lleno, siempre acompañados del porcentaje numérico visible. Los valores exactos de dicha paleta forman parte de la identidad visual vigente de Iron Body (ver Perspectiva del producto, SEC-03); no son objeto de decisión de este SRS ni configurables desde RF-8.2.

Tipo: RN
Prioridad: Obligatoria (no negociable)
Justificación: Regla de negocio recogida en campo (identidad visual de la app ya existente, confirmada contra capturas reales de la interfaz de Iron Body). No se marca como pendiente de validar porque este valor fue elicitado directamente de la fuente, no asumido.

Código: BR-10

Traza a:
- SRS-GR03-28 Mostrar semáforo tricolor y porcentaje de aforo
- SRS-GR03-73 Accesibilidad visual del semáforo de aforo

Traza desde:
- SRS-GR03-28 Mostrar semáforo tricolor y porcentaje de aforo
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-73 Accesibilidad visual del semáforo de aforo
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

4 Registro de riesgos

4.1 Rechazo y desactivación de permisos de Bluetooth/Ubicación

[SRS-GR03-97] El cliente puede negar los permisos de Bluetooth/Ubicación por temor a ser rastreado, anulando notificaciones y conteo de aforo para él. Mitigación: comunicar en la app y en RF-9.1 que la detección es solo BLE local, sin rastreo satelital ni de trayectoria.

Tipo: Riesgo
Prioridad: Alta
Justificación: RESTAURADO: riesgo vigente del SRS principal.

Código: RISK-1

Traza a:
- SRS-GR03-51 Gestionar consentimiento explícito de geolocalización BLE (LOPDP Art. 7)
- SRS-GR03-54 Solicitar y gestionar permisos de Bluetooth y Ubicación
- SRS-GR03-78 Degradación grácil ante denegación de permisos de sistema
- SRS-GR03-90 Consentimiento previo obligatorio

Traza desde:
- SRS-GR03-54 Solicitar y gestionar permisos de Bluetooth y Ubicación

4.2 Falsos negativos por dependencia del dispositivo físico

[SRS-GR03-98] Descripción del riesgo: el sistema omite contabilizar a un cliente físicamente presente si este deja el smartphone en el casillero, apaga el Bluetooth, o el beacon de entrada/salida sufre una zona ciega puntual.

Causa: dependencia inherente del hardware personal del cliente (CONS-4 del SRS base) y de la calibración física de los beacons de entrada/salida.

Mitigación: pruebas de campo para calibrar la potencia y ubicación física de ambos beacons (-65 dBm, ver RNF-REND-04); campañas de comunicación que incentiven portar el celular durante el entrenamiento.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata: el Recepcionista puede corroborar visualmente la ocupación real del área cuando el conteo del panel administrativo (RF-2.3) parezca inconsistente con la observación directa.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa: revisar el reporte de auditoría técnica (RF-6.3) y el heartbeat de beacons (RF-7.3) para descartar una falla de hardware prolongada como causa raíz.

Tipo: Riesgo
Prioridad: Alta
Justificación: Riesgo estructural inherente a cualquier arquitectura BLE dependiente del dispositivo del cliente. Reformateado a 5 bloques (Descripción, Causa, Mitigación, Plan de contingencia 1 y 2) siguiendo la plantilla de referencia.

Código: RISK-2

Traza a:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-29 Mostrar conteo exacto en el panel administrativo
- SRS-GR03-45 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline
- SRS-GR03-49 Monitorear el estado operativo (heartbeat) de los beacons de entrada y salida

Traza desde:
- SRS-GR03-9 Limitaciones
- SRS-GR03-49 Monitorear el estado operativo (heartbeat) de los beacons de entrada y salida

4.3 Precisión insuficiente de RSSI en la detección de entrada/salida

[SRS-GR03-99] Descripción del riesgo: la detección BLE/RSSI en el punto de entrada/salida puede verse afectada por rebotes de señal, interferencia y obstáculos metálicos cercanos a la puerta, generando entradas/salidas no detectadas o detectadas erróneamente.

Causa: limitación física de la tecnología RSSI en interiores con estructuras metálicas (máquinas de musculación cercanas a la puerta).

Mitigación: validar mediante una Prueba de Concepto (PoC) previa al desarrollo completo, calibrando la ubicación física exacta de ambos beacons, y verificar en dicha PoC el umbral de precisión del 95% exigido por RNF-FIA-04.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata: reposicionar físicamente el beacon afectado y volver a calibrar el umbral RSSI si la tasa de error observada supera el 5%.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa: si la reubicación no basta, evaluar un tercer beacon de refuerzo exclusivamente para reducir zonas ciegas, sin alterar la arquitectura de doble beacon de BR-7 para el conteo mismo.

Tipo: Riesgo
Prioridad: Alta
Justificación: Riesgo técnico propio de RSSI en interiores, aplicable a los dos beacons físicos exigidos por BR-1. Reformateado a 5 bloques siguiendo la plantilla de referencia.

Código: RISK-3

Traza a:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-62 Precisión de detección de eventos de Entrada/Salida por RSSI
- SRS-GR03-92 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión

Traza desde:
- SRS-GR03-9 Limitaciones
- SRS-GR03-49 Monitorear el estado operativo (heartbeat) de los beacons de entrada y salida
- SRS-GR03-62 Precisión de detección de eventos de Entrada/Salida por RSSI

4.4 Dependencia tecnológica de la plantilla externa (colombiana)

[SRS-GR03-100] Romper la base de la plantilla del proveedor colombiano al inyectar el nuevo código de aforo podría hacer fracasar a los desarrolladores locales, afectando presupuesto y tiempos. Mitigación: ejecutar un Spike Técnico con el equipo colombiano antes de comprometer fechas.

Tipo: Riesgo
Prioridad: Media
Justificación: RESTAURADO por decisión explícita confirmada; había desaparecido pese a que BR-6 (SLA de 5 días) sigue vigente.

Código: RISK-4

Traza a:
- SRS-GR03-91 SLA de coordinación de cambios con el proveedor externo

Traza desde:
- SRS-GR03-91 SLA de coordinación de cambios con el proveedor externo

4.5 Corte de energía eléctrica y pérdida de conectividad local

[SRS-GR03-101] Descripción del riesgo: un corte de energía puede dejar sin conectividad al router Wi-Fi local, impidiendo la transmisión en tiempo real de eventos, aunque los beacons (con batería) y el backend en la nube no se ven afectados.

Causa: dependencia de la infraestructura eléctrica y de red local del gimnasio, fuera del control del sistema.

Mitigación: recomendar UPS de bajo costo para el router de la zona de entrada; implementar la sincronización offline obligatoria (RF-5.1) para no perder eventos generados durante el corte, mostrando al cliente la última métrica conocida (RNF-FIA-01, CA-04) mientras dure la interrupción.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata: el panel administrativo debe indicar visiblemente que el aforo mostrado corresponde a la última sincronización disponible mientras persista el corte.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa: al restablecerse la conectividad, verificar mediante RF-6.3 que la totalidad de eventos generados durante el corte se sincronizó sin pérdidas (RNF-FIA-04).

Tipo: Riesgo
Prioridad: Media
Justificación: Riesgo derivado directamente de BR-8 (tolerancia a fallos). Reformateado a 5 bloques.

Código: RISK-5

Traza a:
- SRS-GR03-41 Sincronizar eventos generados en modo offline
- SRS-GR03-66 Continuidad operativa ante corte de energía y pérdida de red local
- SRS-GR03-69 Capacidad y vigencia del buffer offline local
- SRS-GR03-93 Tolerancia a fallos: eventos offline no deben perderse ni alterar retroactivamen…

Traza desde:
- SRS-GR03-66 Continuidad operativa ante corte de energía y pérdida de red local
- SRS-GR03-69 Capacidad y vigencia del buffer offline local
- SRS-GR03-93 Tolerancia a fallos: eventos offline no deben perderse ni alterar retroactivamen…

4.6 Calibración incorrecta del umbral dinámico de Salida Inferida

[SRS-GR03-102] Descripción del riesgo: un umbral calibrado incorrectamente por RF-1.4 (muy cercano al límite inferior del rango vigente) podría generar salidas inferidas prematuras para clientes con rutinas legítimamente largas; un umbral muy cercano al límite superior prolongaría el sobreconteo de RISK-3. Al permitir que la Gerencia amplíe el rango horario más allá de las 3-4 horas iniciales (RF-8.2, d.3), se agrega un vector de riesgo adicional: una decisión administrativa mal informada podría ampliar excesivamente el rango, agravando el sobreconteo de forma deliberada aunque no malintencionada.

Causa: la calibración estadística automática (RF-1.4) y la posibilidad de ampliación manual del rango (RF-8.2, d.3) dependen de datos históricos suficientes y de un uso responsable por parte de la Gerencia.

Mitigación: exigir un volumen mínimo de datos históricos antes de aplicar un nuevo umbral (RF-1.4, CA-02); exigir justificación y confirmación expresa para cualquier ampliación de rango (RF-8.2, CA-04); registrar cada recalibración y cambio de rango para auditoría posterior (RF-6.3).

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata: si se detecta un umbral recién calibrado con comportamiento anómalo, la Gerencia puede solicitar una recalibración anticipada (RF-8.2, d.2) fuera del ciclo semanal.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa: revertir manualmente al valor por defecto (4 horas) mientras se

investiga la causa de la calibración anómala, documentando el cambio como evento auditable (RF-6.3).

Tipo: Riesgo
Prioridad: Media
Justificación: Se actualiza tras habilitar la ampliación de rango solicitada por el responsable del proyecto (RF-8.2 d.3). Reformateado a 5 bloques.

Código: RISK-6

Traza a:
- SRS-GR03-19 Calibrar dinámicamente el umbral horario de Salida Inferida
- SRS-GR03-45 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones

Traza desde:
- SRS-GR03-19 Calibrar dinámicamente el umbral horario de Salida Inferida

4.7 Sobreconteo prolongado por ausencia de un mecanismo de limpieza rápido

[SRS-GR03-103] Descripción del riesgo: al prohibirse explícitamente un timeout corto de desconexión (BR-7), un cliente que abandone el local sin activar el beacon de salida permanecerá contabilizado en el aforo hasta que se cumpla el umbral de Salida Inferida (3 a 4 horas) o hasta el cierre diario (RF-1.5), pudiendo mostrar un aforo mayor al real durante ese lapso.

Causa: la propia regla de negocio BR-7 prohíbe el timeout corto para evitar falsos descuentos de clientes con permanencia legítima larga.

Mitigación: aplicar el cierre diario obligatorio (RF-1.5) para acotar la ventana máxima de sobreconteo a un día operativo, y monitorear mediante el reporte de auditoría (RF-6.3) la frecuencia de sesiones cerradas por 'Inferida' versus 'Salida' explícita.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata: si el Recepcionista detecta una discrepancia notoria entre el conteo del sistema y la ocupación observada, puede alertar al personal técnico para revisar sesiones abiertas sospechosas.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa: ejecutar manualmente el cierre diario (RF-1.5) fuera de su horario programado si se confirma un sobreconteo significativo antes de la hora de cierre habitual.

Tipo: Riesgo
Prioridad: Alta
Justificación: Riesgo identificado durante la auto-auditoría del SRS base como consecuencia directa de BR-1. Reformateado a 5 bloques siguiendo la plantilla de referencia.

Código: RISK-7

Traza a:
- SRS-GR03-18 Registrar Salida Inferida por permanencia continua atípica
- SRS-GR03-20 Reconciliar sesiones abiertas al cierre diario
- SRS-GR03-45 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline
- SRS-GR03-92 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión

Traza desde:
- SRS-GR03-18 Registrar Salida Inferida por permanencia continua atípica
- SRS-GR03-20 Reconciliar sesiones abiertas al cierre diario
- SRS-GR03-92 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión

4.8 Sesgo en el promedio de permanencia por manejo incorrecto de Salidas Inferidas

[SRS-GR03-104] Descripción del riesgo: si la lógica de cálculo de RF-6.1 llegase a incluir por error sesiones cerradas mediante Salida Inferida, el tiempo promedio de permanencia reportado a la Gerencia quedaría sistemáticamente sesgado al alza.

Causa: las sesiones inferidas tienden a acumular 3-4 horas por definición del propio mecanismo de RF-1.3.

Mitigación: la exclusión de sesiones 'Inferida' se define como criterio de aceptación obligatorio y verificable en pruebas (RF-6.1, CA-01), no como una recomendación de implementación.

Plan de contingencia 1 — Respuesta inmediata: si se detecta un promedio de permanencia anómalamente alto, revisar primero si la exclusión de sesiones Inferida (RF-6.1/CA-01) se está aplicando correctamente antes de aceptar el dato como válido.

Plan de contingencia 2 — Recuperación operativa: recalcular el reporte histórico afectado tras corregir la lógica de exclusión, y auditar el cambio conforme a RF-6.3.

Tipo: Riesgo
Prioridad: Media
Justificación: Riesgo de calidad de datos, relevante dado que la instrucción original del usuario ya anticipa este sesgo explícitamente. Reformateado a 5 bloques.

Código: RISK-8

Traza a:
- SRS-GR03-43 Reportar tiempo promedio de permanencia por usuario

Traza desde:
- SRS-GR03-43 Reportar tiempo promedio de permanencia por usuario

5 Notas

5.1 Alcance declarado de atributos de calidad ISO/IEC 25010

[SRS-GR03-106] Este documento cubre explícitamente los siguientes atributos de calidad de ISO/IEC 25010, cada uno instanciado en uno o más RNF con su categoría indicada explícitamente en el propio requisito: Eficiencia de desempeño (RNF-REND-02, RNF-REND-03, RNF-REND-04, RNF-REND-05, RNF-REND-06), Fiabilidad (RNF-FIA-01, RNF-FIA-02, RNF-FIA-03, RNF-FIA-04), Usabilidad (RNF-USA-01, RNF-USA-02, RNF-USA-03), Seguridad (RNF-SEG-01, RNF-SEG-02, RNF-SEG-03, RNF-SEG-04, RNF-SEG-05) y Compatibilidad (RNF-INT-01, RNF-INT-02, RNF-INT-04, RNF-INT-05, incluyendo Portabilidad en RNF-INT-02). Quedan explícitamente FUERA de alcance, por decisión consciente y no por omisión: Mantenibilidad (atributo de arquitectura y proceso de desarrollo, a definir en el documento de diseño técnico) y compatibilidad con otro software del gimnasio más allá de la paridad iOS/Android ya cubierta en RNF-INT-02.

Tipo: Nota
Prioridad: N/A
Justificación: Cada RNF incluye ahora, en su propio campo Descripción, la etiqueta 'Categoría ISO/IEC 25010: ...' explícita, atendiendo la solicitud del usuario de clasificar los RNF según la norma. Esta nota resume el mapeo completo para consulta rápida. CORRECCIÓN (revisión de calidad externa): la lista narrativa había quedado desactualizada tras la renumeración de identificadores de una revisión anterior (citaba RNF-INT-03, inexistente; omitía RNF-INT-04, RNF-SEG-05, RNF-REND-05 y RNF-REND-06; y duplicaba RNF-REND-02). Se corrige para que la prosa coincida exactamente con la columna Trazabilidad, que sí era correcta.

Código: NOTA-1

Traza a:
- SRS-GR03-60 Latencia de sincronización de eventos BLE en línea
- SRS-GR03-61 Capacidad de carga concurrente sin degradación de latencia
- SRS-GR03-62 Precisión de detección de eventos de Entrada/Salida por RSSI
- SRS-GR03-63 Tiempo de generación de reportes multianuales
- SRS-GR03-64 Frecuencia mínima de recalibración del umbral de Salida Inferida
- SRS-GR03-66 Continuidad operativa ante corte de energía y pérdida de red local

- SRS-GR03-67 Integridad de las exportaciones de reportes
- SRS-GR03-68 Tiempo de generación de reportes (rango anual)
- SRS-GR03-69 Capacidad y vigencia del buffer offline local
- SRS-GR03-71 Tiempo de acceso al indicador de aforo
- SRS-GR03-72 Latencia de entrega de notificaciones proactivas
- SRS-GR03-73 Accesibilidad visual del semáforo de aforo
- SRS-GR03-75 Cifrado de datos de clientes, reservas y eventos de aforo
- SRS-GR03-76 Retención mínima de eventos de proximidad BLE
- SRS-GR03-77 Consentimiento explícito de proximidad BLE
- SRS-GR03-78 Degradación grácil ante denegación de permisos de sistema
- SRS-GR03-79 Restricción de acceso al reporte de correlación gerencial
- SRS-GR03-81 Integración con la plataforma Radar.io
- SRS-GR03-82 Paridad multiplataforma iOS/Android
- SRS-GR03-83 Funcionamiento de la detección BLE en segundo plano
- SRS-GR03-84 Integración de solo lectura con el sistema de membresías de Iron Body

5.2 Leyenda de la columna Prioridad (escalas distintas según Tipo)

[SRS-GR03-107] La columna Prioridad de este documento usa escalas distintas según el Tipo de esa misma fila; no son comparables entre sí ni deben mezclarse en un único ordenamiento sin antes segmentar por Tipo:
- Tipo='RF' o Tipo='RNF': escala MoSCoW de prioridad de implementación -> Must (obligatorio para la primera entrega), Should (importante, puede diferirse una iteración), Could (deseable, prescindible si hay restricción de tiempo/presupuesto).
- Tipo='Riesgo': escala de severidad/exposición del riesgo -> Alta, Media, Baja (no indica cuándo se implementa una mitigación, sino qué tan crítico es el riesgo si no se mitiga).
- Tipo='RN' (regla de negocio): valor fijo 'Obligatoria (no negociable)'.
- Tipo='Sección' o Tipo='Nota': no aplica prioridad; el valor esperado es 'N/A'.
Un filtro que ordene todas las filas por Prioridad como si fuera una única escala mezclaría conceptos no comparables; se recomienda filtrar primero por Tipo antes de interpretar Prioridad.

Tipo: Nota
Prioridad: N/A
Justificación: Se agrega el Tipo='Sección', introducido en esta revisión para separar el contenido narrativo del SRS (usuarios, alcance, definiciones) de los requisitos verificables, atendiendo la solicitud del usuario de incluir esa información sin que forme parte de los requisitos.

Código: NOTA-2

5.3 Diccionario de datos: valores válidos de campos de estado

[SRS-GR03-108] Valores válidos de los campos de estado utilizados por la lógica condicional del sistema:
(a) Estado de la reserva de clase particular: 'Confirmada' (único valor considerado válido por RF-1.6/CA-01 a CA-02), 'Cancelada', 'Completada', 'No Asistió' — cualquier valor distinto de 'Confirmada' se trata conforme a RF-1.6/CA-03 (ingreso directo a musculación, sin aplicar RF-1.7 a RF-1.10).
(b) Estado de membresía del cliente: 'Activa', 'Vencida', 'Desertor', 'Suspendida' — utilizado por RF-6.2 para identificar clientes en riesgo de deserción, y por RF-9.2/CA-02 para rechazar el registro de cuentas con membresía 'Vencida' o 'Suspendida'.

Tipo: Nota
Prioridad: N/A
Justificación: Se documentan los valores válidos de estos dos campos porque RF-1.6, RF-6.2 y RF-9.2 dependen de ellos para su lógica condicional. Confirmados como definitivos; ya no llevan marca de pendiente de validación.

Código: NOTA-3

Traza a:
- SRS-GR03-21 Consultar reserva de clase particular al registrar evento de Entrada
- SRS-GR03-44 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membre…
- SRS-GR03-55 Registrar y activar cuenta de Cliente en la app

Traza desde:
- SRS-GR03-21 Consultar reserva de clase particular al registrar evento de Entrada
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

5.4 Modelo de datos: entidad de sesión de aforo y su estado de conteo

[SRS-GR03-109] Se introduce el concepto de sesión de aforo como entidad lógica derivada del historial de eventos de aforo: cada sesión se abre con un evento de Entrada y se cierra con el evento de Salida o Inferida correspondiente al mismo cliente. Cada sesión mantiene un estado de conteo, con dos valores posibles: 'Contabilizada' o 'No contabilizada', mutado exclusivamente por: RF-1.1 (valor inicial al abrir la sesión, CA-05), RF-1.7 (transición de 'Contabilizada' a 'No contabilizada' al iniciar la clase, CA-02), y RF-1.9 (transición de 'No contabilizada' a 'Contabilizada' al vencer el Período de Gracia sin Salida, CA-02). RF-1.2 únicamente CONSULTA este estado (sin modificarlo) para decidir si decrementa el contador al recibir un evento de Salida. RF-2.1 reconstruye el mismo contador desde el histórico aplicando esta misma regla, sin ser una fuente de verdad alterna. La forma concreta de implementar esta entidad y su estado de conteo (tabla propia, campo calculado, u otra alternativa) es una decisión de diseño técnico que queda fuera del alcance de este SRS; lo que este documento exige, de forma verificable, es el comportamiento descrito en RF-1.1, RF-1.2, RF-1.7, RF-1.8, RF-1.9 y RF-1.10.

Tipo: Nota
Prioridad: N/A
Justificación: Resuelve la contradicción detectada entre RF-1.2 y RF-1.10 en la revisión de calidad del documento: el mecanismo de exclusión mutua entre 'cliente contado' y 'cliente no contado' necesitaba un lugar explícito y único donde vivir ese estado.

Código: NOTA-4

Traza a:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-22 Aplicar lógica de llegada temprana a clase particular (pre-clase)
- SRS-GR03-23 Aplicar lógica de ingreso directo a clase particular reservada
- SRS-GR03-24 Aplicar Período de Gracia post-clase y transición a musculación
- SRS-GR03-25 Cerrar sesión de clase particular sin impacto en el aforo de musculación (Salida…
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)

Traza desde:
- SRS-GR03-11 Definiciones y glosario
- SRS-GR03-24 Aplicar Período de Gracia post-clase y transición a musculación
- SRS-GR03-25 Cerrar sesión de clase particular sin impacto en el aforo de musculación (Salida…
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)

5.5 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

[SRS-GR03-110] Este ítem constituye la fuente única para los tipos lógicos, longitudes, rangos, formatos y obligatoriedad de los datos utilizados por los requisitos funcionales. Los nombres usados son descriptivos y de negocio, no nombres de campo de una base de datos: la estructura física de almacenamiento es una decisión de diseño técnico fuera del alcance de este SRS. Formato de cada línea: Dato — Tipo lógico — Longitud/rango — Formato o valores permitidos — Obligatoriedad — Requisitos relacionados.

Dato	Tipo lógico	Longitud o rango	Formato o valores permitidos	Obligatoriedad	Requisitos relacionados
Identificador de cliente	Identificador	36 caracteres	generado por el sistema, inmutable	Obligatorio en todo evento	RF-1.1, RF-1.2, RF-1.6, RF-8.1, RF-9.2
Identificador de evento de aforo	Identificador	36 caracteres	generado por el sistema, inmutable	Obligatorio	RF-1.1, RF-1.2, RF-1.3, RF-5.1

Dato	Tipo lógico	Longitud o rango	Formato o valores permitidos	Obligatoriedad	Requisitos relacionados
Tipo de evento de aforo	Catálogo	3 valores	'Entrada' / 'Salida' / 'Inferida'	Obligatorio	RF-1.1, RF-1.2, RF-1.3
Momento de detección del evento	Fecha-hora	25 caracteres	fecha y hora con zona horaria; en eventos generados sin conectividad conserva el momento real de detección, no el de sincronización	Generado por el sistema	RF-1.1, RF-1.2, RF-1.3, RF-5.1
Origen de sincronización del evento	Catálogo	2 valores	'En línea' / 'Sincronizado tras interrupción de conectividad'	Obligatorio, por defecto 'En línea'	RF-1.1, RF-1.2, RF-5.1, RF-2.1
Intensidad de señal BLE captada	Entero (dBm)	-100 a 0	medida por el SDK Radar.io; umbral de aceptación >= -65 dBm (BR-7)	Generado por el SDK	RF-1.1, RF-1.2, RNF-FIA-04
Estado de conteo de la sesión	Catálogo	2 valores	'Contabilizada' / 'No contabilizada', por sesión de aforo (NOTA-4)	Generado por el sistema	RF-1.1, RF-1.2, RF-1.7, RF-1.9
Contador de aforo vigente	Entero	0 al límite máximo instalado	valor no negativo	Generado por el sistema	RF-2.1, RF-2.2, RF-3.2
Límite máximo de aforo instalado	Entero	1 a 500 personas	por defecto 180; editable solo por Gerencia con justificación obligatoria (RF-7.2)		RF-7.2, RF-3.2, RF-2.5
Umbral de alta afluencia	Porcentaje	1% a 100%	decimal con hasta 2 cifras; por defecto 80% (RF-8.2 b)		RF-3.1, RF-8.2
Rangos porcentuales del semáforo	Catálogo de 3 rangos	0-100%	Libre/Moderado/Lleno, sin solapamiento; colores fijos por BR-10 (RF-8.2 a)		RF-2.2, BR-3
Umbral horario de Salida Inferida	Decimal (horas)	2.0 a 6.0 horas	rango operativo inicial 3.0-4.0; ampliable por RF-8.2 (d.3) dentro del límite absoluto 2.0-6.0		RF-1.3, RF-1.4, RF-8.2
Período de Gracia	Entero (minutos)	5 a 60 minutos	por defecto 30 (RF-8.2 f)		RF-1.9, RF-8.2
Límite de frecuencia de notificaciones	Entero	1 a 10 por día	por defecto 2, espaciado mínimo 2 horas (RF-8.2 e)		RF-3.1, RF-3.4, RF-3.5
Estado de la reserva de clase particular	Catálogo	4 valores	ver NOTA-3	Obligatorio para clasificar RF-1.6	RF-1.6
Hora de inicio / hora de fin de la clase reservada	Hora	5 caracteres	HH:mm, 24 horas; la hora de fin es posterior a la de inicio	Obligatorio para clase reservada	RF-1.6, RF-1.7, RF-1.8, RF-1.9
Estado de membresía del cliente	Catálogo	4 valores	ver NOTA-3	Obligatorio	RF-6.2, RF-9.2
Fecha de vencimiento de membresía del cliente	Fecha	10 caracteres	año-mes-día	Obligatorio	RF-6.2, RF-9.2
Consentimiento LOPDP	Catálogo	3 valores	'Otorgado' / 'Rechazado' / 'Revocado', con fecha	Obligatorio antes de activar RF-1.1	RF-8.1

Dato	Tipo lógico	Longitud o rango	Formato o valores permitidos	Obligatoriedad	Requisitos relacionados
Correo electrónico (cuenta administrativa)	Texto	máximo 254 caracteres	formato estándar de correo, único por cuenta	Obligatorio para RF-9.3	RF-9.3, RF-7.1
Credenciales de acceso administrativo	Texto secreto	8 a 64 caracteres	no se almacena en texto claro	Obligatorio para RF-9.3	RF-9.3
Rol de cuenta administrativa	Catálogo	2 valores	'Recepcionista' / 'Gerencia General'	Obligatorio, único rol vigente por cuenta	RF-9.3, RNF-SEG-02, RNF-SEG-03
Justificación de cambio administrativo	Texto	10 a 500 caracteres	texto libre sin etiquetas ejecutables	Obligatorio en RF-7.2 y RF-8.2 (d.3)	RF-7.2, RF-8.2
Rango de fechas de consulta (reportes)	Fecha	dos fechas de 10 caracteres	fecha inicial menor o igual a la final	Obligatorio en RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3	RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3
Formato de exportación de reporte	Catálogo	2 valores	'CSV' / 'XLSX'	Obligatorio al exportar	RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3, NOTA-6

Reglas generales: los campos de texto se almacenan sin espacios al inicio o al final. Las referencias deben corresponder a registros existentes y al estado exigido por el requisito que las utiliza. Los catálogos cerrados (tipo de evento, estado de la reserva, estado de membresía, rol de cuenta, formato de reporte) se mantienen conforme a NOTA-3 y esta nota; un valor fuera del catálogo se rechaza. Todo dato que incumpla tipo, longitud, rango, formato u obligatoriedad impide completar la operación y produce un mensaje que identifica el campo y la regla incumplida. Los nombres técnicos concretos de campos y tablas (si el equipo de desarrollo decide materializarlos así) son una decisión de diseño de base de datos y deben documentarse en el modelo de datos técnico, no en este SRS.

Tipo: Nota

Prioridad: N/A

Justificación: Diccionario de datos agregado siguiendo el formato del Anexo H de la plantilla de referencia del usuario, cubriendo todos los campos citados por los RF y RNF de este documento para que ningún desarrollador tenga que adivinar tipos, longitudes o valores permitidos.

Código: NOTA-5

Traza a:
- SRS-GR03-16 Registrar evento de Entrada por beacon BLE
- SRS-GR03-17 Registrar evento de Salida explícita por segundo beacon BLE
- SRS-GR03-18 Registrar Salida Inferida por permanencia continua atípica
- SRS-GR03-19 Calibrar dinámicamente el umbral horario de Salida Inferida
- SRS-GR03-21 Consultar reserva de clase particular al registrar evento de Entrada
- SRS-GR03-22 Aplicar lógica de llegada temprana a clase particular (pre-clase)
- SRS-GR03-23 Aplicar lógica de ingreso directo a clase particular reservada
- SRS-GR03-24 Aplicar Período de Gracia post-clase y transición a musculación
- SRS-GR03-27 Calcular ocupación en tiempo real (interno)
- SRS-GR03-28 Mostrar semáforo tricolor y porcentaje de aforo
- SRS-GR03-31 Visualizar detalle del aforo: indicador circular, conteo exacto e historial por …
- SRS-GR03-34 Notificar proactivamente afluencia esperada en horas pico
- SRS-GR03-35 Notificar aforo máximo alcanzado (crítica, exenta de límite de frecuencia)
- SRS-GR03-37 Limitar la frecuencia de notificaciones proactivas (anti-fatiga)
- SRS-GR03-38 Sugerir horarios de baja ocupación con base en el historial
- SRS-GR03-41 Sincronizar eventos generados en modo offline
- SRS-GR03-43 Reportar tiempo promedio de permanencia por usuario
- SRS-GR03-44 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membre…
- SRS-GR03-45 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline
- SRS-GR03-48 Actualizar el límite máximo de aforo instalado

- SRS-GR03-49 Monitorear el estado operativo (heartbeat) de los beacons de entrada y salida
- SRS-GR03-51 Gestionar consentimiento explícito de geolocalización BLE (LOPDP Art. 7)
- SRS-GR03-52 Configurar parámetros de aforo, umbrales y notificaciones
- SRS-GR03-55 Registrar y activar cuenta de Cliente en la app
- SRS-GR03-56 Iniciar sesión en el panel administrativo (Recepcionista / Gerente General)
- SRS-GR03-62 Precisión de detección de eventos de Entrada/Salida por RSSI
- SRS-GR03-76 Retención mínima de eventos de proximidad BLE
- SRS-GR03-79 Restricción de acceso al reporte de correlación gerencial
- SRS-GR03-92 Arquitectura de doble beacon dedicado sin timeout corto de desconexión
- SRS-GR03-95 Codificación cromática fija del semáforo de aforo
- SRS-GR03-108 Diccionario de datos: valores válidos de campos de estado
- SRS-GR03-111 Formato de los reportes exportables (RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3)

5.6 Formato de los reportes exportables (RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3)

[SRS-GR03-111] Los tres reportes del Módulo de Reportes se exportan en formato .csv y .xlsx (RNF-FIA-02), con columnas fijas y sin celdas combinadas.

Reporte de tiempo promedio de permanencia (RF-6.1): columnas Identificador de cliente, Nombre del cliente, Fecha, Franja horaria, Tiempo de permanencia (horas, 2 decimales), Cantidad de sesiones consideradas. Una fila por cliente y día. Las sesiones cerradas por 'Inferida' se excluyen del cálculo pero no del reporte: se listan aparte, marcadas como 'Sin dato confiable de permanencia' (RF-6.1/CA-04).

Reporte de correlación gerencial (RF-6.2): columnas Identificador de cliente, Nombre del cliente, Estado de membresía, Fecha de vencimiento de membresía, Porcentaje de asistencia en horas pico, Última asistencia registrada. Una fila por cliente identificado como 'Desertor' o próximo a vencer. Acceso restringido a Gerencia General (RNF-SEG-05).

Reporte de auditoría técnica de sincronizaciones offline (RF-6.3): columnas Fecha, Franja horaria, Cantidad de eventos sincronizados tras interrupción de conectividad, Cantidad de descartes de buffer (RNF-FIA-04), Cambios administrativos auditables del período (RF-1.4, RF-7.2, RF-8.2). Una fila por día y franja horaria.

Reglas comunes a los tres reportes: el XLSX utiliza una tabla plana con las horas y porcentajes como valores numéricos, no como texto. El PDF/CSV incluye el período consultado, el usuario responsable de la generación y la fecha de generación. Ambos formatos de exportación muestran exactamente los mismos valores que el gráfico presentado en pantalla (RNF-FIA-02).

Tipo: Nota
Prioridad: N/A
Justificación: Formato de reportes agregado siguiendo el Anexo F de la plantilla de referencia del usuario, atendiendo la solicitud de que el formato de los reportes quede bien especificado y no solo mencionado como '.csv y .xlsx' sin estructura de columnas.

Código: NOTA-6

Traza a:
- SRS-GR03-43 Reportar tiempo promedio de permanencia por usuario
- SRS-GR03-44 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membre…
- SRS-GR03-45 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline
- SRS-GR03-67 Integridad de las exportaciones de reportes
- SRS-GR03-68 Tiempo de generación de reportes (rango anual)
- SRS-GR03-69 Capacidad y vigencia del buffer offline local
- SRS-GR03-79 Restricción de acceso al reporte de correlación gerencial

Traza desde:
- SRS-GR03-43 Reportar tiempo promedio de permanencia por usuario
- SRS-GR03-44 Reportar correlación gerencial entre asistencia en horas pico y estado de membre…
- SRS-GR03-45 Reportar auditoría técnica de sincronizaciones offline
- SRS-GR03-67 Integridad de las exportaciones de reportes
- SRS-GR03-110 Diccionario de datos completo (tipos, longitudes, formatos, obligatoriedad)

5.7 Enfoque de verificación y explicación de la matriz de trazabilidad

[SRS-GR03-112] La verificación de este SRS se realiza mediante pruebas funcionales (criterios de aceptación Given/When/Then de cada RF), pruebas de rendimiento y carga (RNF-REND-*), pruebas de seguridad y control de acceso (RNF-SEG-*), auditoría de accesibilidad (RNF-USA-03) y una Prueba de Concepto de campo previa al desarrollo completo para validar la precisión RSSI (RNF-REND-04, RISK-3). La trazabilidad entre secciones narrativas, actores, objetivos, requisitos, reglas de negocio, riesgos y datos no se presenta como una tabla separada, sino embebida en el campo Trazabilidad de cada fila de este documento (equivalente al campo 'Requisitos relacionados' de la plantilla de referencia). Esto permite navegar la trazabilidad bidireccional consultando, para cada ítem, qué otros ítems lo referencian y a cuáles referencia, sin duplicar la información en una tabla aparte que quedaría desactualizada. La columna Trazabilidad de todo el documento fue verificada programáticamente: cero referencias a identificadores inexistentes en dicha columna. Adicionalmente se realiza, en cada revisión, un barrido de las menciones de identificadores dentro de la prosa de Descripción y Justificación (que no siempre se actualizan automáticamente cuando cambia la numeración), para detectar referencias obsoletas antes de cerrar una versión.

Tipo: Nota
Prioridad: N/A
Justificación: Sección de verificación y explicación de la matriz de trazabilidad, siguiendo el patrón de las secciones 'Verificación' y 'Matriz de trazabilidad' de la plantilla de referencia del usuario.

Código: NOTA-7

5.8 Referencias

[SRS-GR03-113] El presente documento se elaboró tomando como base las siguientes normas, disposiciones legales, especificaciones técnicas y fuentes internas del proyecto.

5.8.1 REF-01

[SRS-GR03-114] **REF-01.** ISO, IEC e IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.* Utilizada como referencia para la estructura y redacción verificable de los requisitos de este documento (secciones, niveles, criterios de aceptación).

Disponible en: https://www.iso.org/standard/72089.html (norma de pago; acceso institucional/biblioteca universitaria o IEEE Xplore).

Código: REF-01

5.8.2 REF-02

[SRS-GR03-115] **REF-02.** Asamblea Nacional del Ecuador. (2021). *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*. Quinto Suplemento del Registro Oficial N.º 459, 26 de mayo de 2021. Utilizada para fundamentar el consentimiento explícito del Art. 7 (RF-8.1, RNF-SEG-03, BR-5) y los principios de minimización y no retención de datos de proximidad BLE (BR-3, RNF-SEG-02).

Archivo asociado: Ley-Organica-de-Datos-Personales.pdf

Código: REF-02

5.8.3 REF-03

[SRS-GR03-116] **REF-03.** World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.* Utilizada para los criterios de accesibilidad del semáforo de aforo: 1.4.1 (Use of Color) y 1.4.3 (Contrast Minimum), ver RNF-USA-03 y BR-4.

Archivo asociado: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.pdf

Código: REF-03

5.8.4 REF-04

[SRS-GR03-117] **REF-04.** ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.* Utilizada como marco de clasificación de los ocho atributos de calidad citados explícitamente en cada RNF (Eficiencia de desempeño, Fiabilidad, Usabilidad, Seguridad, Compatibilidad), ver NOTA-1.

Disponible en: https://www.iso.org/standard/35733.html (norma de pago; acceso institucional/biblioteca universitaria).

Código: REF-04

5.8.5 REF-05

[SRS-GR03-118] **REF-05.** Radar Labs, Inc. *Radar — Documentation.* Plataforma de geofencing utilizada como SDK móvil e infraestructura de webhooks REST para la detección de eventos de los beacons BLE dedicados de entrada y salida (RNF-INT-01, RNF-INT-04).

Disponible en: https://docs.radar.com/

Código: REF-05

5.8.6 REF-06

[SRS-GR03-119] **REF-06.** Grupo 3. (2026). *Especificación de la propuesta 2 del Sistema de Gestión de Aforo (SGA) de Iron Body Gym, incluyendo diagramas de casos de uso.* Utilizada como antecedente para identificar actores, módulos y casos de uso del sistema, y como base para la consolidación de los requisitos de este documento.

Archivo asociado: 30718_G3_PROPUESTA2.pdf

Código: REF-06

5.8.7 REF-07

[SRS-GR03-120] **REF-07.** Grupo 3 e Iron Body Gym. (2026). *Minuta de entrevistas a los actores del Sistema de Gestión de Aforo.* Entrevista al Gerente General realizada el 5 de mayo de 2026, y entrevista conjunta al Entrenador y al Recepcionista realizada el 30 de mayo de 2026. Utilizada para caracterizar a los tres actores del sistema (Cliente/ Entrenador, Recepcionista, Gerente General; ver SEC-05 a SEC-07) y para relevar requisitos funcionales adicionales aportados por cada rol.

Archivo asociado: G3_MINUTA (2).pdf

Código: REF-07

5.8.8 REF-08

[SRS-GR03-121] **REF-08.** Grupo 3. (2026). *Informe de resultados de la encuesta de preferencia de visualización del aforo entre usuarios de Iron Body Gym.* La opción de semáforo tricolor resultó preferida por los usuarios encuestados, lo que fundamentó la metodología de visualización adoptada en RF-2.2 y la codificación cromática fija de BR-10.

Archivo asociado: G3_INFORME (2).pdf

Código: REF-08